数竞史学之代数不等式

目录

第一章 平均值不等式 **1**
1.1 补项拆项与配权 1
1.2 均值处理根号 2
1.3 因式分解乘积结构的均值放缩 3
1.4 均值不等式的幂次中和 4
1.5 题目条件与均值的比例中和 5
1.6 分式结构微调 5
1.7 有向圈与乘积相消 6
1.8 平方回收法 7

第二章 柯西不等式 **9**
2.1 主动选择平方分子 9
2.2 重排分组与配对 10
2.3 分式整体替换 10
2.4 配权柯西 12
2.5 关联和式的二次放缩 12
2.6 柯西求反 13
2.7 固定主元求界 14
2.8 哈代型不等式与系数平衡 16

第三章 各种不等式 **17**
3.1 糖水不等式 17
3.2 排序不等式 18
3.3 切比雪夫不等式与单调序列 18
3.4 切比雪夫联合技术 20
3.5 舒尔不等式 21
3.6 米尔黑德不等式 22
3.7 加权平均值不等式 23
3.8 康托罗维奇不等式 24

3.9 范数不等式 25
3.10 闵可夫斯基不等式 27
3.11 奥采尔不等式 28
3.12 伯努利型放缩 30

第四章 局部不等式 **31**
4.1 切线法 31
4.2 截线法 32
4.3 系数统一 33
4.4 局部多项式的构造 34
4.5 依符号调整权重 35
4.6 同号建立局部 36
4.7 余项配方的局部处理 36
4.8 周期分组与零项取等 39
4.9 距离限制的局部 39
4.10 离散降次放缩 41
4.11 辅助多项式构造 42

第五章 代数变形 **44**
5.1 拉格朗日恒等式 44
5.2 阿贝尔变换 45
5.3 平均值作差与和式变换 46
5.4 实部虚部分离恒等式 48
5.5 拉格朗日插值公式的衍生物 48
5.6 将分母写成一段积分恒等式 50
5.7 配方法 51
5.8 SOS-Schur 差分法 51
5.9 舒尔差分恒等式 53
5.10 部分和平方分解 54

第六章 不等式中的归纳法 **56**
6.1 只去证明最简命题 56
6.2 切断归纳法 57
6.3 嫁接归纳法 59
6.4 归纳再赋值 60
6.5 调整归纳法 62

第七章 不等式中的调整法 **64**
7.1 缺元求导法 64
7.2 极值点偏移 65
7.3 二次函数的调整法 66
7.4 整体平移与降维 67
7.5 合并变量 68
7.6 优超关系与卡拉玛特不等式 69
7.7 拉格朗日乘子法 70
7.8 SMV 冻结变量 72

第八章 三元不等式 **74**
8.1 整体换元简化 74
8.2 换元补全对称性 75
8.3 乘积条件下的分式均值配组 75
8.4 减少变元 76
8.5 利用条件补齐次数 77
8.6 海伦恒等式 78
8.7 循环分式恒等式 79
8.8 三元奇次幂差的因式分解 80
8.9 三次曲线恒等式 81
8.10 初等对称多项式整体换元 82

第九章 复数不等式 **84**
9.1 平方消去绝对值 84
9.2 同号差的绝对值估计 85
9.3 三角不等式与线性代换 85
9.4 绝对值的几何意义 87
9.5 加权分配 88
9.6 绝对最小最大值恒等式 89
9.7 示性函数 89
9.8 复数模平方的代数变形 90
9.9 从几何意义看复数不等式 91
9.10 复数不等式中的投影 93
9.11 离散傅里叶变换 94
9.12 Fejer-Riesz 谱因子分解 95

第十章 几何不等式 **97**
10.1 距离构造与三角不等式 97

10.2 向量构造与范数估计 97
10.3 三角代换一 98
10.4 三角代换二 99
10.5 三角解题系统 101
10.6 嵌入不等式 102
10.7 Gerretsen 不等式 104
10.8 Hadwiger-Finsler 不等式 106
10.9 A.Oppenheim 不等式 107
10.10 Blundon 不等式 108

第十一章 不等式中的组合方法 110
11.1 离散型组合极值不等式 110
11.2 正负讨论估计 111
11.3 正负分组与总量估计 112
11.4 离散介值法 113
11.5 协调舍入 114
11.6 标杆下的分组补偿 115
11.7 以一对极大配对控制整体 117
11.8 交替结构与奇偶性 118
11.9 图连边交叉项放缩 119
11.10 受限配对的分组补删 120
11.11 统计不小于 j 的项数 122
11.12 数学期望 123

第十二章 不等式中的其他结构 125
12.1 非对称处理：可构成三角形 125
12.2 非对称处理：主元 126
12.3 非对称处理：分段 127
12.4 非对称处理：坍缩 128
12.5 单调函数的几何化考虑 129
12.6 含高斯取整的不等式 131
12.7 凹凸数列中的不等式 132
12.8 幂运算结构保持 133
12.9 涉及抽象函数的不等式 135

第一章　平均值不等式

1.1　补项拆项与配权

CSEMO 2007 P8

设正实数 a,b,c 满足 $abc=1$。求证：对整数 $k\geqslant 2$，

$$\frac{a^k}{a+b}+\frac{b^k}{b+c}+\frac{c^k}{c+a}\geqslant\frac{3}{2}$$

解

由均值不等式 (当 $k=2$ 时，下面的 $k-2$ 项之和理解为 0)，

$$\frac{a^k}{a+b}+\frac{a+b}{4}+\underbrace{\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2}}_{k-2\text{ 项}}\geqslant k\sqrt[k]{\frac{a^k}{2^k}}=\frac{ka}{2}$$

同样地得到其他两个式子，三式相加得到

$$\begin{aligned}\frac{a^k}{a+b}+\frac{b^k}{b+c}+\frac{c^k}{c+a}&\geqslant\frac{k(a+b+c)}{2}-\frac{a+b+c}{2}-\frac{3(k-2)}{2}\\&=\frac{k-1}{2}(a+b+c)-\frac{3}{2}(k-2)\\&\geqslant\frac{k-1}{2}\cdot 3\sqrt[3]{abc}-\frac{3}{2}(k-2)=\frac{3}{2}\end{aligned}$$

证毕。

总结： 通过补项、拆项和配权凑出乘积易于化简的均值不等式，再将局部估计求和或连乘，利用整体约束及等号条件完成证明

对应词条 Unnamed 20260419

IMOSL 1998 A3

IMO 2012 P2

CSEMO 2007 P8

Iran 3rd Round 2008 A4

Japan Qualifying 2002 P6

Balkan MO 2014 P1

Czech-Polish-Slovak Match 2005 P1

Czech-Polish-Slovak Match 2010 P5

Polish 1st Round 2017 P10

Polish 2nd Round 2024 P5

Polish 3rd Round 1995 P4

Polish 3rd Round 2001 P1

1.2 均值处理根号

239 Open MO 2004 Grade 9 P8

设 a,b,c,d 为正数，证明：

$$\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{cd}\leqslant\sqrt[3]{(a+c+d)(a+c+b)}$$

解

由平均不等式知

$$\begin{aligned}3\left[\frac{ab}{(a+c+b)(a+c+d)}\right]^{\frac{1}{3}}&=3\left(\frac{a}{a+c}\cdot\frac{a+c}{a+c+d}\cdot\frac{b}{a+c+b}\right)^{\frac{1}{3}}\\&\leqslant\frac{a}{a+c}+\frac{a+c}{a+c+d}+\frac{b}{a+c+b}\end{aligned}$$

同理

$$3\left[\frac{cd}{(a+c+b)(a+c+d)}\right]^{\frac{1}{3}}\leqslant\frac{c}{a+c}+\frac{a+c}{a+c+b}+\frac{d}{a+c+d}$$

将上述二式相加，即得所证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260213

CWMI 2008 P6

All-Russian 2019 Grade 9 P8

239 Open MO 2004 Grade 9 P8

239 Open MO 2005 Grade 11 P4

Baltic Way 2003 P3

Baltic Way 2014 P3

Romania National 2018 Grade 8 P3

Polish 1st Round 2006 P6

1.3 因式分解乘积结构的均值放缩

APMO 2005 P2

设正实数 a,b,c 满足 $abc=8$。求证：

$$\frac{a^2}{\sqrt{(1+a^3)(1+b^3)}}+\frac{b^2}{\sqrt{(1+b^3)(1+c^3)}}+\frac{c^2}{\sqrt{(1+c^3)(1+a^3)}}\geqslant\frac{4}{3}$$

解

由均值不等式，

$$\sqrt{1+a^3}=\sqrt{1+a}\sqrt{a^2-a+1}\leqslant\frac{1}{2}[(1+a)+(a^2-a+1)]=\frac{2+a^2}{2}$$

所以只需证明

$$\frac{a^2}{(a^2+2)(b^2+2)}+\frac{b^2}{(b^2+2)(c^2+2)}+\frac{c^2}{(c^2+2)(a^2+2)}\geqslant\frac{1}{3}$$

通分并整理知，这等价于

$$2(a^2+b^2+c^2)+(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)\geqslant 72$$

再利用均值不等式即证。

总结： 把已经因式分解或者可以因式分解的部分，视作几何平均值，然后用均值不等式放到，可以处理一些类似于根号，或者复杂的分母等结构。

对应词条 Unnamed 20260909

IMO 2001 P2

IMOSL 2004 A5

高联 2005 P2

CMO 1996 P5

All-Russian 2019 Grade 9 P8

Iran TST 2016 P8

APMO 2005 P2

Balkan MO 2012 P2

Middle European 2012 Team P2

Middle European 2013 Individual P1

Romania National 2005 Grade 8 P4

Romania National 2018 Grade 8 P3

Romania TST 1993 P1

Polish 1st Round 2006 P6

Turkey 2nd Round 2012 P4

中等数学高 327

1.4 均值不等式的幂次中和

Romania National 2026 Grade 9 P2

设 $n \geqslant 2$ 为自然数，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正实数。已知存在正整数 k，使得

$$a_1^{k-1} + a_2^k + \cdots + a_n^{k+n-2} \geqslant a_1^k + a_2^{k+1} + \cdots + a_n^{k+n-1}$$

证明：

$$a_1^k + a_2^k + \cdots + a_n^k \leqslant n$$

解

对正实数 t，记 $D_j(t) = t^{j+1} - t^j$，其中 j 为非负整数。因为

$$D_{j+1}(t) - D_j(t) = t^j(t-1)^2 \geqslant 0$$

所以 $D_j(t)$ 随 j 单调不减。题设等价于 $\sum_{i=1}^n D_{k+i-2}(a_i) \leqslant 0$。对于任意 $0 \leqslant j \leqslant k-1$，都有 $j \leqslant k+i-2$，因此

$$\sum_{i=1}^n a_i^{j+1} - \sum_{i=1}^n a_i^j = \sum_{i=1}^n D_j(a_i) \leqslant \sum_{i=1}^n D_{k+i-2}(a_i) \leqslant 0$$

依次取 $j = 0, 1, \cdots, k-1$，得到 $n \geqslant \sum a_i \geqslant \sum a_i^2 \geqslant \cdots \geqslant \sum a_i^k$，这就是结论。

总结：

对应词条 Unnamed 20260402

IMOSL 1996 A1
USAMO 1997 P5
CTST 2003 P24
USAMO 2004 P5
Russian Federal 1995 Grade 9 P1
Russian Federal 2005 Grade 10 P2
All-Russian 1999 Grade 10 P7
All-Russian 2008 Grade 10 P5
239 Open MO 2014 Grade 11 P6
Iran 2nd Round 2019 P5
Iran 3rd Round 2016 A5
Czech-Polish-Slovak Match 2013 P2
Romania National 2026 Grade 9 P2
Vietnam National 2014 P6
Turkey 2nd Round 2010 P3

1.5 题目条件与均值的比例中和

Balkan MO 2001 P3

设正实数 a,b,c 满足条件 $abc \leqslant a+b+c$，求证：

$$a^2+b^2+c^2 \geqslant \sqrt{abc}$$

解

由均值不等式，易知

$$a^2+b^2+c^2 \geqslant 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}$$

$$a^2+b^2+c^2 \geqslant \frac{1}{3}(a+b+c)^2 \geqslant \frac{1}{3}a^2b^2c^2$$

故而

$$(a^2+b^2+c^2)^4=(a^2+b^2+c^2)^3\times(a^2+b^2+c^2)\geqslant 27(a^2b^2c^2)\times\frac{a^2b^2c^2}{3}=9a^4b^4c^4$$

两边同时开四次方即可。

总结： 由题目条件得到一个不等式，再由均值不等式得到另一个天然的不等式，用这两个不等式按比例配出所要求的不等式。

对应词条 Unnamed 20260224

CWMI 2001 P4

Russian Federal 2003 Grade 11 P3

All-Russian 2013 Grade 11 P6

Iran 2nd Round 2004 P2

Balkan MO 2001 P3

1.6 分式结构微调

APMO 2012 P5

给定 n 为一个不小于 2 的整数。

求证：如果实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=n$ 那么必然有

$$\sum_{i<j}\frac{1}{n-a_ia_j}\leqslant\frac{n}{2}$$

解

该不等式等价于

$$\sum_{i<j}\frac{n}{n-a_ia_j}\leqslant\frac{n^2}{2}\iff\sum_{i<j}\frac{2a_ia_j}{n-a_ia_j}\leqslant n$$

因为 $2a_ia_j \leqslant a_i^2 + a_j^2$ 并且 $4a_ia_j \leqslant (a_i + a_j)^2$，所以

$$\sum_{i<j} \frac{2a_ia_j}{n - a_ia_j} \leqslant \sum_{i<j} \frac{4a_ia_j}{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)} \leqslant \sum_{i<j} \frac{(a_i + a_j)^2}{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)}$$

再由 Cauchy 不等式可得

$$\frac{(a_i + a_j)^2}{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)} \leqslant \frac{a_i^2}{n - a_j^2} + \frac{a_j^2}{n - a_i^2}$$

进而

$$\sum_{i<j} \frac{2a_ia_j}{n - a_ia_j} \leqslant \sum_{i<j} \left[\frac{a_i^2}{n - a_j^2} + \frac{a_j^2}{n - a_i^2} \right] = \sum_{k=1}^{n} \frac{n - a_k^2}{n - a_k^2} = n$$

命题得证。

总结： 用均值不等式调整分式的结构，方便后续的放缩和代数变形。

对应词条 Unnamed 20260215

IMOSL 2009 A2

Russian Federal 2020 Grade 9 P10

Iran 3rd Round 2011 A4

Iran TST 2015 P12

Korea Final Round 2012 P1

APMO 2012 P5

1.7 有向圈与乘积相消

Zhautykov 2019 P2

求最大的实数 λ，使得对任意两两不同的正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{2019}$ 均有

$$\frac{a_1}{|a_2 - a_3|} + \frac{a_2}{|a_3 - a_4|} + \cdots + \frac{a_{2019}}{|a_1 - a_2|} > \lambda.$$

解

以下下标均按模 2019 理解。构造有向图 G：它有 2019 个顶点 $V_1, V_2, \cdots, V_{2019}$；从 V_i 向 V_{i+1}, V_{i+2} 中对应数较大的那个顶点连一条有向边。

每个顶点的出度均为 1，故 G 中存在一个有向圈

$$V_{i_1} \to V_{i_2} \to \cdots \to V_{i_k} \to V_{i_1}.$$

沿该圈的每条边，下标在圆周上向前移动 1 步或 2 步。走完整个圈时，总步数是 2019 的正整数倍，所以 $2019 \leqslant 2k$，从而 $k \geqslant 1010$。

令 $b_j = a_{i_j}$ 并规定 $b_{k+1} = b_1$。按有向边的定义，

$$b_{j+1} = \max\{a_{i_j+1}, a_{i_j+2}\}.$$

因为所有 a_i 两两不同且均为正数，所以

$$|a_{i_j+1} - a_{i_j+2}| < \max\{a_{i_j+1}, a_{i_j+2}\} = b_{j+1}.$$

因此，由算术-几何平均不等式，

$$\sum_{i=1}^{2019} \frac{a_i}{|a_{i+1} - a_{i+2}|} > \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{b_{j+1}} \geqslant k \sqrt[k]{\prod_{j=1}^{k} \frac{b_j}{b_{j+1}}} = k \geqslant 1010$$

故 $\lambda = 1010$ 满足要求。

下面证明它不能再大。令 $m = 1009$，对足够小的 $\varepsilon > 0$，取

$$a_{2i-1} = 1 + i\varepsilon, \qquad a_{2i} = i\varepsilon \quad (i = 1, 2, \cdots, m), \qquad a_{2019} = 1 + \sqrt{\varepsilon}.$$

这些数两两不同。当 $\varepsilon \to 0^+$ 时，对 $i = 1, 2, \cdots, m$，第 $2i-1$ 项趋于 1，第 $2i$ 项趋于 0，而第 2019 项趋于 1。因而整个和趋于

$$m + 1 = 1010.$$

故任何大于 1010 的 λ 都不满足要求。综上，所求最大值为 1010。

总结： 利用有向圈选出一组循环相接的项，再对这些项应用算术-几何平均不等式。

对应词条 Unnamed 20260807

CTST 2011 P13

All-Russian 1969 Grade 10 P6

239 Open MO 2004 Grade 11 P5

Zhautykov 2019 P2

1.8 平方回收法

Czech-Polish-Slovak Match 2012 P6

设正实数 a, b, c, d 满足 $abcd = 4$ 并且 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 10$，求

$$ab + bc + cd + da$$

的最大值。

解

注意到

$$\begin{aligned}(ab+bc+cd+da)^2 &= (a+c)^2(b+d)^2\\ &= (a^2+c^2+2ac)(b^2+d^2+2bd)\\ &= (a^2+c^2)(b^2+d^2)+2[ac(b^2+d^2)+bd(a^2+c^2)]+4abcd\\ &= (a^2+c^2)(b^2+d^2)+2(ad+bc)(ab+cd)+16\\ &\leqslant \frac{1}{4}\cdot(a^2+b^2+c^2+d^2)^2+\frac{2}{4}\cdot(ab+bc+cd+da)^2+16\\ &= 41+\frac{1}{2}\cdot(ab+bc+cd+da)^2\end{aligned}$$

所以 $ab+cd=ad+bc$ 推出 $(a-c)(b-d)=0$，不妨设 $a=c$。

另一方面 $a^2+c^2=b^2+d^2=5$，说明 $bd=\dfrac{8}{5}$，容易解得

$$a=\frac{\sqrt{10}}{2},\quad b=\frac{\sqrt{205}+3\sqrt{5}}{10},\quad c=\frac{\sqrt{10}}{2},\quad d=\frac{\sqrt{205}-3\sqrt{5}}{10}$$

是不等式等号成立的一组数。故 $ab+bc+cd+da$ 的最大值为 $\sqrt{82}$。

总结： 将待估和式平方并作恒等重组，通过均值放缩，使其中一部分重新合成为原和式平方的固定比例，再利用条件控制其余项，移项求出所需的界。

对应词条 Unnamed 20260129

IMOSL 2020 A3

All-Russian 1988 Grade 10 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2012 P6

第二章　柯西不等式

2.1　主动选择平方分子

Korea National 2009 P2

求证：对于任意正实数 a,b,c 均有

$$\frac{a^3}{c(a^2+bc)}+\frac{b^3}{a(b^2+ca)}+\frac{c^3}{b(c^2+ab)}\geqslant\frac{3}{2}$$

解

先使用 Cauchy-Schwarz 不等式，可知

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}\frac{a^3}{c(a^2+bc)}&=\sum_{\text{cyc}}\frac{(a/c)^2}{(a^2+bc)/ca}=\sum_{\text{cyc}}\frac{(a/c)^2}{(a/c)+(b/a)}\\&\geqslant\frac{(b/a+c/b+a/c)^2}{2(b/a+c/b+a/c)}=\frac{1}{2}\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{b}\right)\\&\geqslant\frac{3}{2}\end{aligned}$$

证毕。

总结： 配出合适的平方分子，使整体柯西后的分子、分母出现同一个和式，约去后完成估计。

对应词条 Unnamed 20260208

IMO 1995 P2

IMOSL 1993 A3

CGMO 2013 P5

Korea National 2009 P2

Korea Final Round 2012 P1

Middle European 2023 Team P2

Nordic 2005 P2

Zhautykov 2008 P6

Vietnam National 2023 P3
Turkey 2nd Round 2012 P4

2.2 重排分组与配对

Polish 1st Round 1998 P2
证明任意实数 a,b,c,d 满足

$$(a+b+c+d)^2 \leqslant 3(a^2+b^2+c^2+d^2)+6ab$$

解
对三个实数 $a+b,c,d$ 使用柯西不等式，得到

$$(a+b+c+d)^2 \leqslant 3\big((a+b)^2+c^2+d^2\big) = 3(a^2+b^2+c^2+d^2)+6ab$$

等号恰在 $a+b=c=d$ 时成立。

总结： 通过重排、分组或补项，安排柯西或 Hölder 不等式中各项的配对关系，使产生的界与目标式相匹配。

对应词条 Unnamed 20260418
IMO 2023 P4
CTST 2009 P15
CGMO 2019 P6
CSEMO 2019 Grade 10 P1
USAMO 2004 P5
USAMO 2009 P4
USAMO 2013 P4
Japan Final Round 2006 P5
Polish 1st Round 1998 P2
Turkey 2nd Round 2020 P3

2.3 分式整体替换

Vietnam TST 2005 P4
求证：对任何正实数 a,b,c 均有

$$\frac{a^3}{(a+b)^3}+\frac{b^3}{(b+c)^3}+\frac{c^3}{(c+a)^3} \geqslant \frac{3}{8}$$

解

作换元 $x=\dfrac{b}{a},y=\dfrac{c}{b},z=\dfrac{a}{c}$，那么 $xyz=1$，不妨设 $z=\min\{x,y,z\}\leqslant 1$。

现在，所证变为：

$$\frac{1}{(1+x)^3}+\frac{1}{(1+y)^3}+\frac{1}{(1+z)^3}\geqslant\frac{3}{8}$$

我们使用 Holder 不等式，

$$(1+x)^3\leqslant\left(1+\sqrt{\frac{x^3}{y^3}}\right)(1+\sqrt[4]{x^3y^3})(1+\sqrt[4]{x^3y^3})$$
$$(1+y)^3\leqslant\left(1+\sqrt{\frac{y^3}{x^3}}\right)(1+\sqrt[4]{x^3y^3})(1+\sqrt[4]{x^3y^3})$$

所以

$$\frac{1}{(1+x)^3}\geqslant\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^3}+\sqrt{y^3}}\cdot\frac{1}{(1+\sqrt[4]{x^3y^3})^2}=\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^3}+\sqrt{y^3}}\cdot\frac{\sqrt{z^3}}{(\sqrt[4]{z^3}+1)^2}$$
$$\frac{1}{(1+y)^3}\geqslant\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3}+\sqrt{y^3}}\cdot\frac{1}{(1+\sqrt[4]{x^3y^3})^2}=\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3}+\sqrt{y^3}}\cdot\frac{\sqrt{z^3}}{(\sqrt[4]{z^3}+1)^2}$$

相加可得

$$\frac{1}{(1+x)^3}+\frac{1}{(1+y)^3}+\frac{1}{(1+z)^3}\geqslant\frac{\sqrt{z^3}}{(\sqrt[4]{z^3}+1)^2}+\frac{1}{(1+z)^3}$$

记 $t=\sqrt[4]{z}\leqslant 1$，函数

$$f(t)=\frac{t^6}{(t^3+1)^2}+\frac{1}{(t^4+1)^3}=\frac{t^{18}+3t^{14}+3t^{10}+2t^6+2t^3+1}{(t^3+1)^2(t^4+1)^3}\geqslant\frac{3}{8}$$

等价于

$$5^{18}+15t^{14}+15t^{10}+13t^6+10t^3+5\geqslant 6t^{15}+3t^{12}+18t^{11}+9t^8+18t^7+9t^4$$
$$\Longleftrightarrow\ (t-1)^2[5t^{16}+10t^{15}+15t^{14}+14t^{13}+28t^{12}+42t^{11}+53t^{10}$$
$$+46t^9+54t^8+62t^7+61t^6+42t^5+36t^4+30t^3+15t^2+10t+5]\geqslant 0$$

是显然成立的，自此命题得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260212

IMO 2005 P3

CTST 2005 P2

CTST 2005 P6

Japan Final Round 2010 P4

Korea Final Round 2012 P1

Zhautykov 2013 P3

Vietnam TST 2005 P4

Turkey 2nd Round 2011 P3

Mathematical Reflections O109

2.4 配权柯西

CMO 2003 P6

设正实数 a,b,c,d 满足 $ab+cd=1$。点 $P_i(x_i,y_i)$ 是以原点为圆心的单位圆上的四个点。证明：

$$(ay_1+by_2+cy_3+dy_4)^2+(ax_4+bx_3+cx_2+dx_1)^2\leq 2\left(\frac{a^2+b^2}{ab}+\frac{c^2+d^2}{cd}\right)$$

解

由 $ab+cd=1$ 及 $x_i^2+y_i^2=1$，应用柯西不等式并配方，得到

$$\begin{aligned}
&(ay_1+by_2+cy_3+dy_4)^2+(ax_4+bx_3+cx_2+dx_1)^2\\
&\leqslant\frac{(ay_1+by_2)^2+(ax_4+bx_3)^2}{ab}+\frac{(cy_3+dy_4)^2+(cx_2+dx_1)^2}{cd}\\
&=2\left(\frac{a^2+b^2}{ab}+\frac{c^2+d^2}{cd}\right)\\
&\quad-\frac{(ax_1-bx_2)^2+(by_3-ay_4)^2}{ab}-\frac{(dy_1-cy_2)^2+(cx_3-dx_4)^2}{cd}\\
&\leqslant 2\left(\frac{a^2+b^2}{ab}+\frac{c^2+d^2}{cd}\right)
\end{aligned}$$

总结：

对应词条 Unnamed 20260211

CMO 2003 P6

Turkey TST 2023 P6

Mathematical Reflections S353

2.5 关联和式的二次放缩

IMOSL 2018 A7

求下列表达式的最大值

$$S=\sqrt[3]{\frac{a}{b+7}}+\sqrt[3]{\frac{b}{c+7}}+\sqrt[3]{\frac{c}{d+7}}+\sqrt[3]{\frac{d}{a+7}}$$

其中 a,b,c,d 为非负实数，且满足 $a+b+c+d=100$。

解

由 Holder 不等式可知

$$\begin{aligned}S^3&\leqslant\left(\sum_{\text{sym}}(a+7)\right)\left(\sum_{\text{sym}}\frac{a}{a+7}\right)\left(\sum_{\text{sym}}\frac{1}{b+7}\right)\\&=128\cdot\left(4-7\times\sum_{\text{sym}}\frac{1}{a+7}\right)\left(\sum_{\text{sym}}\frac{1}{a+7}\right)\\&=896\cdot\left(\frac{4}{7}-\sum_{\text{sym}}\frac{1}{a+7}\right)\left(\sum_{\text{sym}}\frac{1}{a+7}\right)\\&\leqslant 896\times\left(\frac{2}{7}\right)^2=\frac{512}{7}\end{aligned}$$

故 $S\leqslant 8/\sqrt[3]{7}$，当 $(a,b,c,d)=(1,49,1,49)$ 时等号成立。

总结： 利用 Hölder 不等式将和式转化为若干因子的乘积，再借助条件，使其中两个和式因子互补或具有一次关系，从而用一个辅助量将乘积化为凹二次式，通过均值不等式或配方控制其上界，最终得到原式的界或最值。

对应词条 Unnamed 20260125

IMOSL 2018 A7

CTST 2006 P11

CWMI 2006 P1

Moscow MO 1990 Grade 11 P1

Silk Road MO 2010 P3

Mathematical Reflections O343

2.6 柯西求反

CTST 2006 P11

设 x,y,z 是满足 $x+y+z=1$ 的正实数。求证:

$$\frac{xy}{\sqrt{xy+yz}}+\frac{yz}{\sqrt{yz+zx}}+\frac{xz}{\sqrt{xz+xy}}\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解

记原式左端为 S，并令 $q=xy+yz+zx$、$R=x/(x+z)+y/(x+y)+z/(y+z)$。由 $x+y+z=1$ 及 $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\geqslant 0$，有 $0<q\leqslant 1/3$。先使用 Cauchy 不等式，得到

$$S^2\leqslant (xy+yz+zx)\left(\frac{x}{x+z}+\frac{y}{x+y}+\frac{z}{y+z}\right)=qR$$

把 R 改写为常数减去平方分式和，再用 Cauchy 不等式给被减部分取下界：

$$\begin{aligned}R&=3-\left(\frac{z}{x+z}+\frac{x}{x+y}+\frac{y}{y+z}\right)\\&=3-\left(\frac{z^2}{z(x+z)}+\frac{x^2}{x(x+y)}+\frac{y^2}{y(y+z)}\right)\\&\leqslant 3-\frac{(x+y+z)^2}{z(x+z)+x(x+y)+y(y+z)}\\&=3-\frac{1}{1-q}=\frac{2-3q}{1-q}\end{aligned}$$

又因为

$$\frac{1}{2}-\frac{q(2-3q)}{1-q}=\frac{(1-3q)(1-2q)}{2(1-q)}\geqslant 0$$

所以 $S^2\leqslant 1/2$，即得所需不等式。等号成立当且仅当 $x=y=z=1/3$。

总结： 柯西求反通过补项将目标式化为总量减去分式和，再用柯西不等式或代数放缩估计被减部分，得到原式的界。

对应词条 Unnamed 20260708

CTST 2006 P11

CGMO 2007 P3

CSEMO 2009 P7

CSEMO 2017 Grade 11 P3

CSEMO 2021 Grade 11 P3

USAMO 2017 P6

Iran 3rd Round 2021 A1

Middle European 2018 Team P1

2.7 固定主元求界

CWMI 2010 P4

设正整数 n，非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 同时满足以下条件：

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = 1 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i(a_i - b_i) = 0 \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2(a_i + b_i) = 10 \quad (3)$$

求证：对任意 $1 \leqslant k \leqslant n$，都有 $\max\{a_k, b_k\} \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。

解

由 Cauchy 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} i a_i\right)^2$$

而其中

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = 1 - \sum_{i=1}^{n} b_i \leqslant 1 - b_k$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i = 10 - \sum_{i=1}^{n} i^2 b_i \leqslant 10 - k^2 b_k$$

$$\sum_{i=1}^{n} i a_i = \sum_{i=1}^{n} i b_i \geqslant k b_k$$

上述各量均非负，所以

$$(1 - b_k)(10 - k^2 b_k) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} i a_i\right)^2 \geqslant (k b_k)^2$$

整理即得 $b_k \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。同理 $a_k \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$，所以 $\max\{a_k, b_k\} \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。

总结： 固定单个变量作为主元，将整体约束转化为其余变量的矩关系，再用 Cauchy 不等式确定主元的可行范围，并据此完成逐项估计或极值判定。

对应词条 Unnamed 20260911

CWMI 2010 P4

USAMO 1978 P1

All-Russian 2023 Grade 10 P8

Korea National 2011 P3

Canada National 1978 P3

中等数学高 713

2.8 哈代型不等式与系数平衡

Korea Final Round 2005 P2

设 $\{a_n\}$ 为无穷正实数列，求证：对任何正整数 N，均有

$$\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^2\leqslant 4\sum_{k=1}^{N}a_k^2$$

解

我们记 $\alpha_k=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}$，那么

$$\begin{aligned}\alpha_n^2-2\alpha_n a_n&=\alpha_n^2-2\alpha[n\alpha_n-(n-1)\alpha_{n-1}]\\&=(1-2n)\alpha_n^2+2(n-1)\alpha_{n-1}\alpha_n\\&\leqslant(1-2n)\alpha_n^2+(n-1)\alpha_{n-1}+(n-1)\alpha_n\\&=(n-1)\alpha_{n-1}^2-n\alpha_n^2\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{N}\alpha_n^2-2\sum_{k=1}^{N}\alpha_n a_n\leqslant -Na_N^2\leqslant 0\iff\sum_{k=1}^{N}\alpha_n^2\leqslant 2\sum_{k=1}^{N}\alpha_n a_n$$

故而由 Cauchy 不等式可得

$$\left(\sum_{k=1}^{N}\alpha_n^2\right)^2\leqslant 4\left(\sum_{k=1}^{N}\alpha_n a_n\right)^2\leqslant 4\left(\sum_{k=1}^{N}\alpha_n^2\right)\left(\sum_{k=1}^{N}a_n^2\right)$$

命题得证。

总结： 用待定系数法去配平系数。

对应词条 Unnamed 20260407

IMOSL 2016 A8

CSEMO 2008 P5

USAMO 1994 P4

Korea Final Round 2005 P2

Romania National 2005 Grade 9 P4

Romania National 2011 Grade 9 P1

Romania TST 2014 P12

Putnam 1964 A5

Putnam 1966 B3

第三章　各种不等式

3.1　糖水不等式

Kurschak 1986 P2

给定正整数 $n>2$。

求最大的实数 h 和最小的实数 H，使得对任意正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，都有

$$h<\frac{a_1}{a_1+a_2}+\frac{a_2}{a_2+a_3}+\cdots+\frac{a_n}{a_n+a_1}<H$$

解

令 $a_{n+1}=a_1$。取 $a_i=\varepsilon^i\ (1\leqslant i\leqslant n)$，其中 $\varepsilon>0$，则

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_i+a_{i+1}}=\frac{n-1}{1+\varepsilon}+\frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-1}+1}$$

分别令 $\varepsilon\to+\infty$ 和 $\varepsilon\to0$，可知必须有 $h\leqslant1$、$H\geqslant n-1$。

另一方面，因 $n>2$ 且各数均为正数，

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_i+a_{i+1}}>\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_1+\cdots+a_n}=1$$

并且

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_i+a_{i+1}}&=n-\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{i+1}}{a_i+a_{i+1}}\\&<n-\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{i+1}}{a_1+\cdots+a_n}=n-1\end{aligned}$$

故所求为 $h=1$、$H=n-1$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260226

IMO 1974 P5

CWMI 2004 P8

All-Russian 2004 Grade 9 P4

Kurschak 1986 P2

Polish 1st Round 2020 P6

Polish 3rd Round 1990 P2

3.2 排序不等式

IMO 1978 P5

设 $a_1, a_2, \cdots$ 是两两不同的正整数。求证：对任意正整数 n，均有

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k^2} \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

解

任取正整数 n，将 $a_1, \cdots, a_n$ 按递增顺序排列为 $b_1 < \cdots < b_n$，则 $b_k \geqslant k$。由于 $1/k^2$ 随 k 递减，由排序不等式可得

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k^2} \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{b_k}{k^2} \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

等号成立当且仅当 $a_k = k$ 对所有 $1 \leqslant k \leqslant n$ 成立。

总结：

对应词条 Unnamed 20260304

IMO 1975 P1

IMO 1978 P5

CGMO 2025 P1

Russian Federal 2011 Grade 9 P4

Baltic Way 2013 P4

Middle European 2007 Individual P1

Silk Road MO 2014 P3

Romania District 1987 Grade 11 P3

Romania District 2005 Grade 9 P1

Romania District 2011 Grade 10 P4

3.3 切比雪夫不等式与单调序列

CTST 2015 P16

给定整数 $n \geqslant 2$，设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是单调不减的正数序列，并使

$$x_1, \frac{x_2}{2}, \cdots, \frac{x_n}{n}$$

构成一个单调不增的序列。求证：

$$\frac{A_n}{G_n} \leqslant \frac{n+1}{2\sqrt[n]{n!}}$$

其中 A_n 和 G_n 分别表示 $x_1, \cdots, x_n$ 的算数平均与几何平均。

解

由条件知 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n$，以及 $x_1 \geqslant \frac{x_2}{2} \geqslant \cdots \geqslant \frac{x_n}{n}$，即

$$\frac{1}{x_1} \leqslant \frac{2}{x_2} \leqslant \cdots \leqslant \frac{n}{x_n}$$

由 Chebyshev 不等式得

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{x_i}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \frac{i}{x_i} = \frac{n+1}{2} \tag{1}$$

又由均值不等式得

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{x_i} \geqslant \sqrt[n]{\frac{n!}{x_1 x_2 \cdots x_n}} = \frac{\sqrt[n]{n!}}{G_n} \tag{2}$$

结合 (1) 和 (2) 即得

$$\frac{A_n}{G_n} \leqslant \frac{n+1}{2\sqrt[n]{n!}}$$

总结：

对应词条 Unnamed 20260214

CMO 1989 P2

CMO 2002 P6

CTST 2008 P15

CTST 2009 P20

CTST 2015 P16

CGMO 2006 P7

CWMI 2015 P3

CWMI 2019 P6

Romania TST 2010 P10

Turkey TST 2010 P2

中等数学高 629

中等数学高 673

3.4 切比雪夫联合技术

239 Open MO 2012 Grade 11 P4

给定正数 a,b,c,d，满足

$$\frac{1}{a^3+1}+\frac{1}{b^3+1}+\frac{1}{c^3+1}+\frac{1}{d^3+1}=2$$

证明：

$$\frac{1-a}{a^2-a+1}+\frac{1-b}{b^2-b+1}+\frac{1-c}{c^2-c+1}+\frac{1-d}{d^2-d+1}\geqslant 0$$

解

对任意正实数 x，记

$$u(x)=\frac{1-x^3}{1+x^3},\qquad w(x)=\frac{1+x}{1+x+x^2}$$

利用 $1+x^3=(1+x)(1-x+x^2)$，有

$$\frac{1-x}{x^2-x+1}=\frac{1-x^3}{1+x^3}\cdot\frac{1+x}{1+x+x^2}=u(x)w(x)$$

其中符号因子 $u(x)$ 与权重偏差 $w(x)-2/3$ 同号。事实上，

$$u(x)\left(w(x)-\frac{2}{3}\right)=\frac{(x-1)^2(2x+1)}{3(1+x^3)}\geqslant 0$$

故对任意正实数 x，均有 $u(x)w(x)\geqslant 2u(x)/3$。

另一方面，题设可改写为

$$u(a)+u(b)+u(c)+u(d)=2\left(\frac{1}{1+a^3}+\frac{1}{1+b^3}+\frac{1}{1+c^3}+\frac{1}{1+d^3}\right)-4=0$$

记待证不等式的左端为 S，则

$$S=u(a)w(a)+u(b)w(b)+u(c)w(c)+u(d)w(d)\geqslant\frac{2}{3}\big(u(a)+u(b)+u(c)+u(d)\big)=0$$

故所证不等式成立。由平方余项还可知，等号成立当且仅当 $a=b=c=d=1$。

总结： 构造同序或反序的两列辅助数，将题设转化为其中一列的和或对应乘积和为零，再用切比雪夫不等式推出目标和的符号。

对应词条 Unnamed 20260305

CWMI 2003 P7

All-Russian 2003 Grade 9 P6

239 Open MO 2012 Grade 11 P4

Balkan MO 1984 P1

Middle European 2011 Team P2

Romania District 2022 Grade 9 P2

Romania TST 2022 P1

Mathematical Reflections S224

3.5 舒尔不等式

Vietnam TST 2009 P4

求所有的实数 k，使得对任意正实数 a,b,c 均有

$$\left(k+\frac{a}{b+c}\right)\left(k+\frac{b}{c+a}\right)\left(k+\frac{c}{a+b}\right)\geqslant\left(k+\frac{1}{2}\right)^3$$

解

我们取 $a=b,c\to 0$，那么就有

$$4k^2+2k-1\geqslant 0 \tag{1}$$

得到 $k\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ 或者 $k\leqslant-\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$。

下面证明，满足不等式 (1) 的 k 就是全部符合要求的实数。

直接展开

$$\left(k+\frac{a}{b+c}\right)\left(k+\frac{b}{c+a}\right)\left(k+\frac{c}{a+b}\right)\geqslant\left(k+\frac{1}{2}\right)^3$$

$$4Ak^2+2Bk+C\geqslant 0$$

其中

$$A=2(a^3+b^3+c^3)-(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)$$

$$B=C=(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)-6abc$$

由 Schur 不等式可知 $A\geqslant B=C$，因此

$$4Ak^2+2Bk+C\geqslant B(4k^2+2k+1)\geqslant 0$$

综上所述，$k\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ 或者 $k\leqslant-\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$ 是全部符合要求的实数。

总结： 当取等条件为一个是零其余相等的时候，应该考虑 Schur 不等式

对应词条 Unnamed 20260405

IMO 1984 P5
IMO 2000 P2
IMOSL 2006 A5
IMOSL 2011 A7
高联 2005 P2
高联 2014 P1
CTST 2008 P11
USA TST 2000 P1
USA TST 2003 P5
Iran 3rd Round 2014 A4
Iran TST 2008 P5
Japan Final Round 2014 P5
Balkan MO 2015 P1
Vietnam National 2015 P2
Vietnam TST 2009 P4
Turkey 2nd Round 2008 P3
Turkey 2nd Round 2009 P5

3.6 米尔黑德不等式

Turkey 2nd Round 2011 P3

若正实数 x,y,z 满足 $xyz=1$，求证：

$$\frac{1}{x+y^{20}+z^{11}}+\frac{1}{y+z^{20}+x^{11}}+\frac{1}{z+x^{20}+y^{11}}\leqslant 1$$

解

首先由 Cauchy 不等式可得

$$(x^7+y^7+z^7)^2\leqslant (x+y^{20}+z^{13})(x^{13}+y^{-6}+z^3)$$
$$\frac{1}{x+y^{20}+z^{11}}\leqslant \frac{x^{13}+y^{-6}+z^3}{(x^7+y^7+z^7)^2}$$

故而，我们只需证明

$$\sum_{\text{cyc}}[x^{13}+y^{-6}+z^3]\leqslant (x^7+y^7+z^7)^2=\sum_{\text{cyc}}x^{14}+2\sum_{\text{cyc}}x^7y^7 \tag{1}$$

因为 $xyz=1$，所以

$$\sum_{\text{cyc}} x^{13} = \sum_{\text{cyc}} x^{40/3}y^{1/3}z^{1/3}$$
$$\sum_{\text{cyc}} x^{-6} = \sum_{\text{cyc}} x^{20/3}y^{20/3}z^{2/3}$$
$$\sum_{\text{cyc}} x^{3} = \sum_{\text{cyc}} x^{20/3}y^{11/3}z^{11/3}$$

使用 Muirhead 不等式结合优超关系

$$\left(\frac{40}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right) \prec (14,0,0)$$
$$\left(\frac{20}{3},\frac{20}{3},\frac{2}{3}\right) \prec (7,7,0)$$
$$\left(\frac{20}{3},\frac{11}{3},\frac{11}{3}\right) \prec (7,7,0)$$

可知不等式 (1) 成立。

总结:

对应词条 Unnamed 20260115

Turkey 2nd Round 2011 P3

Mathematical Reflections O398

3.7 加权平均值不等式

IMO 2020 P2

设实数 a,b,c,d 满足 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant d>0$，且 $a+b+c+d=1$，求证:

$$(a+2b+3c+4d)a^ab^bc^cd^d<1$$

解

由加权的均值不等式，结合 $a+b+c+d=1$ 可得

$$a^ab^bc^cd^d\leqslant a\cdot a+b\cdot b+c\cdot c+d\cdot d=a^2+b^2+c^2+d^2$$

现在只需证明

$$(a+2b+3c+4d)(a^2+b^2+c^2+d^2)<1=(a+b+c+d)^3$$

因为 $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$，所以

$$\begin{aligned}(a+b+c+d)^3 &> a^2(a+3b+3c+3d)+b^2(3a+b+3c+3d)\\ &\quad +c^2(3a+3b+c+3d)+d^2(3a+3b+3c+d)\\ &\geqslant (a+2b+3c+4d)(a^2+b^2+c^2+d^2)\end{aligned}$$

命题成立。

总结： 加权平均值不等式的一些使用技巧。

对应词条 Unnamed 20260807

IMOSL 2004 A7

IMO 2020 P2

CTST 2015 P8

CSEMO 2020 Grade 11 P4

USAMO 1974 P2

ELMO 2013 P2

中等数学高 665

3.8 康托罗维奇不等式

CGMO 2023 P6

设实数 $x_i \in [2^{i-1}, 2^i], i = 1, 2, \cdots, 22$，求

$$(x_1+x_2+\cdots+x_{22})\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_{22}}\right)$$

的最大值。

解

记 $S=\sum_{i=1}^{22} x_i, T=\sum_{i=1}^{22} 1/x_i$。由均值不等式，

$$ST=\frac{1}{2^{22}}S\cdot 2^{22}T \leqslant \frac{1}{4\cdot 2^{22}}\left[\sum_{i=1}^{22}\left(x_i+\frac{2^{22}}{x_i}\right)\right]^2$$

考虑函数 $f(x)=x+2^{22}/x$。由于 $f'(x)=1-2^{22}/x^2$，它在 $(0, 2^{11}]$ 上单调递减，在 $[2^{11}, +\infty)$ 上单调递增。因此，当 $1 \leqslant i \leqslant 11$ 时，$f(x_i)$ 在 $x_i = 2^{i-1}$ 处取得最大值；当

$12 \leqslant i \leqslant 22$ 时，$f(x_i)$ 在 $x_i = 2^i$ 处取得最大值。于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{22}\left(x_i+\frac{2^{22}}{x_i}\right) &\leqslant \sum_{i=1}^{11}\left(2^{i-1}+2^{23-i}\right)+\sum_{i=12}^{22}\left(2^i+2^{22-i}\right)\\ &= 2\left(\sum_{j=0}^{10}2^j+\sum_{j=12}^{22}2^j\right)\\ &= 2\left(2^{23}-2^{11}-1\right)\end{aligned}$$

从而

$$ST \leqslant \frac{(2^{23}-2^{11}-1)^2}{2^{22}} = \left(2^{12}-1-\frac{1}{2^{11}}\right)^2$$

取

$$x_i = \begin{cases}2^{i-1}, & 1 \leqslant i \leqslant 11\\ 2^i, & 12 \leqslant i \leqslant 22\end{cases}$$

此时 S 与 $2^{22}T$ 都等于 $\sum\limits_{j=0}^{10}2^j+\sum\limits_{j=12}^{22}2^j$，上述各步均取等号。

因此所求最大值为 $\left(2^{12}-1-\dfrac{1}{2^{11}}\right)^2$。

总结： 这些题的共同本质是把有界正数或有界比值的端点极值同整体配平结合，从而将非线性比值的加权和、正数和与倒数和的乘积压到由区间端点决定的康托罗维奇型最优上界。

对应词条 Unnamed 20260816

高联 1998 P2

CMO 2016 P6

CGMO 2010 P4

CGMO 2023 P6

USAMO 1977 P5

All-Russian 1978 Grade 9 P7

Romania National 2012 Grade 10 P3

3.9 范数不等式

CTST 2012 P11

设 m,n 是给定的大于 1 的整数，r,s 是给定的正实数，且 $r<s$。对不全为 0 的

非负实数 a_{ij} $(1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n)$，求

$$f = \frac{\left[\sum\limits_{j=1}^{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij}^{s}\right)^{r/s}\right]^{1/r}}{\left[\sum\limits_{i=1}^{m}\left(\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}^{r}\right)^{s/r}\right]^{1/s}}$$

的最大值。

解

最大值为 $(\min\{m,n\})^{1/r-1/s}$。

先说明所用的范数比较：若 $p>1$，$t_1,\cdots,t_N$ 是非负实数，则

$$\left(\sum_{i=1}^{N} t_i^p\right)^{1/p} \leqslant \sum_{i=1}^{N} t_i \leqslant N^{1-1/p}\left(\sum_{i=1}^{N} t_i^p\right)^{1/p}$$

记 $T=\sum_{i=1}^{N} t_i$。当 $T>0$ 时，由 $0 \leqslant t_i/T \leqslant 1$ 得 $\sum_{i=1}^{N}(t_i/T)^p \leqslant 1$，这就证明了左边的不等式；$T=0$ 时显然成立。右边的不等式由 t^p 在非负实数上的凸性得到

$$\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i\right)^{p} \leqslant \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i^p$$

后整理即得。

令 $b_{ij}=a_{ij}^r$、$p=s/r>1$，并记

$$U=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} b_{ij}^p\right)^{1/p}, \qquad V=\left[\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} b_{ij}\right)^{p}\right]^{1/p}$$

因为原数组不全为零，所以 $U,V>0$，且 $f^r=U/V$。对每一列使用范数比较的左边，再对 m 个行和使用右边，得到

$$U \leqslant \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} b_{ij} \leqslant m^{1-1/p}V$$

另一方面，先对 n 个列范数使用右边的不等式，再对每一行使用左边的不等式，得到

$$U \leqslant n^{1-1/p}\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ij}^p\right)^{1/p}, \qquad V^p=\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} b_{ij}\right)^{p} \geqslant \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} b_{ij}^p$$

所以 $U \leqslant n^{1-1/p}V$。合并两个上界可得

$$f \leqslant (\min\{m,n\})^{(1-1/p)/r} = (\min\{m,n\})^{1/r-1/s}$$

记 $k=\min\{m,n\}$，取 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{kk}=1$，其余 $a_{ij}=0$。此时分子为 $k^{1/r}$，分母为 $k^{1/s}$，恰好取到上述上界。

总结： 范数不等式的使用技巧。

对应词条 Unnamed 20260414

IMOSL 2010 A2

IMOSL 2024 A3

CTST 2012 P11

CGMO 2021 P1

CGMO 2025 P3

Nordic 1990 P2

Polish 3rd Round 2026 P3

3.10 闵可夫斯基不等式

Korea National 2008 P2

已知对任意 $1\leqslant i\leqslant n$ 均有 $x_i>i$，求

$$\frac{(x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n)^2}{\sqrt{x_1^2-1}+\sqrt{x_2^2-4}+\sqrt{x_3^2-9}+\cdots+\sqrt{x_n^2-n^2}}$$

的最小值。

解

首先由 Minkowski 不等式可知

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i^2}\right)^2\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i^2-i^2}\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i^2}\right)^2$$

同时再使用均值不等式

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i^2-i^2}\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i^2}\right)^2&\geqslant 2\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i^2-i^2}\right)\left(\sum_{i=1}^{n}i\right)\\&=n(n+1)\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i^2-i^2}\right)\end{aligned}$$

因此

$$\frac{(x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n)^2}{\sqrt{x_1^2-1}+\sqrt{x_2^2-4}+\sqrt{x_3^2-9}+\cdots+\sqrt{x_n^2-n^2}}\geqslant n(n+1)$$

当 $x_i=\sqrt{2}i>i$ 时等号可以取得。

总结： Minkowski 不等式的使用技巧。

对应词条 Unnamed 20260412

CTST 2011 P12

Iran 3rd Round 2020 A2

Korea National 2008 P2

Korea National 2010 P2

Turkey TST 2014 P6

3.11 奥采尔不等式

CTST 2018 P11

给定正整数 n,k，满足 $n\geqslant 4k$，求最小的实数 λ，使得对任意正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 都有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{a_i^2+a_{i+1}^2+\cdots+a_{i+k}^2}}\leqslant\lambda$$

其中下标模 n 理解。

解

答案为 $\lambda=n-k$。

先说明所用的 Aczel 不等式：对于 $u,v\in(0,1)$，有

$$\sqrt{(1-u^2)(1-v^2)}\leqslant 1-uv$$

事实上，$1-uv>0$，且 $(1-uv)^2-(1-u^2)(1-v^2)=(u-v)^2\geqslant 0$。

先考虑四个正实数 c_1,c_2,c_3,c_4，约定 $c_5=c_1$。令 $x_j=c_j/\sqrt{c_j^2+c_{j+1}^2}$，其中 $j=1,2,3,4$，则 $x_j\in(0,1)$，且

$$\prod_{j=1}^{4}x_j=\prod_{j=1}^{4}\sqrt{1-x_j^2}$$

分别对 (x_1,x_2) 与 (x_3,x_4) 使用 Aczel 不等式，再将所得两式相乘，得到

$$x_1x_2x_3x_4\leqslant(1-x_1x_2)(1-x_3x_4)$$

故 $x_1x_2+x_3x_4\leqslant 1$。又因 $(1-x_1)(1-x_2)\geqslant 0$ 及 $(1-x_3)(1-x_4)\geqslant 0$，有

$$\sum_{j=1}^{4}\frac{c_j}{\sqrt{c_j^2+c_{j+1}^2}}=x_1+x_2+x_3+x_4\leqslant 2+x_1x_2+x_3x_4\leqslant 3$$

固定 k，下面对 $n \geqslant 4k$ 作归纳。当 $n = 4k$ 时，每项分母只保留 $a_i^2 + a_{i+k}^2$，再按下标模 k 分组，应用刚刚证明的四元不等式，得到

$$\sum_{i=1}^{4k} \frac{a_i}{\sqrt{\sum_{j=0}^{k} a_{i+j}^2}} \leqslant \sum_{r=1}^{k} \sum_{t=0}^{3} \frac{a_{r+tk}}{\sqrt{a_{r+tk}^2 + a_{r+(t+1)k}^2}} \leqslant 3k$$

设 $n > 4k$，并假设 $n-1$ 时结论成立。循环重标后可设 $a_n = \max\{a_1, \cdots, a_n\}$。删去 a_n，令 $b_i = a_i$，其中 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，$b$ 的下标按模 $n-1$ 理解。对于 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，记

$$D_i^2 = \sum_{j=0}^{k} a_{i+j}^2, \qquad E_i^2 = \sum_{j=0}^{k} b_{i+j}^2$$

当 $i < n-k$ 时，$E_i^2 = D_i^2$；当 $n-k \leqslant i \leqslant n-1$ 时，删除 a_n 后补入的项为 a_{i+k+1}，所以

$$E_i^2 = D_i^2 - a_n^2 + a_{i+k+1}^2 \leqslant D_i^2$$

这里 a 的下标仍按模 n 理解。于是由归纳假设，

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{\sum_{j=0}^{k} a_{i+j}^2}} \leqslant 1 + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{b_i}{\sqrt{\sum_{j=0}^{k} b_{i+j}^2}} \leqslant 1 + (n-1-k) = n-k$$

这就证明了所求上界。

最后证明常数不能减小。取 $a_i = q^{n-i}$，其中 $q > 1$。对于 $1 \leqslant i \leqslant n-k$，有

$$\frac{1}{\sqrt{1 + k/q^2}} \leqslant \frac{a_i}{\sqrt{a_i^2 + a_{i+1}^2 + \cdots + a_{i+k}^2}} \leqslant 1$$

故这些项在 $q \to +\infty$ 时均趋于 1。对于 $n-k < i \leqslant n$，分母中包含 a_1，所以

$$0 < \frac{a_i}{\sqrt{a_i^2 + a_{i+1}^2 + \cdots + a_{i+k}^2}} \leqslant \frac{a_i}{a_1} = q^{1-i} \to 0$$

因此原和式趋于 $n-k$，所求最小常数确为 $n-k$。

总结： Aczel 不等式的使用技巧。

对应词条 Unnamed 20260410

CTST 2018 P11

CGMO 2017 P3

CSEMO 2020 Grade 11 P4

USA TST 2004 P1

Korea National 2008 P2

Kurschak 1911 P1

3.12 伯努利型放缩

Japan Final Round 2005 P3

设正实数 a,b,c 满足 $a+b+c=1$。求证：

$$a\sqrt[3]{1+b-c}+b\sqrt[3]{1+c-a}+c\sqrt[3]{1+a-b}\leqslant 1$$

解

由 Bernoulli 不等式可得

$$\sum_{\text{cyc}} a\sqrt[3]{1+b-c}\leqslant \sum_{\text{cyc}} a\left(1+\frac{b-c}{3}\right)=(a+b+c)+\sum_{\text{cyc}}\frac{ab-ca}{3}=1$$

总结： 使用 Bernoulli 不等式的技巧之一，也可以理解为零点处的泰勒展开。

对应词条 Unnamed 20260906

IMOSL 2001 A2

IMOSL 2017 A1

CWMI 2018 P2

CSEMO 2016 Grade 11 P5

USAMO 1991 P4

Russian Federal 2011 Grade 11 P8

Japan Final Round 2005 P3

RMM 2010 P2

RMM 2016 P4

Polish 3rd Round 1966 P4

中等数学高 458

中等数学高 609

第四章　局部不等式

4.1　切线法

Iran 3rd Round 2021 A1

设正实数 a,b,c,d, 满足 $a+b+c+d=4$, 求证:

$$\frac{3ab}{3a^2-4a+4}+\frac{3bc}{3b^2-4b+4}+\frac{3cd}{3c^2-4c+4}+\frac{3da}{3d^2-4d+4}\leqslant 4$$

解

对分母进行处理:

$$\frac{3a}{3a^2-4a+4}=\frac{3a}{2(a-1)^2+a^2+2}\leqslant\frac{3a}{a^2+2}\leqslant\frac{3a}{3\sqrt[3]{a^2}}=\sqrt[3]{a}\leqslant\frac{a+2}{3}$$

故而

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}^{4}\frac{3ab}{3a^2-4a+4}&\leqslant\sum_{\text{cyc}}^{4}\frac{ab+2b}{3}=\frac{ab+bc+cd+da}{3}+\frac{8}{3}\\&\leqslant\frac{(a+b+c+d)^2}{12}+\frac{8}{3}=4\end{aligned}$$

原不等式得证。

总结: 处理单变量不等式最常用的手法，没有之一。

对应词条 Unnamed 20260404

CWMI 2003 P7

CWMI 2007 P3

All-Russian 2003 Grade 9 P6

Iran 3rd Round 2021 A1

Japan Final Round 1997 P2

Balkan MO 1984 P1

Turkey TST 2011 P5

4.2 截线法

Korea Final Round 2011 P4

设非负实数 a,b,c 满足 $a+b+c=1$，求

$$\frac{1}{a^2-4a+9}+\frac{1}{b^2-4b+9}+\frac{1}{c^2-4c+9}$$

的最大值。

解

令 $a=1,b=c=0$，得到此时

$$\frac{1}{a^2-4a+9}+\frac{1}{b^2-4b+9}+\frac{1}{c^2-4c+9}=\frac{7}{18}$$

下面我们证明这就是所求的最大值。

我们考虑函数 $t\geqslant 0$,

$$f(t)=\frac{1}{t^2-4t+9}$$

和两点 $(0,f(0))$ 和 $(1,f(1))$ 所连的割线，然后试证明局部不等式

$$\frac{1}{t^2-4t+9}\leqslant\frac{t+2}{18}=\frac{-t(t-1)^2}{18(t^2-4t+9)}\leqslant 0$$

因此

$$\frac{1}{a^2-4a+9}+\frac{1}{b^2-4b+9}+\frac{1}{c^2-4c+9}\leqslant\frac{a+2}{18}+\frac{b+2}{18}+\frac{c+2}{18}=\frac{7}{18}$$

综上所述，所求最大值为 $\frac{7}{18}$。

总结： 可以将截线法视作是切线法的推广，可以应对取等条件不统一的情况。

对应词条 Unnamed 20260406

CTST 2021 P22

CGMO 2007 P3

CWMI 2004 P3

USAMO 2017 P6

Korea Final Round 2011 P4

Romania TST 1993 P1

Polish 2nd Round 1996 P3

Canada National 1996 P2

4.3 系数统一

CWMI 2018 P6

设整数 $n \geqslant 2$，正实数 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n$，同时记 $a_{n+1} = a_1$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} - n \leqslant \frac{1}{2a_1a_n} \sum_{i=1}^{n} (a_i - a_{i+1})^2$$

解

因为对 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，均有 $a_{i+1} \geqslant a_n$，所以

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} - n &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i - a_{i+1}}{a_{i+1}} - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i - a_{i+1}}{a_1} \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(a_i - a_{i+1})(a_1 - a_{i+1})}{a_1 a_{i+1}} \leqslant \frac{1}{a_1 a_n} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1})(a_1 - a_{i+1})\end{aligned}$$

注意到，有恒等式

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1})(a_1 - a_{i+1}) &= \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1})a_1 - \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1})a_{i+1} \\ &= (a_1 - a_n)a_1 - \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{i+1} + \sum_{i=2}^{n} a_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} (a_i - a_{i+1})^2\end{aligned}$$

因此原不等式得证。

总结： 通过作差、拆项或和式变换，将原式整理成各项符号明确的加权和，再依据系数的大小关系，沿适当的放缩方向把同组系数统一为一个公共值，使剩余部分能够直接合并、消项或利用题设条件完成估计。

对应词条 Unnamed 20260116

IMOSL 2006 A4

CMO 1992 P2

CWMI 2016 P6

CWMI 2018 P6

CSEMO 2023 Grade 10 P6

USAMO 1980 P5

Russian Federal 1997 Grade 11 P6
Russian Federal 2011 Grade 9 P4
All-Russian 2000 Grade 10 P2
239 Open MO 2004 Grade 11 P5
Korea National 2016 P6
Balkan MO 2011 P2
Romania National 2012 Grade 9 P3
Romania TST 1996 P9
Vietnam TST 2009 P4

4.4 局部多项式的构造

Romania TST 2018 P1

求最小的实数 c，使对任意正整数 n 及满足 $\sum_{k=1}^{n} x_k^3 = 0$ 且对任何 $1 \leqslant k \leqslant n$ 均有 $x_k \geqslant -1$ 的实数 $x_1, \cdots, x_n$，都有 $\sum_{k=1}^{n} x_k^2 \leqslant cn$。

解

答案为 $c = 4/3$。因为 $x_k^3 - 3x_k^2 + 4 = (x_k + 1)(x_k - 2)^2 \geqslant 0$，求和后得到

$$3\sum_{k=1}^{n} x_k^2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} x_k^3 + 4n = 4n$$

取 $n = 9$，其中八个数为 -1，另一个数为 2，则立方和为 0，平方和为 12，故任何符合要求的 c 都满足 $c \geqslant 4/3$。这也说明上述常数可以达到。

总结： 根据已知幂和条件与取等位置配凑单变量多项式，通过因式分解或配方建立局部不等式，再逐项求和，利用已知条件完成整体估计。

对应词条 Unnamed 20260205

IMOSL 2010 A2
CWMI 2004 P3
CSEMO 2006 P6
Iran 3rd Round 2010 A2
Korea National 2011 P3
Baltic Way 2006 P2
Romania TST 2018 P1
中等数学高 713

4.5 依符号调整权重

IMO 2005 P3

正实数 x,y,z 满足 $xyz\geqslant 1$，求证：

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}+\frac{y^5-y^2}{x^2+y^5+z^2}+\frac{z^5-z^2}{x^2+y^2+z^5}\geqslant 0$$

解

如果 $x\geqslant 1$，那么

$$x^5-x^2\geqslant 0,\qquad x^5+y^2+z^2\leqslant x^5+x^3y^2+x^3z^2=x^3(x^2+y^2+z^2)$$

而如果 $x\leqslant 1$，则有

$$x^5-x^2\leqslant 0,\qquad x^5+y^2+z^2\geqslant x^5+x^3y^2+x^3z^2=x^3(x^2+y^2+z^2)$$

无论如何，均有

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}\geqslant\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}+\frac{y^5-y^2}{x^2+y^5+z^2}+\frac{z^5-z^2}{x^2+y^2+z^5}&\geqslant\sum_{\text{cyc}}\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}\\&=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\sum_{\text{cyc}}\left(x^2-\frac{1}{x}\right)\\&\geqslant\frac{x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx}{x^2+y^2+z^2}\\&=\frac{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}{2(x^2+y^2+z^2)}\\&\geqslant 0\end{aligned}$$

其中第三行使用了由 $xyz\geqslant 1$ 得到的 $1/x\leqslant yz$、$1/y\leqslant zx$、$1/z\leqslant xy$。

总结： 依据符号因子的正负及权重的反向单调性定向调整分母 (权重)，把各项统一到便于求和的共同基准，再借助题设约束、循环消去或平方结构收束。

对应词条 Unnamed 20260807

IMO 2005 P3

CWMI 2003 P7

Russian Federal 2011 Grade 9 P4

Russian Federal 2020 Grade 9 P10

All-Russian 2003 Grade 9 P6

239 Open MO 2012 Grade 11 P4

Iran TST 2024 P3

Romania National 2012 Grade 9 P3

4.6 同号建立局部

APMO 2004 P5

求证：对于任意正实数 a,b,c 均有

$$(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)\geqslant 9(ab+bc+ca)$$

解

由于 a^2-1,b^2-1,c^2-1 中必有两个式子拥有相同的正负号，不妨设 $(a^2-1)(b^2-1)\geqslant 0$，则有

$$(a^2+2)(b^2+2)\geqslant 3(a^2+b^2+1)$$

再由 Cauchy 不等式即得

$$(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)\geqslant 3(a^2+b^2+1)(1+1+c^2)\geqslant 3(a+b+c)^2$$

又因为 $(a+b+c)^2\geqslant 3(ab+bc+ca)$，自此，命题得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260314

CWMI 2004 P8

CWMI 2018 P2

USAMO 2001 P3

Russian Federal 2012 Grade 9 P1

Russian Federal 2023 Grade 11 P9

APMO 2004 P5

Polish Final Round 1991 P6

Vietnam National 1996 P6

4.7 余项配方的局部处理

CMO 2003 P3

给定正整数 n。求最小的实数 λ，使得对于任意满足

$$\tan\theta_1\tan\theta_2\cdots\tan\theta_n=2^{n/2}$$

的锐角 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n$，都有

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_n\leqslant\lambda$$

解

当 $n=1$ 时，容易解得

$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

当 $n=2$ 时，由条件 $\tan\theta_1\tan\theta_2=2$ 容易解得

$$(\cos\theta_1+\cos\theta_2)^2=-3\cos^2\theta_1\cos^2\theta_2+2\cos\theta_1\cos\theta_2+1=-3\left(\cos\theta_1\cos\theta_2-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{4}{3}$$

取 $\theta_1=\theta_2=\arctan 2$ 即可。

当 $n=3$ 时，我们不妨设 $\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\theta_3$。那么

$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}=\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}$$

同时，我们作放缩

$$\cos\theta_2=\sqrt{1-\sin^2\theta_2}<\sqrt{1-\sin^2\theta_2+\frac{\sin^4\theta_2}{4}}=1-\frac{\sin^2\theta_2}{2}$$
$$\cos\theta_3=\sqrt{1-\sin^2\theta_3}<\sqrt{1-\sin^2\theta_3+\frac{\sin^4\theta_3}{4}}=1-\frac{\sin^2\theta_3}{2}$$

所以

$$\begin{aligned}\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3&<2+\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}-\frac{\sin^2\theta_2}{2}-\frac{\sin^2\theta_3}{2}\\&\leqslant 2+\frac{\sin\theta_2\sin\theta_3}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}-\sin\theta_2\sin\theta_3\\&=2+\sin\theta_2\sin\theta_3\cdot\left[\frac{1}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}-1\right]\end{aligned}$$

而其中

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{8\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3+\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3}}\leqslant 1\\\Longleftrightarrow\ &\cos^2\theta_2+\cos^2\theta_3\leqslant 9\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3\\\Longleftrightarrow\ &\frac{1}{\cos^2\theta_2}+\frac{1}{\cos^2\theta_3}\leqslant 9\end{aligned}\tag{1}$$

如果不等式 (1) 成立，那么就有 $\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3<2$。

如果不等式 (1) 不成立，则推出

$$9<\frac{1}{\cos^2\theta_2}+\frac{1}{\cos^2\theta_3}\leqslant\frac{2}{\cos^2\theta_3}$$

进而

$$2>\sqrt{2}>3\cos\theta_3>\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3$$

当 $n>3$ 时，同样地不妨设 $\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\theta_3\geqslant\cdots\geqslant\theta_n$，只需作放缩

$$\tan\theta_1\tan\theta_2\cdots\tan\theta_n=2^{n/2}\implies\tan\theta_1\tan\theta_2\tan\theta_3\geqslant2\sqrt{2}$$

$$\cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{\tan^2\theta_1+1}}\leqslant\frac{\tan\theta_2\tan\theta_3}{\sqrt{8+\tan^2\theta_2\tan^2\theta_3}}$$

其余步骤均与 $n=3$ 时相同，亦可得到

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_3<2$$

之后，对于 $\cos\theta_k$，$4\leqslant k\leqslant n$，统一放缩成 $\cos\theta_k<1$，可以得到

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2+\cos\theta_n<n-1$$

下面，对于 $n\geqslant3$ 的情形，我们给出构造：取

$$\theta_2=\theta_3=\cdots=\theta_n=\theta\to0,\qquad\theta_1=\arctan\frac{2^{n/2}}{(\tan\theta)^{n-1}}\to\frac{\pi}{2}$$

容易验证这组构造满足要求。

综上所述，当 $n\geqslant3$ 时 $\lambda=n-1$，而当 $n=1$ 时 $\lambda=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，当 $n=2$ 时 $\lambda=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260219

IMOSL 2006 A5

CMO 2003 P3

CTST 2008 P24

Saint Petersburg MO 2016 Grade 8 P7

APMO 2003 P4

APMO 2020 P2

Turkey TST 2014 P6

Mathematical Reflections O39

4.8 周期分组与零项取等

IMOSL 2010 A3

非负实数 $x_1,\cdots,x_{100}$ 满足 $x_i+x_{i+1}+x_{i+2}\leqslant 1$，下标按模 100 计算。求

$$S=\sum_{i=1}^{100}x_ix_{i+2}$$

的最大值。

解

最大值为 25/2。取 $x_{2i}=0,x_{2i-1}=1/2$ 可达到此值。另一方面，对 $1\leqslant i\leqslant 50$，条件给出

$$x_{2i-1}x_{2i+1}+x_{2i}x_{2i+2}\leqslant (x_{2i}+x_{2i+1})(1-x_{2i}-x_{2i+1})\leqslant \frac{1}{4}$$

把这 50 个不等式相加，恰得 $S\leqslant 25/2$。

总结： 将整体按固定周期分组，分别建立局部不等式，再利用周期性出现的零项消除舍项或放缩造成的损失，使各组局部估计同时取等，从而得到整体的最优界。

对应词条 Unnamed 20260131

IMOSL 2010 A3

CWMI 2023 P5

Korea National 2011 P8

Romania National 2000 Grade 9 P3

4.9 距离限制的局部

CGMO 2022 P1

考虑所有满足以下两个条件的实数序列 $x_0,x_1,x_2,\cdots,x_{100}$：

(a) $x_0=0$；

(b) 对任意 $1\leqslant i\leqslant 100$，有 $1\leqslant x_i-x_{i-1}\leqslant 2$。

求最大的正整数 $k\leqslant 100$，使得对任意这样的序列，均有

$$x_k+x_{k+1}+\cdots+x_{100}\geqslant x_0+x_1+\cdots+x_{k-1}$$

解

答案为 $k=67$。先用分段放缩证明这个值对任意题设序列都成立。

由每步增量至少为 1，对 $0 \leqslant j \leqslant 33$ 有 $x_{67+j} \geqslant x_{67} + j$，故

$$\sum_{i=67}^{100} x_i \geqslant 34x_{67} + \frac{33 \cdot 34}{2} = 34x_{67} + 561$$

同样，对 $1 \leqslant j \leqslant 34$ 有 $x_{67-j} \leqslant x_{67} - j$，故

$$\sum_{i=33}^{66} x_i \leqslant 34x_{67} - \frac{34 \cdot 35}{2} = 34x_{67} - 595$$

另一方面，每步增量至多为 2，所以 $x_i \leqslant 2i$，从而 $\sum_{i=0}^{32} x_i \leqslant 32 \cdot 33 = 1056$。综合得

$$\sum_{i=67}^{100} x_i - \sum_{i=0}^{66} x_i \geqslant 561 + 595 - 1056 = 100 > 0$$

因此 $k = 67$ 满足要求。

再取如下完整定义的序列：

$$x_i = \begin{cases} 2i, & 0 \leqslant i \leqslant 33 \\ i + 33, & 34 \leqslant i \leqslant 100 \end{cases}$$

其增量前 33 步为 2，以后均为 1，所以符合条件。但

$$\sum_{i=68}^{100} x_i = 3861 < 3961 = \sum_{i=0}^{67} x_i$$

故 $k = 68$ 不满足要求。对于这个序列，将 k 增加 1 时，两边之差 $\sum_{i=k}^{100} x_i - \sum_{i=0}^{k-1} x_i$ 减少 $2x_k > 0$，因此所有 $k \geqslant 68$ 都不满足要求。最大值就是 67。

总结： 利用相邻差界，以关键项为基准建立分段等差包络，再通过分块求和提取目标组合或消去中间基准项，得到整体估计。

对应词条 Unnamed 20260306

CMO 2019 P1

CTST 2009 P23

CGMO 2022 P1

CSEMO 2017 Grade 10 P4

All-Russian 1976 Grade 9 P6

Romania TST 2000 P2

Vietnam National 1977 P5

4.10 离散降次放缩

Turkey 2nd Round 2017 P5

设正整数 $1=x_0\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_{2017}$，并且满足 $x_0,x_1,x_2,\cdots,x_{2017}$ 恰有 25 种不同的取值，求证：

$$\sum_{i=2}^{2017}x_i(x_i-x_{i-2})\geqslant 623$$

并求等号成立时 $(x_1,x_2,\cdots,x_{2017})$ 的组数。

解

配方得到

$$2f=(x_2-x_0)^2+(x_3-x_1)^2+\cdots+(x_{2017}-x_{2015})^2-x_0^2-x_1^2+x_{2016}^2+x_{2017}^2$$

因为对非负整数 x，均有 $x^2\geqslant x$，所以

$$\begin{aligned}2f&=(x_2-x_0)^2+(x_3-x_1)^2+\cdots+(x_{2017}-x_{2015})^2-x_0^2-x_1^2+x_{2016}^2+x_{2017}^2\\&\geqslant(x_2-x_0)+(x_3-x_1)+\cdots+(x_{2017}-x_{2015})-x_0^2-x_1^2+x_{2016}^2+x_{2017}^2\\&=x_{2016}^2+x_{2017}^2-x_0^2-x_1^2+x_{2016}+x_{2017}-x_0-x_1\end{aligned}$$

因为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2017}$ 恰有 25 种不同的取值，所以

$$x_{2016}\geqslant x_1+23,\qquad x_{2017}\geqslant x_1+24$$

又因为 $x_1\geqslant 1$，于是

$$2f\geqslant(x_1+23)^2+(x_1+24)^2-1-x_1^2+(x_1+23)+(x_1+24)-1-x_1=x_1^2+95x_1+1150\geqslant 1246$$

故而 $f\geqslant 623$。

等号成立时，首先必然有 $x_1=1,x_{2016}=24,x_{2017}=25$，并且

$$x_{i+2}-x_i\in\{0,1\},\qquad 2\leqslant i\leqslant 2017$$

这样一来，$1,2,\cdots,24$ 各至少出现 2 次。于是 $(x_2,x_3,\cdots,x_{2015})$ 的组数即方程

$$a_1+a_2+\cdots+a_{24}=2017$$

并且 $a_i\geqslant 2$ 的整数解 $(a_1,a_2,\cdots,a_{24})$ 的组数，其为 $\binom{2017-24-1}{24-1}=\binom{1992}{23}$。

总结： 当 $x\notin(0,1)$ 时有 $x^2\geqslant x$，等号成立当且仅当 $x\in\{0,1\}$，这个不等式可以在处理一些离散不等式时起到降次的作用。

对应词条 Unnamed 20260331

IMOSL 2015 A3

高联 2019 P2

CSEMO 2024 Grade 10 P8

Japan Qualifying 2013 P7

Turkey 2nd Round 2017 P5

4.11 辅助多项式构造

Romania TST 1996 P9

设正整数 $n \geqslant 3$，非负整数 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 使得

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} = n$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + (n-1)x_{n-1} = 2n - 2$$

求下述多元函数的最小值：

$$F(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{n-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} k(2n-k)x_k$$

解

注意到

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} k(2n-k)x_k &= 2n\sum_{k=1}^{n-1} kx_k - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 x_k \\
&= 2n(2n-2) - \sum_{k=1}^{n-1}(k-1)(k+1)x_k - \sum_{k=1}^{n-1} x_k \\
&\geqslant 4n^2 - 5n - n\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)x_k \\
&= 4n^2 - 5n - n\sum_{k=1}^{n-1} kx_k + n\sum_{k=1}^{n-1} x_k \\
&= 4n^2 - 5n - n(2n-2) + n^2 \\
&= 3n^2 - 3n
\end{aligned}$$

当 $x_1 = n-1, x_{n-1} = 1$ 且其余 x_k 均为 0 时等号成立，所以最小值为 $3n^2 - 3n$。

总结： 用一些零件所组成的多项式，去拟合我们所需要的曲线，有时候是配方，有时候是局部不等式，还有时候是双杠函数，等等。

对应词条 Unnamed 20260910

IMOSL 1979 Q15

高联 2022 P3

CMO 2024 P6

CTST 2004 P4

All-Russian 1996 Grade 11 P4

Romania TST 1996 P9

Polish 2nd Round 1999 P6

中等数学高 713

第五章　代数变形

5.1　拉格朗日恒等式

IMO 2006 P3

求最小的常数 M 使得下述不等式

$$|ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)| \leqslant M(a^2+b^2+c^2)^2 \tag{1}$$

对任意实数 a,b,c 成立。

解

首先注意到有恒等式

$$ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)=-(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

现在设 $x=a-b, y=b-c, z=c-a, s=a+b+c$，那么不等式 (1) 等价于

$$|xyzs| \leqslant \frac{M}{9}\cdot[x^2+y^2+z^2+s^2]^2 \tag{2}$$

但同时有限制 $x+y+z=0$，不妨设 $x \geqslant y \geqslant 0 \geqslant z$，然后消去 z 得到

$$xy(x+y)|s| \leqslant \frac{M}{9}\cdot[2x^2+2y^2+2xy+s^2]^2 \tag{3}$$

可以进一步不妨设 $s \geqslant 0$。再作一步放缩

$$xy(x+y) \leqslant \frac{(x+y)^3}{4}, \qquad 2x^2+2y^2+2xy \geqslant \frac{3}{2}(x+y)^2$$

设 $t=x+y$ 则只需证明

$$t^3 s \leqslant \frac{M}{9}\cdot[3t^2+2s^2]^2 \tag{4}$$

再设 $s/t=\lambda$，函数

$$f(\lambda)=\frac{\lambda}{(3+2\lambda^2)^2}$$

求导得

$$f'(\lambda)=\frac{(3+2\lambda^2)^2-\lambda(16\lambda^3+24\lambda)}{(3+2\lambda^2)^4}=\frac{9-12\lambda^2-12\lambda^4}{(3+2\lambda^2)^4}=\frac{-3(2\lambda^2+3)(2\lambda^2-1)}{(3+2\lambda^2)^4}$$

所以当 $\lambda=\sqrt{2}/2$ 时，函数 f 取到最大值，即

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{32}$$

因此 $M=\dfrac{9\sqrt{2}}{32}$ 是满足要求的。

下面找一组取等条件：事实上，容易解得

$$a=\left(\frac{\sqrt{2}}{3}+1\right)k,\quad b=\frac{\sqrt{2}}{3}k,\quad c=\left(\frac{\sqrt{2}}{3}-1\right)k\qquad k\in\mathbb{R}$$

及其轮换形式，是该不等式的全部取等三元数组。

总结： Lagrange 恒等式的使用技巧。

对应词条 Unnamed 20260409

IMOSL 1974 Q4

IMO 2003 P5

IMO 2006 P3

IMOSL 2006 A4

CTST 2003 P24

CTST 2008 P15

CTST 2008 P23

CGMO 2020 P2

All-Russian 2012 Grade 11 P2

Korea Final Round 2001 P3

Middle European 2010 Team P2

Romania National 2015 Grade 9 P4

Romania TST 2004 P12

Vietnam National 2015 P2

中等数学高 705

5.2 阿贝尔变换

All-Russian 2000 Grade 10 P2

设 $n\geqslant 2$，且 $-1<x_1<x_2<\cdots<x_n<1$，且 $x_1^{13}+x_2^{13}+\cdots+x_n^{13}=x_1+x_2+\cdots+x_n$ 求证：若 $y_1<y_2<\cdots<y_n$，则 $x_1^{13}y_1+x_2^{13}y_2+\cdots+x_n^{13}y_n<x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$

解

令 $t_i = x_i^{13} - x_i$，则 $\sum_i t_i = 0$。当 $x_i < 0$ 时 $t_i > 0$，当 $x_i = 0$ 时 $t_i = 0$，当 $x_i > 0$ 时 $t_i < 0$。因 $n \geqslant 2$ 且各 x_i 不同，它们不全为零；总和为零迫使其中既有负数又有正数。

令 k 为最后一个满足 $x_k \leqslant 0$ 的脚标，则 $1 \leqslant k < n$，且 $T = \sum_{i=1}^{k} t_i > 0$。

由于 y_i 严格递增，

$$\sum_{i=1}^{n} t_i y_i \leqslant y_k \sum_{i=1}^{k} t_i + y_{k+1} \sum_{i=k+1}^{n} t_i = (y_k - y_{k+1})T < 0$$

移项即得所求不等式。

总结： 看到部分和的整体条件，就可以考虑 Abel 变换。

对应词条 Unnamed 20260329

高联 1989 P2

CMO 2008 P3

CMO 2011 P3

CTST 2008 P14

CTST 2008 P15

CTST 2013 P4

CTST 2017 P2

CWMI 2016 P6

USAMO 1981 P5

USAMO 1994 P4

Putnam 1953 A1

All-Russian 2000 Grade 10 P2

Korea National 2016 P6

Romania District 2013 Grade 9 P3

Romania TST 2006 P16

5.3 平均值作差与和式变换

All-Russian 1991 Grade 11 P8

设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_{1991}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{1990} |x_{k+1} - x_k| = 1991$$

对 $k=1,2,\cdots,1991$，记 $s_k=(x_1+\cdots+x_k)/k$。求下式的最大值：

$$\sum_{k=1}^{1990}|s_{k+1}-s_k|$$

解

记 $d_j=x_{j+1}-x_j$ $(1\leqslant j\leqslant 1990)$。对 $1\leqslant k\leqslant 1990$，由 $s_{k+1}=(ks_k+x_{k+1})/(k+1)$ 及交换有限和可得

$$\begin{aligned}s_{k+1}-s_k&=\frac{x_{k+1}-s_k}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}\sum_{i=1}^{k}(x_{k+1}-x_i)\\&=\frac{1}{k(k+1)}\sum_{j=1}^{k}jd_j\end{aligned}$$

由三角不等式，交换有限和的求和次序，再用 $1/[k(k+1)]=1/k-1/(k+1)$，得到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{1990}|s_{k+1}-s_k|&\leqslant\sum_{k=1}^{1990}\frac{1}{k(k+1)}\sum_{j=1}^{k}j|d_j|\\&=\sum_{j=1}^{1990}j|d_j|\sum_{k=j}^{1990}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\\&=\sum_{j=1}^{1990}\left(1-\frac{j}{1991}\right)|d_j|\\&\leqslant\frac{1990}{1991}\sum_{j=1}^{1990}|d_j|=1990\end{aligned}$$

取 $x_1=0$，$x_2=\cdots=x_{1991}=1991$。此时题设条件成立，且 $s_k=1991(k-1)/k$ 随 k 递增，故所求和等于 $s_{1991}-s_1=1990$。因此最大值为 1990。

总结： 利用前缀平均值的定义，将平均值之间的差或原项与平均值的偏差展开，通过拆分求和、交换次序或累加消项，把整体表达式转化为原项、差值或平方偏差的加权和，再利用原条件与权系数的范围完成估计。

对应词条 Unnamed 20260117

高联 2010 P3

All-Russian 1978 Grade 10 P7

All-Russian 1991 Grade 11 P8

Romania District 2008 Grade 9 P1

5.4 实部虚部分离恒等式

Iran TST 2011 P10

求最小的实数 k，使得对于任意的实数 a,b,c,d，有

$$\sum_{\text{cyc}}^{4}\sqrt{(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}\geqslant 2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)-k$$

解

作恒等变换

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}^{4}\sqrt{(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}&=\sum_{\text{cyc}}^{4}\sqrt{(a+b+c-abc)^2+(ab+bc+ca-1)^2}\\&\geqslant\sum_{\text{cyc}}^{4}\sqrt{(ab+bc+ca-1)^2}\\&=\sum_{\text{cyc}}^{4}|ab+bc+ca-1|\\&\geqslant 2(ab+bc+ca+ad+bd+cd)-4\end{aligned}$$

说明 $k=4$ 是满足要求的。然后取 $a=b=c=d=\sqrt{3}$ 可知 $k=4$ 是最小的。

总结： 把 $(x^2+1)=(x+\mathrm{i})(x-\mathrm{i})$ 累乘，然后把等式右边按照实部和虚部拆开，就会得到这个恒等式。

对应词条 Unnamed 20260330

USAMO 2004 P6

USAMO 2014 P1

Iran 3rd Round 2023 A1

Iran TST 2011 P10

中等数学高 529

5.5 拉格朗日插值公式的衍生物

Korea Final Round 2006 P4

对于三个互不相同的实数 a_1,a_2,a_3，按照如下方式定义三个实数 b_1,b_2,b_3：

$$b_j=\left(1+\frac{a_ja_i}{a_j-a_i}\right)\left(1+\frac{a_ja_k}{a_j-a_k}\right)\qquad\{i,j,k\}=\{1,2,3\}$$

求证:

$$1+|a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3|\leqslant(1+|a_1|)(1+|a_2|)(1+|a_3|)$$

并指出等号成立的条件。

解

只需证明恒等式

$$a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=a_1+a_2+a_3+a_1a_2+a_2a_3+a_3a_1+a_1a_2a_3$$

剩下的使用绝对值的三角不等式即可。

记

$$X=\frac{a_2a_3}{a_2-a_3},\qquad Y=\frac{a_3a_1}{a_3-a_1},\qquad Z=\frac{a_1a_2}{a_1-a_2}$$

那么

$$\begin{aligned}&a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=a_1(1-Y)(1+Z)+a_2(1-Z)(1+X)+a_3(1-X)(1+Y)\\&=(a_1+a_2+a_3)+[(a_1-a_2)X+(a_2-a_3)Y+(a_3-a_1)Z]-[a_1YZ+a_2ZX+a_3XY]\end{aligned}$$

易知

$$(a_1-a_2)X+(a_2-a_3)Y+(a_3-a_1)Z=a_1a_2+a_2a_3+a_3a_1$$

同时我们熟知

$$\begin{aligned}&a_1YZ+a_2ZX+a_3XY\\=\ &a_1a_2a_3\left[\frac{a_1^2}{(a_3-a_1)(a_1-a_2)}+\frac{a_2^2}{(a_1-a_2)(a_2-a_3)}+\frac{a_3^2}{(a_2-a_3)(a_3-a_1)}\right]\\=\ &-a_1a_2a_3\left[\frac{a_1^2}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)}+\frac{a_2^2}{(a_2-a_1)(a_2-a_3)}+\frac{a_3^2}{(a_3-a_1)(a_3-a_2)}\right]\\=\ &-a_1a_2a_3\end{aligned}$$

证毕。

总结:

对应词条 Unnamed 20260204

Iran 3rd Round 2007 A2

Korea Final Round 2006 P4

Vietnam 2008 P6

Canada National 2017 P1

Mathematical Reflections S14

中等数学高 3

5.6 将分母写成一段积分恒等式

Bulgaria National 2009 P6

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ 为实数，$c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是正实数，求证：

$$\left(\sum_{i,j=1}^{n} \frac{a_i a_j}{c_i + c_j}\right)\left(\sum_{i,j=1}^{n} \frac{b_i b_j}{c_i + c_j}\right) \geqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n} \frac{a_i b_j}{c_i + c_j}\right)^2$$

解

首先我们指出

$$\frac{1}{c_i + c_j} = \int_0^1 x^{c_i + c_j - 1}\, dx$$

然后注意到

$$\sum_{i,j=1}^{n} \frac{a_i a_j}{c_i + c_j} = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{n} a_k x^{c_k - 1/2}\right)^2 dx$$

$$\sum_{i,j=1}^{n} \frac{b_i b_j}{c_i + c_j} = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{n} b_k x^{c_k - 1/2}\right)^2 dx$$

$$\sum_{i,j=1}^{n} \frac{a_i b_j}{c_i + c_j} = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{n} a_k x^{c_k - 1/2}\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k x^{c_k - 1/2}\right) dx$$

记函数

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k x^{c_k - 1/2}, \quad g(x) = \sum_{k=1}^{n} b_k x^{c_k - 1/2}$$

那么根据 Cauchy 不等式，可知

$$\int_0^1 f(x)^2\, dx \cdot \int_0^1 g(x)^2\, dx \geqslant \int_0^1 f(x) g(x)\, dx$$

命题得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260228

Putnam 1978 B2

Iran TST 2024 P3

Baltic Way 1990 P4

Miklos Schweitzer 1999 P5

Polish 3rd Round 1992 P3

Bulgaria National 2009 P6

5.7 配方法

German National 2010 P2

设 a,b,c 为两两不同的实数。证明：$\left(\dfrac{2a-b}{a-b}\right)^2+\left(\dfrac{2b-c}{b-c}\right)^2+\left(\dfrac{2c-a}{c-a}\right)^2\geqslant 5$。

解

换元 $\dfrac{2a-b}{a-b}=x,\dfrac{2b-c}{b-c}=y,\dfrac{2c-a}{c-a}=z$，那么 $x+y+z=xy+yz+zx+1$，同时

$$\begin{aligned}\left(\frac{2a-b}{a-b}\right)^2+\left(\frac{2b-c}{b-c}\right)^2+\left(\frac{2c-a}{c-a}\right)^2&=(1+x)^2+(1+y)^2+(1+z)^2\\&=3+x^2+y^2+z^2+(x+y+z)\\&=5+(x+y+z)^2\geqslant 5\end{aligned}$$

总结：

对应词条 Unnamed 20260222

IMO 2008 P2

Russian Federal 1993 Grade 9 P1

Russian Federal 2015 Grade 9 P7

Korea National 2015 P3

Turkey 2nd Round 2015 P2

German National 2010 P2

Mathematical Reflections J1

中等数学高 681

5.8 SOS-Schur 差分法

Iran 3rd Round 1996 P1

设 x,y,z 为正实数，证明：

$$(xy+yz+zx)\left(\frac{1}{(x+y)^2}+\frac{1}{(y+z)^2}+\frac{1}{(z+x)^2}\right)\geqslant\frac{9}{4}$$

解

作反 Ravi 代换

$$a=y+z,\qquad b=z+x,\qquad c=x+y$$

因为 $a+b-c=2z>0$、$b+c-a=2x>0$、$c+a-b=2y>0$，所以 a,b,c 是一个非退化三角形的三边。记原不等式左端为 L，并令

$$R=2ab+2bc+2ca-a^2-b^2-c^2=4(xy+yz+zx)$$

直接展开并作 SOS 分解，得到

$$4a^2b^2c^2\left(L-\frac{9}{4}\right)=R(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)-9a^2b^2c^2=\sum_{\text{cyc}}bc(2a^2-bc)(b-c)^2$$

右端关于 a,b,c 对称，不妨设 $a\geqslant b\geqslant c$。令

$$S_a=bc(2a^2-bc),\qquad S_b=ca(2b^2-ca),\qquad S_c=ab(2c^2-ab)$$

显然 $S_a>0$。又由严格三角形不等式 $a<b+c$ 及 $b\geqslant c$，可得 $ca<c(b+c)=bc+c^2\leqslant 2b^2$，故 $S_b>0$。此外，

$$b^2S_b+c^2S_c=2abc(b^3+c^3-abc)=2abc\left[(b+c)(b-c)^2+bc(b+c-a)\right]>0$$

另一方面，$c(a-c)-b(a-b)=(b-c)(b+c-a)\geqslant 0$。

由于 $a\geqslant b\geqslant c$，上式给出 $c^2(a-c)^2\geqslant b^2(a-b)^2$。因此

$$S_b(a-c)^2+S_c(a-b)^2=\frac{S_b}{c^2}\left[c^2(a-c)^2-b^2(a-b)^2\right]+\frac{b^2S_b+c^2S_c}{c^2}(a-b)^2\geqslant 0$$

再结合 $S_a(b-c)^2\geqslant 0$，可知 $L\geqslant 9/4$，原不等式成立。

若等号成立，则由 $S_a>0$ 先得 $b=c$，再由 $b^2S_b+c^2S_c>0$ 得 $a=b$。因此等号成立当且仅当 $x=y=z$。

总结： 将不等式差值表示为以变量差平方为基元的加权和，再借助变量排序、三角形条件或权重补偿控制未必逐项非负的系数，俗称 SOS-Schur 差分法。

对应词条 Unnamed 20260710

IMO 1983 P6

Iran 2nd Round 2016 P1

Iran 3rd Round 1996 P1

Iran 3rd Round 2005 P1

Iran 3rd Round 2011 A4

APMO 2007 P4

Vietnam TST 2006 P4

5.9 舒尔差分恒等式

CGMO 2009 P3

设平面直角坐标系中点集

$$\{P_1, P_2, \cdots, P_{4n+1}\} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z},\ |x|, |y| \leqslant n,\ xy = 0\}$$

其中 n 为正整数。求 $(P_1P_2)^2 + \cdots + (P_{4n}P_{4n+1})^2 + (P_{4n+1}P_1)^2$ 的最小值。

解

引理： 对 $m \geqslant 3$ 个实数 $s_1 \geqslant s_2 \geqslant \cdots \geqslant s_m$，定义 $f(s_1, \cdots, s_m)$ 为它们的所有循环排列中，相邻两项差的平方和的最小值，则

$$f(s_1, \cdots, s_m) \geqslant f(s_2, \cdots, s_m) + 2(s_1 - s_2)(s_1 - s_3)$$
$$f(s_1, \cdots, s_m) \geqslant f(s_1, \cdots, s_{m-1}) + 2(s_m - s_{m-1})(s_m - s_{m-2})$$

这里 $f(u, v) = 2(u - v)^2$。

引理证明： 从一个循环排列中删去 s_1，设它的两个邻项为 u, v。删去前后的平方和之差为

$$(s_1 - u)^2 + (s_1 - v)^2 - (u - v)^2 = 2(s_1 - u)(s_1 - v)$$

两个邻项对应不同位置，其中较大者不超过 s_2，较小者不超过 s_3，故此差不小于 $2(s_1 - s_2)(s_1 - s_3)$，得到第一式。将所有数取相反数、倒置大小顺序，再应用第一式，便得第二式。

令 $P_i = (x_i, y_i)$，并约定 $P_{4n+2} = P_1$。横坐标与纵坐标的多重集均为 $n, n-1, \cdots, 1$，$2n+1$ 个 0，以及 $-1, -2, \cdots, -n$，故所求平方和至少为此多重集的 f 值的两倍。依次删去最大的数与最小的数。每当当前极值为 $j, -j$，$j \geqslant 2$ 时，引理给出的两个增量均为 $2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$。最后保留 $1, -1$ 和原有的全部 0，其 f 值为 4：沿循环从 1 到 -1 的两条路，各自的平方和至少为 2；而把 $1, -1$ 用至少一个 0 隔开即可取得 4。因此

$$\sum_{i=1}^{4n+1} (P_iP_{i+1})^2 \geqslant 2[8(n-1) + 4] = 16n - 8$$

下面构造等号情形。$n = 1$ 时依次取 $(0,0), (1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$，平方和为 8。$n \geqslant 2$ 时，在每条半坐标轴上按距离

$$2, 4, \cdots, 2\lfloor n/2 \rfloor, \quad 2\lceil n/2 \rceil - 1, 2\lceil n/2 \rceil - 3, \cdots, 1$$

排列各点，依次连接正横轴、正纵轴、负横轴、负纵轴的这四列，最后加入原点并返回起点。每列的 $n-1$ 个距离差中恰有一个为 1，其余为 2，列内平方和为 $4n - 7$。前三个列间连接的平方长度均为 $1^2 + 2^2 = 5$；最后一列经原点返回第一列的平方长度和也是 $1 + 4 = 5$。总平方和为 $4(4n - 7) + 4 \cdot 5 = 16n - 8$。故最小值为 $16n - 8$。

总结:

因为 $(a-c)^2=[(a-b)+(b-c)]^2$，所以 $(a-b)^2+(b-c)^2=(a-c)^2+2(b-a)(b-c)$。

对应词条 Unnamed 20260127

CMO 2011 P1

CGMO 2009 P3

CWMI 2011 P6

CWMI 2018 P6

Russian Federal 2018 Grade 9 P5

Saint Petersburg MO 2018 Grade 10 P6

APMO 2022 P5

Vietnam 2008 P6

中等数学高 630

5.10 部分和平方分解

CMO 2023 P2

求最大的实数 C，使得对任意正整数 n 和任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，均有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(n-|i-j|)x_ix_j\geqslant C\sum_{k=1}^{n}x_k^2$$

解

首先把原不等式等价地整理成

$$n\left(\sum_{k=1}^{n}x_k\right)^2-2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)x_ix_j\geqslant C\sum_{k=1}^{n}x_k^2 \tag{1}$$

下面我们用熟知的手法来处理

$$A=2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}jx_ix_j+\sum_{k=1}^{n}kx_k^2,\qquad B=2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}ix_ix_j+\sum_{k=1}^{n}kx_k^2$$

设 $S_k=x_1+x_2+\cdots+x_k$，同时 $T_k=x_k+x_{k+1}+\cdots+x_n$，则我们熟知

$$A=nS_n^2-S_1^2-S_2^2-\cdots-S_{n-1}^2$$
$$B=T_1^2+T_2^2+\cdots+T_n^2$$

从而

$$2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)x_ix_j=A-B=nS_n^2-T_n^2-\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+T_k^2)$$

所以 (1) 左端等于

$$K:=\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+T_k^2)+T_n^2=\frac{1}{2}S_1^2+\frac{1}{2}T_n^2+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+S_{k+1}^2)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}(T_k^2+T_{k+1}^2)$$

注意到，由 Lagrange 恒等式得 $2(u^2+v^2)-(u+v)^2=(u-v)^2$，因此

$$\begin{aligned}K&\geqslant\frac{1}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_n^2+\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n-1}x_{k+1}^2+\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n-1}x_{n-k}^2\\&=\frac{1}{4}x_1^2+\frac{1}{4}x_n^2+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}x_k^2\geqslant\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}x_k^2\end{aligned}$$

说明 $C=\dfrac{1}{2}$ 是符合要求的。

另一方面，取

$$x_1=1,\ x_i=(-1)^{i+1}\times 2,\quad (2\leqslant i\leqslant n-1),\ x_n=(-1)^{n+1}$$

代入这组数值，可以得到

$$2n-2\geqslant C(4n-6)$$

令 $n\to+\infty$ 可知 $C\leqslant\dfrac{1}{2}$，故而 $C=\dfrac{1}{2}$ 是最优的常数。

总结： 这是一个在和式恒等变形中，先将二重求和变为一重求和，再利用换元处理如下两类和式的技巧：

$$\sum_{i<j}ix_ix_j,\qquad\sum_{i<j}jx_ix_j.$$

只要用到了这个技巧，基本上，要么这道题本身就是线性代数问题，要么它可以用二次型方法解决。

对应词条 Unnamed 20260803

IMOSL 1997 Q19

IMOSL 2015 A3

高联 2001 P2

CMO 2023 P2

CSEMO 2010 P7

Simon Marais MC 2018 B1

Science Atlantic MC 2012 Q8

Madhava MC 2013 Part II (a)

第六章　不等式中的归纳法

6.1　只去证明最简命题

IMOSL 2020 A7

设 n,k 为正整数，实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in[1,2^k]$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_i^2}}\leqslant 4\sqrt{kn}$$

解

将区间 $[1,2^k]$ 拆分成

$$[1,2)\cup[2,4)\cup[4,8)\cup\cdots\cup[2^{k-2},2^{k-1})\cup[2^{k-1},2^k]$$

记 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，集合 $T_i=A\cap[2^{i-1},2^i)$，其中 $1\leqslant i\leqslant k-1$，且 $T_k=A\cap[2^{k-1},2^k]$。

如果 $a_i\in T_s$，我们对该项的分母进行放缩

$$a_1^2+a_2^2+\cdots+a_i^2\geqslant\sum_{a_j\in T_s}a_j^2$$

方便起见，我们设 $|T_i|=t_i$，同时 $T_i=\{b_1,b_2,\cdots,b_{t_i}\}$，那么

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_i^2}}\leqslant\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{t_i}\frac{b_j}{\sqrt{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_j^2}}$$

而其中

$$\sum_{j=1}^{t_i}\frac{b_j}{\sqrt{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_j^2}}\leqslant\sum_{j=1}^{t_i}\frac{2^i}{2^{i-1}\cdot\sqrt{j}}\leqslant\sum_{j=1}^{t_i}\frac{4}{\sqrt{j-1}+\sqrt{j}}=4\sqrt{t_i}$$

因此

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{t_i}\frac{b_j}{\sqrt{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_j^2}}\leqslant 4\sum_{i=1}^{k}\sqrt{t_i}\leqslant 4\sqrt{n(t_1+t_2+\cdots+t_k)}=4\sqrt{kn}$$

命题得证。

总结： 反复运用最简命题的结果，来证明一般性的命题。

对应词条 Unnamed 20260311

IMOSL 2020 A7

高联 2018 P1

CTST 2018 P11

CWMI 2026 P1

Iran 2nd Round 1998 P1

APMO 2024 P3

Romania National 2016 Grade 10 P2

Romania TST 2006 P16

Turkey 2nd Round 2003 P3

6.2　切断归纳法

CWMI 2017 P8

设整数 $n\geqslant 2$，求证：对任意正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，都有

$$\sum_{i=1}^{n}\max\{a_1,a_2,\cdots,a_i\}\cdot\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}\leqslant\frac{n}{2\sqrt{n-1}}\cdot\sum_{i=1}^{n}a_i^2$$

解

对 n 用第二数学归纳法。为便于对长度为 1 的子数组使用相同记号，另定义 $c_1=1$；此时左端只有一项 a_1^2，相应估计也成立。

当 $n=2$ 时，左式 $=a_1\cdot\min\{a_1,a_2\}+\max\{a_1,a_2\}\cdot a_2$。

若 $a_1\geqslant a_2$，则原式等价于 $2a_1a_2\leqslant a_1^2+a_2^2$，命题成立。

若 $a_1\leqslant a_2$，则原式等价于 $a_1^2+a_2^2\leqslant a_1^2+a_2^2$，命题成立。

假设命题对所有大于等于 2 且小于 n 的正整数成立，来看 n 时的情形。

对 $2\leqslant i\leqslant n$，记 $c_i=\dfrac{i}{2\sqrt{i-1}}$。结合 $c_1=1$，容易验证

$$c_1=c_2<c_3<\cdots<c_n$$

记 $M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，并设 $a_k=M$。

当 $k=1$ 时，原式 $=M\sum_{i=1}^{n}\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}$。因为

$$\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}=\min\{a_2,\cdots,a_n\}\leqslant\frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n}a_i$$

且当 $1\leqslant i\leqslant n$ 时，$\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}\leqslant a_i$，所以

$$\sum_{i=1}^{n}\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}\leqslant\frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n}a_i+\sum_{i=2}^{n}a_i=\frac{n}{n-1}\sum_{i=2}^{n}a_i$$

由均值不等式

$$\begin{aligned}\text{原式} &\leqslant \frac{n}{n-1}M\sum_{i=2}^{n}a_i \leqslant \frac{n}{2\sqrt{n-1}}\left[M^2+\frac{1}{n-1}(\sum_{i=2}^{n}a_i)^2\right]\\ &\leqslant \frac{n}{2\sqrt{n-1}}(M^2+\sum_{i=2}^{n}a_i^2)=\frac{n}{2\sqrt{n-1}}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\end{aligned}$$

当 $k=n$ 时，对 $1\leqslant i\leqslant n-1$ 有 $\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}=\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_{n-1}\}$，所以

$$\text{原式}=\sum_{i=1}^{n-1}\max\{a_1,a_2,\cdots,a_i\}\cdot\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_{n-1}\}+M^2$$

由归纳假设

$$\sum_{i=1}^{n-1}\max\{a_1,a_2,\cdots,a_i\}\cdot\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_{n-1}\}\leqslant c_{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}a_i^2$$

所以

$$\text{原式}\leqslant c_{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}a_i^2+M^2<\frac{n}{2\sqrt{n-1}}(\sum_{i=1}^{n-1}a_i^2+M^2)=\frac{n}{2\sqrt{n-1}}\sum_{i=1}^{n}a_i^2$$

当 $2\leqslant k\leqslant n-1$ 时，结合 $k=1$ 和 $k=n$ 时的证明得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\sum_{i=1}^{k-1}\max\{a_1,a_2,\cdots,a_i\}\cdot\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}+M\sum_{i=k}^{n}\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_n\}\\ &\leqslant\sum_{i=1}^{k-1}\max\{a_1,a_2,\cdots,a_i\}\cdot\min\{a_i,a_{i+1},\cdots,a_{k-1}\}+\frac{n-k+1}{n-k}M\sum_{i=k+1}^{n}a_i\\ &\leqslant c_{k-1}\sum_{i=1}^{k-1}a_i^2+\frac{n-k+1}{2\sqrt{n-k}}(M^2+\sum_{i=k+1}^{n}a_i^2)\\ &=c_{k-1}\sum_{i=1}^{k-1}a_i^2+c_{n-k+1}\sum_{i=k}^{n}a_i^2<\frac{n}{2\sqrt{n-1}}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\end{aligned}$$

综上，命题成立。

总结： 切断后保留多个同型子问题，而且各部分的归纳结论共同参与整体证明。

对应词条 Unnamed 20260310

CMO 1992 P2

CTST 2010 P1

CTST 2013 P4

CTST 2014 P4

CTST 2017 P2

CGMO 2015 P7

CGMO 2025 P6

CWMI 2017 P8

CSEMO 2023 Grade 10 P6

Polish 3rd Round 2021 P2

All-Russian 2018 Grade 11 P2

6.3 嫁接归纳法

All-Russian 2018 Grade 11 P2

给定正实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，其中 $n \geqslant 2$，求证：

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \cdots + \frac{1+x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}x_n} + \frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1} \geqslant n$$

解

对 $n \geqslant 2$ 进行归纳。作为奠基，当 $n = 2$ 时，需要证明

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_1x_2} \geqslant 2$$

这是显然的。

为完成由 n 向 $n+1$ 的过渡，只需说明，在何种条件下，有

$$\frac{x_k(x_k - x_{k+1})}{1+x_kx_{k+1}} + \frac{x_{k+1}(x_{k+1} - x_{k+2})}{1+x_{k+1}x_{k+2}} \geqslant \frac{x_k(x_k - x_{k+2})}{1+x_kx_{k+2}} \tag{1}$$

直接作差，得到

$$\begin{aligned}&\frac{x_k(x_k - x_{k+1})}{1+x_kx_{k+1}} + \frac{x_{k+1}(x_{k+1} - x_{k+2})}{1+x_{k+1}x_{k+2}} - \frac{x_k(x_k - x_{k+2})}{1+x_kx_{k+2}} \\ =\ &\frac{(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} - x_{k+2})[1 + a_k(a_k + a_{k+1}) + a_k^2a_{k+1}a_{k+2}]}{(1+x_kx_{k+1})(1+x_{k+1}x_{k+2})(1+x_{k+1}x_{k+2})}\end{aligned}$$

只需取 $x_{k+1} = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}\}$ 即可使得式子 (1) 成立。

由此完成归纳过度，命题成立。

总结： 切断原有连接并重新拼合成便于处理的结构，通过比较改造前后的连接项，完成整体不等式的估计。

对应词条 Unnamed 20260309

CMO 1992 P2

CTST 2013 P4

CTST 2014 P4

CGMO 2015 P7

CSEMO 2023 Grade 10 P6

All-Russian 2018 Grade 11 P2

6.4　归纳再赋值

CMO 2017 P6

已知 n,k 为正整数，$n>k$，给定实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in(k-1,k)$。设正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足：对 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意 k 元子集 I，均有

$$\sum_{i\in I}x_i\leqslant\sum_{i\in I}a_i$$

求 $x_1x_2\cdots x_n$ 的最大值。

解

当 $k=1$ 时，题设直接给出 $x_i\leqslant a_i$，结论成立。以下固定 $k\geqslant 2$，对 $n\geqslant k+1$ 用数学归纳法证明

$$\prod_{i=1}^{n}x_i\leqslant\prod_{i=1}^{n}a_i$$

首先考虑 $n=k+1$。令

$$w_i=\frac{1}{a_i},\qquad W=\sum_{i=1}^{k+1}w_i,\qquad \lambda_i=\frac{W}{k}-w_i$$

由 $k-1<a_i<k$ 可知

$$k\lambda_i=\sum_{j\neq i}\frac{1}{a_j}-\frac{k-1}{a_i}>1-1=0$$

而且对每个 j 都有

$$\sum_{i\neq j}\lambda_i=k\cdot\frac{W}{k}-(W-w_j)=w_j$$

对每个 i，将题设中不含 i 的 k 元子集所对应的不等式乘以正数 λ_i，再对 i 求和，得到

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k+1}w_jx_j&=\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i\sum_{j\neq i}x_j\\&\leqslant\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i\sum_{j\neq i}a_j=\sum_{j=1}^{k+1}w_ja_j=k+1\end{aligned}$$

因此由平均值不等式，

$$\prod_{j=1}^{k+1}\frac{x_j}{a_j}\leqslant\left(\frac{1}{k+1}\sum_{j=1}^{k+1}\frac{x_j}{a_j}\right)^{k+1}\leqslant 1$$

基础情形得证。

设 $n\geqslant k+2$，且结论对 $n-1$ 个变量成立。满足 $x_i>a_i$ 的下标至多有 $k-1$ 个，否则任选其中 k 个就与题设矛盾。因此至少存在两个下标满足 $x_i\leqslant a_i$。同时重新排列各对 (a_i,x_i)，不妨设 $x_{n-1}\leqslant a_{n-1}$、$x_n\leqslant a_n$，且 $a_{n-1}\leqslant a_n$。

将最后两对数据合并为一对，令

$$A=\sqrt{a_{n-1}a_n},\qquad X=\frac{x_{n-1}x_n}{A}$$

则 $k-1<A<k$，且 $X>0$。记 $r=x_{n-1}/a_{n-1}$、$s=x_n/a_n$，有 $0<r,s\leqslant 1$，所以

$$A-X=A(1-rs)\geqslant A(1-r)\geqslant a_{n-1}(1-r)=a_{n-1}-x_{n-1}$$

考虑合并后的参考数组 $a_1,\cdots,a_{n-2},A$ 与变量数组 $x_1,\cdots,x_{n-2},X$。不含合并项的 k 元子集条件保持不变；含合并项的条件，则与原来包含第 $n-1$ 项而不含第 n 项的对应条件比较，由上式可知，参考数与变量之差的总和不会减小，因此仍满足题设条件。

将这两组新数据代入 $n-1$ 元命题，得到

$$X\prod_{i=1}^{n-2}x_i\leqslant A\prod_{i=1}^{n-2}a_i$$

由于 $AX=x_{n-1}x_n$、$A^2=a_{n-1}a_n$，两边同乘 A，便得

$$\prod_{i=1}^{n}x_i=AX\prod_{i=1}^{n-2}x_i\leqslant A^2\prod_{i=1}^{n-2}a_i=\prod_{i=1}^{n}a_i$$

归纳过渡完成。取 $x_i=a_i$ 时满足所有条件并达到上述乘积，故所求最大值为 $a_1a_2\cdots a_n$。

总结： 将两个量合并成一个新量，必要时归一化，使所得变量组满足较小规模命题的条件，再比较合并前后的表达式，完成归纳过渡。

对应词条 Unnamed 20260308

CMO 2017 P6

CTST 2010 P1

CWMI 2018 P1

CWMI 2018 P2

Russian Federal 2007 Grade 11 P8

Romania TST 1999 P4

6.5　调整归纳法

高联 2021 A2 P3

给定整数 $n \geqslant 2$。设非负实数 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant \cdots \geqslant a_n$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n = n$。求 $a_1 + a_1a_2 + a_1a_2a_3 + \cdots + a_1a_2\cdots a_n$ 的最小值。

解

最小值为 n，当所有 $a_i = 1$ 或 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (n, 0, \cdots, 0)$ 时取到。下面用调整归纳法证明。

记

$$S_m(x_1, x_2, \cdots, x_m) = \sum_{k=1}^{m}\prod_{i=1}^{k} x_i$$

对 $n \geqslant 1$ 归纳，证明满足题设条件的数组均有 $S_n(a_1, a_2, \cdots, a_n) \geqslant n$。当 $n = 1$ 时，$a_1 = 1$，结论显然成立。

设结论对 $n-1$ 成立，下面考虑 $n \geqslant 2$ 的情形。由 a_1 是最大项且各项之和为 n，有 $a_1 \geqslant 1$。令 $b = a_1 + a_2 - 1$，则

$$b \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant 0, \qquad b + a_3 + \cdots + a_n = n - 1$$

我们把前两项 a_1, a_2 调整为 $1, b$，其余项不变，先证明这次调整不会增大目标值。记

$$C = 1 + \sum_{k=3}^{n}\prod_{i=3}^{k} a_i$$

当 $n = 2$ 时，上式中的和为空和，故 $C = 1$。调整前后的目标值之差为

$$\begin{aligned} S_n(a_1, a_2, \cdots, a_n) - S_n(1, b, a_3, \cdots, a_n) &= a_1 + a_1a_2C - (1 + bC) \\ &= (a_1 - 1)\big[1 + (a_2 - 1)C\big] \end{aligned}$$

若 $a_2 \geqslant 1$，则上式显然非负。若 $0 \leqslant a_2 < 1$，由 $a_3, \cdots, a_n \leqslant a_2$，可得

$$C \leqslant \sum_{j=0}^{n-2} a_2^j, \qquad 1 + (a_2 - 1)C = 1 - (1 - a_2)C \geqslant a_2^{n-1} \geqslant 0$$

因此调整后的目标值不大于原目标值。

删去新产生的首项 1 后，数组 $b, a_3, \cdots, a_n$ 非负、降序，且各项之和为 $n-1$，故可对它使用归纳假设。于是

$$\begin{aligned} S_n(a_1, a_2, \cdots, a_n) &\geqslant S_n(1, b, a_3, \cdots, a_n) \\ &= 1 + S_{n-1}(b, a_3, \cdots, a_n) \\ &\geqslant 1 + (n - 1) = n \end{aligned}$$

归纳完成。

最后考察等号。若 $a_1 > 1$ 且 $a_2 > 0$，则上述调整前后的目标值之差严格为正，因而原目标值严格大于 n。所以取等时必有 $a_1 = 1$ 或 $a_2 = 0$：前者结合降序条件与各项之和为 n，得到所有 $a_i = 1$；后者得到 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (n, 0, \cdots, 0)$。这两种数组的目标值均为 n，故最小值及全部取等情形如前所述。

总结：

对应词条 Unnamed 20260307

IMO 2021 P2

高联 2021 A2 P3

CTST 2017 P2

CWMI 2013 P2

Japan Qualifying 2008 P12

第七章　不等式中的调整法

7.1　缺元求导法

Iran 2nd Round 2016 P1

假设 $0<a\leqslant b\leqslant c$，求证：

$$\frac{(c-a)^2}{6c}\leqslant\frac{a+b+c}{3}-\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$$

解

设关于 b 的函数

$$f(b)=\frac{a+c+b}{3}-\frac{3acb}{(a+c)b+ca}$$

对它进行求导：

$$f'(b)=\frac{1}{3}-\frac{3a^2c^2}{[(a+c)b+ac]^2}$$

令 $f'(b)\leqslant 0$，解得

$$b\leqslant\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{c}}$$

所以当 $b=2ac/(a+c)$ 时，$f(b)$ 取到最小值。我们有

$$\frac{a+b+c}{3}-\frac{3abc}{ab+bc+ca}\geqslant\frac{a+c+\frac{2ac}{a+c}}{3}-\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{c}}=\frac{(c-a)^2}{3(a+c)}$$

总结： 利用不等式一侧不含某个变量的特点，固定其余变量，对含该变量的一侧求导，通过极值点或区间端点建立估计；必要时先引入参数或利用条件消元，再逐次求导降元。

对应词条 Unnamed 20260126

Russian Federal 2011 Grade 9 P4

Iran 2nd Round 2016 P1

Nordic 1988 P2

Romania National 2012 Grade 10 P3

British 1st Round 2007 P5

Mathematical Reflections S182

7.2 极值点偏移

Moscow MO 2010 Grade 11 P3

设对于某些实数 p,q，实数 x,y,z 满足方程组

$$\begin{cases} y = x^{2010} + px + q \\ z = y^{2010} + py + q \\ x = z^{2010} + pz + q \end{cases}$$

求证：$x^2y + y^2z + z^2x \geqslant xy^2 + yz^2 + zx^2$。

解

令 $f(t) = t^{2010} + pt + q$。由于 2009 为奇数，方程 $f'(t) = 2010t^{2009} + p = 0$ 有唯一实根，记为 t_0。当 $t < t_0$ 时，$f'(t) < 0$；当 $t > t_0$ 时，$f'(t) > 0$。因此 f 在 $(-\infty, t_0]$ 上严格递减，在 $[t_0, +\infty)$ 上严格递增，并在 t_0 处取得唯一极小值。

注意到

$$x^2y + y^2z + z^2x - xy^2 - yz^2 - zx^2 = -(x-y)(y-z)(z-x)$$

故只需证明 $(x-y)(y-z)(z-x) \leqslant 0$。若 x,y,z 中有两个相等，则结论显然成立。以下设它们两两不同。对 x,y,z 作循环置换不改变方程组与目标不等式，故不妨设 x 最小，于是 $x < y$ 且 $x < z$。下面证明 $z < y$。

若 $y \leqslant t_0$，则 $x < y \leqslant t_0$。由 f 在 $(-\infty, t_0]$ 上严格递减可得

$$y = f(x) > f(y) = z$$

若 $y > t_0$，反设 $z > y$，则 $t_0 < y < z$。由 f 在 $[t_0, +\infty)$ 上严格递增可得

$$x = f(z) > f(y) = z$$

这与 $x < z$ 矛盾。因此仍有 $z < y$。

综上，$x - y < 0, y - z > 0, z - x > 0$，所以

$$(x-y)(y-z)(z-x) < 0$$

所求不等式成立。

总结： “极值点偏移”已经是一个被广泛接受的名字，大概率会沿用。

对应词条 Unnamed 20260903

USAMO 1989 P5

USAMO 1993 P1

Moscow MO 2010 Grade 11 P3

Moscow MO 2017 Grade 11 P3

Mathematical Reflections U332

7.3　二次函数的调整法

CTST 2013 P17

设整数 $n\geqslant 2$，同时 $a_1,a_2,\cdots,a_n,\ b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是非负实数，求证：

$$\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)+\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}b_i\right)^2\geqslant\prod_{i=1}^{n}(a_i^2+b_i^2)^{\frac{1}{n}}\tag{1}$$

解

记 $\lambda=\left(\dfrac{n}{n-1}\right)^{n-1}$，显然 $\lambda>1$。

对 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$，将 $a_j,b_j\ (j\neq i)$ 都固定，同时固定 $p=a_i^2+b_i^2$，于是右边固定不变。

此时

$$LHS_{(1)}=\frac{\lambda}{n}(p-b_i^2+\sum_{j\neq i}a_j^2)+\frac{1}{n^2}(b_i+\sum_{j\neq i}b_j)^2$$

将其视作 b_i 的二次函数，$b_i\in[0,\sqrt{p}]$，其首项系数为 $-\dfrac{\lambda}{n}+\dfrac{1}{n^2}<0$，于是最小值在端点处取得，即 $b_i=0$ 或 $a_i=0$。

对每个 i 都进行上述调整，我们可假设 $a_ib_i=0$，$i=1,2,\cdots,n$。

情形一：每个 $a_i=0$，则由均值不等式即得

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}b_i\right)^2\geqslant\prod_{i=1}^{n}b_i^{\frac{2}{n}}$$

情况二：每个 $b_i=0$，则由均值不等式得

$$\lambda\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\geqslant\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\geqslant\prod_{i=1}^{n}a_i^{\frac{2}{n}}$$

情况三：我们可不妨设 $b_1=\cdots=b_k=0,\ a_{k+1}=\cdots=a_n=0$, 其中 $1\leqslant k\leqslant n$。

设 $a_1a_2\cdots a_k=a^k,b_{k+1}\cdots b_n=b^{n-k},a,b\geqslant 0$，则由均值不等式有

$$a_1^2+a_2^2+\cdots+a_k^2\geqslant ka^2,\quad b_{k+1}+\cdots+b_n\geqslant(n-k)b$$

只需证明

$$\frac{\lambda k}{n}a^2+\frac{(n-k)^2}{n^2}b^2\geqslant a^{\frac{2k}{n}}\cdot b^{\frac{2(n-k)}{n}} \tag{2}$$

利用均值不等式知

$$\begin{aligned}LHS_{(2)}&=\underbrace{\frac{\lambda}{n}a^2+\cdots+\frac{\lambda}{n}a^2}_{k\text{ 个}}+\underbrace{\frac{n-k}{n^2}b^2+\cdots+\frac{n-k}{n^2}b^2}_{n-k\text{ 个}}\\&\geqslant\lambda^{\frac{k}{n}}a^{\frac{2k}{n}}\cdot\left(\frac{n-k}{n}\right)^{\frac{n-k}{n}}\cdot b^{\frac{2(n-k)}{n}}\end{aligned}$$

因此只需证明 $\lambda^{\frac{k}{n}}a^{\frac{2k}{n}}\cdot\left(\frac{n-k}{n}\right)^{\frac{n-k}{n}}\geqslant 1$, 即证明 $\left(\frac{n}{n-k}\right)^{n-k}\leqslant\lambda^k$.

事实上，有

$$\begin{aligned}&\underbrace{\frac{n}{n-k}\cdot\frac{n}{n-k}\cdots\frac{n}{n-k}}_{n-k\text{ 个}}\cdot\underbrace{1\cdot1\cdots1}_{nk-n\text{ 个}}\\\leqslant&\left(\frac{n+(nk-n)}{nk-k}\right)^{nk-k}\\=&\left(\frac{n}{n-1}\right)^{(n-1)k}=\lambda^k\end{aligned}$$

总结：

对应词条 Unnamed 20260315

CMO 2012 P4

CTST 1994 P12

CTST 2005 P6

CTST 2013 P17

Putnam 2018 A3

All-Russian 1965 Grade 10 P1

Iran TST 2007 P10

Korea National 2011 P8

Romania National 2017 Grade 8 P4

7.4　整体平移与降维

Canada National 2017 P1

设 a,b,c 为两两不同的非负实数。证明

$$\frac{a^2}{(b-c)^2}+\frac{b^2}{(c-a)^2}+\frac{c^2}{(a-b)^2}>2$$

解

表达式关于 a,b,c 对称，可设 $a>b>c\geqslant 0$。将三者同时减去 c，各分母不变、各分子不增，因此原表达式至少为

$$\frac{(a-c)^2}{(b-c)^2}+\frac{(b-c)^2}{(a-c)^2}\geqslant 2$$

等号要求 $a-c=b-c$，即 $a=b$，不可能。故最后一个不等式严格成立，原式大于 2。

总结：

对应词条 Unnamed 20260907

IMO 2003 P5

IMO 2021 P2

CTST 2023 P21

CSEMO 2021 Grade 10 P7

Baltic Way 1997 P4

Middle European 2010 Team P2

Vietnam National 2008 P6

Canada National 2017 P1

7.5　合并变量

All-Russian 2016 Grade 11 P7

设 a,b,c,d 为正数，有 $a+b+c+d=3$，求证：

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}\leqslant\frac{1}{a^3b^3c^3d^3}$$

解

将所要证明的不等式乘 $a^3b^3c^3d^3$，得到

$$b^3c^3d^3+a^3c^3d^3+a^3b^3d^3+a^3b^3c^3\leqslant 1 \tag{1}$$

由于该不等式是对称的，故可认为 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant d$。对 a,b 和 $c+d$ 运用平均不等式，得到

$$ab(c+d)\leqslant\left(\frac{a+b+c+d}{3}\right)^3=1$$

故知 $a^3b^3(c+d)^3 \leqslant 1$。

这表明，为证不等式 (1) 只需证明

$$b^3c^3d^3 + a^3c^3d^3 + a^3b^3d^3 + a^3b^3c^3 \leqslant a^3b^3(c+d)^3$$

将该不等式去括号，合并同类项之后，变为

$$a^3c^3d^3 + b^3c^3d^3 \leqslant 3a^3b^3c^2d + 3a^3b^3cd^2$$

而该不等式是如下三个明显的不等式的和：

$$a^3c^3d^3 \leqslant a^3b^3c^2d, \quad b^3c^3d^3 \leqslant a^3b^3cd^2, \quad 0 \leqslant 2a^3b^3c^2d + 2a^3b^3cd^2$$

证毕。

总结： 把两个变量合并为和或积，配合局部不等式控制合并前后的目标量，以降维或归纳建立全局不等式。

对应词条 Unnamed 20260627

IMO 1999 P2

CGMO 2022 P8

All-Russian 2016 Grade 9 P8

All-Russian 2016 Grade 11 P7

Romania National 2016 Grade 10 P2

Romania TST 2007 P1

Turkey 2nd Round 2010 P3

中等数学高 82

7.6　优超关系与卡拉玛特不等式

USAMO 1999 P4

设整数 $n > 3$，实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geqslant n, \qquad a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 \geqslant n^2$$

求证：

$$\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \geqslant 2$$

解

反设 $a_i<2$ 对所有 $1\leqslant i\leqslant n$ 都成立。令 $d_i=2-a_i>0$，并记 $T=\sum_{i=1}^n d_i=2n-\sum_{i=1}^n a_i$，则 $0<T\leqslant n$。不妨设 $d_1\geqslant d_2\geqslant\cdots\geqslant d_n$。对每个 $1\leqslant k<n$，均有 $\sum_{i=1}^k d_i<T$，而全部 d_i 的和为 T，所以

$$(T,0,\cdots,0)\succ(d_1,d_2,\cdots,d_n)$$

即左边的向量优超右边的向量。函数 $f(t)=t^2$ 严格凸，而且所有 d_i 均为正，故两个向量不是彼此的重排。由卡拉玛特不等式，$\sum_{i=1}^n d_i^2<T^2$。于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n a_i^2&=4n-4T+\sum_{i=1}^n d_i^2\\&<T^2-4T+4n\\&=n^2-(n-T)(n+T-4)\\&\leqslant n^2\end{aligned}$$

最后一步使用了 $T\leqslant n$ 及 $n\geqslant 4$，与题设矛盾，结论成立。

总结：

对应词条 Unnamed 20260328

IMO 1999 P2
CTST 2006 P3
CGMO 2016 P4
CSEMO 2014 Grade 11 P4
USAMO 1999 P4
Iran 3rd Round 2020 A2
Iran TST 2014 P5
APMO 1996 P5
APMO 2002 P1
Czech-Polish-Slovak Match 2001 P1
Miklos Schweitzer 1953 P1

7.7　拉格朗日乘子法

IMOSL 2007 A6

设非负实数 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 满足 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_{100}^2=1$，求证：

$$a_1^2a_2+a_2^2a_3+\cdots+a_{100}^2a_1<\frac{12}{25}$$

解

使用 Lagrange 乘子法容易知道：当 $a_1^2a_2+a_2^2a_3+\cdots+a_{100}^2a_1$ 取到极值的时候必然有

$$2\lambda a_k=a_{k-1}^2+2a_ka_{k+1} \tag{1}$$

对任意 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$ 成立，其中 λ 是一个参数。

记 $S=a_1^2a_2+a_2^2a_3+\cdots+a_{100}^2a_1$，那么

$$3S=\sum_{k=1}^{n}a_k(a_{k-1}^2+2a_ka_{k+1})=2\lambda\sum_{k=1}^{n}a_k^2=2\lambda$$

代入式子 (1) 整理得到

$$a_{k-1}^2+2a_ka_{k+1}=3Sa_k \tag{2}$$

因为 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_{100}^2=1$，所以

$$\begin{aligned}9S^2&=\sum_{k=1}^{n}9S^2a_k^2=\sum_{k=1}^{n}(3Sa_k)^2=\sum_{k=1}^{n}(a_{k-1}^2+2a_ka_{k+1})^2\\&=\sum_{k=1}^{n}a_k^4+4\sum_{k=1}^{n}a_{k-1}^2a_ka_{k+1}+4\sum_{k=1}^{n}a_k^2a_{k+1}^2\\&\leqslant\sum_{k=1}^{n}a_k^4+2\sum_{k=1}^{n}a_{k-1}^2(a_k^2+a_{k+1}^2)+4\sum_{k=1}^{n}a_k^2a_{k+1}^2\\&=\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^2+4\sum_{k=1}^{n}a_k^2a_{k+1}^2\\&\leqslant 1+\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^2=2\end{aligned}$$

所以 $S\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{3}<\dfrac{12}{25}$，不等式得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260327

IMOSL 2007 A6

CTST 2017 P23

CGMO 2022 P8

CSEMO 2019 Grade 10 P6

Miklos Schweitzer 1968 P2

German National 2015 P6

German National 2016 P6

Mathematical Reflections S401

Mathematical Reflections O309

Mathematical Reflections O368

Mathematical Reflections O379

Mathematical Reflections O431

7.8　SMV 冻结变量

CTST 2010 P11

求所有正实数 λ，使对任意整数 $n\geqslant 2$ 及和为 n 的正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，均有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}-\lambda\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\leqslant n-\lambda$$

解

答案为 $\lambda\geqslant \mathrm{e}$。以下使用基本性质：$(1+1/m)^m<\mathrm{e}$，且这个数列以 e 为极限。

先证明充分性。固定 n，记左边为 $\Phi(a_1,\cdots,a_n)$。若各数不全为 1，选取其中最小、最大的两个数并重新编号为 $a_{n-1}=u$、$a_n=v$，则 $u<1<v$。把其余数固定，利用总和等于 n，可写成

$$\Phi=\sum_{i=1}^{n-2}\frac{1}{a_i}+\frac{1}{uv}\left(n-\sum_{i=1}^{n-2}a_i-\lambda\prod_{i=1}^{n-2}\frac{1}{a_i}\right)$$

这里空和为 0，空积为 1。对括号中涉及的 $n-1$ 个正数使用算术平均值与几何平均值不等式，得

$$\sum_{i=1}^{n-2}a_i+\lambda\prod_{i=1}^{n-2}\frac{1}{a_i}\geqslant(n-1)\lambda^{1/(n-1)}>n$$

最后一步来自 $\lambda\geqslant \mathrm{e}>(n/(n-1))^{n-1}$。所以括号中的数严格为负。在保持 $u+v$ 不变时，增大 uv 将使 Φ 不减。

由于 $u<1<v$，有 $u+v-1>0$，并且 $uv\leqslant u+v-1$。因此可将 u,v 替换为 $1,u+v-1$，使 Φ 不减，同时至少增加一个等于 1 的变量。继续只对尚不等于 1 的变量作同样处理，有限步后所有变量均为 1。于是 $\Phi\leqslant\Phi(1,\cdots,1)=n-\lambda$。

下面证明必要性。若 $0<\lambda<\mathrm{e}$，可取整数 $n\geqslant 3$，使 $\lambda<(n/(n-1))^{n-1}$。记 $c=\lambda^{1/(n-1)}$，并令

$$a_1=\cdots=a_{n-2}=c,\qquad a_{n-1}=t,\qquad a_n=n-(n-2)c-t$$

因为 $c<n/(n-1)$，所以 $H=n-(n-2)c>0$，取 $0<t<H$ 即保证所有变量为正且总和为 n。此时

$$\Phi=\frac{n-2}{c}+\frac{n-(n-1)c}{t(H-t)}$$

其中分子 $n-(n-1)c>0$，故当 $t\to 0^+$ 时，$\Phi\to+\infty$，不可能总有 $\Phi\leqslant n-\lambda$。因此必须有 $\lambda\geqslant \mathrm{e}$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260326

IMOSL 1993 A9
IMOSL 2016 A1
CTST 2005 P6
CTST 2010 P11
CGMO 2011 P3
Iran TST 2009 P3
Middle European 2010 T2
Romania TST 1999 P4
Polish 3rd Round 1988 P1
Vietnam TST 2009 P4
Vietnam TST 2013 P4

第八章　三元不等式

8.1　整体换元简化

Iran TST 2018 P2

求最小的实数 k，使得对任何两两不同的实数 a,b,c 均有

$$\left(\frac{2a}{a-b}\right)^2+\left(\frac{2b}{b-c}\right)^2+\left(\frac{2c}{c-a}\right)^2+k\geqslant 4\left(\frac{2a}{a-b}+\frac{2b}{b-c}+\frac{2c}{c-a}\right)$$

解

作换元

$$x=\frac{2a}{a-b},\quad y=\frac{2b}{b-c},\quad z=\frac{2c}{c-a}$$

直接通分可得恒等式

$$xy+yz+zx=2(x+y+z)-4$$

此式对 a,b,c 中有零的情况也成立。记 $t=x+y+z$，则 $x^2+y^2+z^2=t^2-4t+8$，原不等式等价于

$$(t-4)^2+k-8\geqslant 0$$

所以 $k=8$ 满足要求。取 $(a,b,c)=(4,1,-2)$，则 $(x,y,z)=(8/3,2/3,2/3)$，此时 $t=4$，迫使 $k\geqslant 8$。答案为 8。

总结：

对应词条 Unnamed 20260914

IMO 2008 P2

CTST 2008 P11

All-Russian 2015 Grade 11 P6

Moscow MO 1998 Grade 11 P1

Saint Petersburg MO 2010 Grade 11 P6

Iran 3rd Round 2007 A2

Iran TST 2018 P2

8.2 换元补全对称性

IMOSL 1998 A1

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是正数且满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 1$。求证:

$$\frac{a_1 a_2 \cdots a_n [1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)]}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)} \leqslant \frac{1}{n^{n+1}}$$

解

令 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1 - a_{n+1}$ 即 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} = 1$ 其中 $a_{n+1} > 0$。那么

$$\begin{aligned}
&\frac{a_1 a_2 \cdots a_n [1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)]}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)} \\
=& \frac{a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1}}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(a_1 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{n+1}) \cdots (a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1})} \\
\leqslant& \frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{n\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \cdot n\sqrt[n]{a_1 a_3 a_4 \cdots a_{n+1}} \cdots n\sqrt[n]{a_2 a_3 \cdots a_{n+1}}} = \frac{1}{n^{n+1}}
\end{aligned}$$

总结:

对应词条 Unnamed 20260313

IMOSL 1998 A1

CGMO 2021 P1

CWMI 2011 P1

Russian Federal 2023 Grade 11 P9

8.3 乘积条件下的分式均值配组

IMOSL 2020 A3

假设正实数 a, b, c, d 满足关系式 $(a + c)(b + d) = ac + bd$，求下式的的最小值

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}$$

解

由均值不等式可得

$$\begin{aligned}
\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} &= \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{d}{a}\right) \geqslant 2\sqrt{\frac{ac}{bd}} + 2\sqrt{\frac{bd}{ac}} \\
&= 2 \cdot \frac{ac + bd}{\sqrt{abcd}} = \frac{2(a + c)(b + d)}{\sqrt{abcd}} \geqslant \frac{8\sqrt{ac} \cdot \sqrt{bd}}{\sqrt{abcd}} = 8
\end{aligned}$$

等号成立，当且仅当 $a=c, b=d$，代入条件解得 $a^2+b^2=4ab$，取

$$(a,b,c,d)=(2+\sqrt{3},1,2+\sqrt{3},1)$$

即可。综上所述，所求的最小值为 8。

总结： 利用乘积条件消去多余因子，从目标式反推分式的配组方式与权重，使配组后的几何平均能够化为或估计为所需的变量、单项式，再通过均值不等式与循环求和完成整体放缩。

对应词条 Unnamed 20260209

IMOSL 2008 A5

IMOSL 2020 A3

239 Open MO 2013 Grade 9 P8

Iran 3rd Round 2005 P1

Iran TST 2015 P7

Nordic 1987 P4

Mathematical Reflections J14

中等数学高 66

8.4 减少变元

USAMO 2018 P1

设正实数 a,b,c 满足 $a+b+c=4\sqrt[3]{abc}$，求证：

$$2(ab+bc+ca)+4\min\{a^2,b^2,c^2\}\geqslant a^2+b^2+c^2$$

解

由于题设条件与结论均为齐次的，不失一般性可设 $c=\min(a,b,c)=1$，那么所求不等式等价于

$$4ab+2a+2b+3\geqslant(a+b)^2$$

对任意满足 $a+b=4\sqrt[3]{ab}-1$ 的正实数 a,b 成立。

现在设 $t=(ab)^{1/3}$，代入 $a+b=4t-1$，整理得到

$$4t^3+2(4t-1)+3\geqslant(4t-1)^2\iff 0\leqslant 4t^3-16t^2+16t=4t(t-2)^2$$

命题得证。

等号成立当且仅当 $t=2$，即 $ab=8$ 同时 $a+b=7$，推出

$$\{a,b\}=\left\{\frac{7-\sqrt{17}}{2},\frac{7+\sqrt{17}}{2}\right\}$$

还原缩放与变量次序，等号成立当且仅当 (a,b,c) 是 $\left(t\frac{7-\sqrt{17}}{2},t\frac{7+\sqrt{17}}{2},t\right)$ 的一个排列，其中 $t>0$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260207

CSEMO 2023 Grade 11 P1

USAMO 2018 P1

Russian Federal 1996 Grade 9 P7

Vietnam National 2004 P5

8.5 利用条件补齐次数

British 2nd Round 2006 P1

实数 x,y 满足 $xy(x^2-y^2)=x^2+y^2$，且 $x\neq 0$。求 x^2+y^2 的最小值。

解

令 $S=x^2+y^2>0$。由 $(2xy)^2+(x^2-y^2)^2=S^2$ 以及 $2uv\leqslant u^2+v^2$，得到

$$xy(x^2-y^2)=\frac{1}{2}(2xy)(x^2-y^2)\leqslant\frac{1}{4}S^2$$

题设左端等于 S，故 $S\leqslant S^2/4$，从而 $S\geqslant 4$。取 $x=\sqrt{2+\sqrt{2}}$、$y=\sqrt{2-\sqrt{2}}$，有 $S=4$、$xy=\sqrt{2}$、$x^2-y^2=2\sqrt{2}$，确实满足题设。因此最小值为 4。

总结：

对应词条 Unnamed 20260128

CGMO 2005 P5

Russian Federal 2012 Grade 9 P6

All-Russian 1981 Grade 9 P5

Iran 2nd Round 2017 P4

Iran TST 2014 P11

Polish 2nd Round 2006 P3

Turkey 2nd Round 2006 P4

British 2nd Round 2006 P1

8.6 海伦恒等式

Vietnam National 2023 P3

求最大的实数 k 使得不等式

$$\frac{1}{kab+c^2}+\frac{1}{kbc+a^2}+\frac{1}{kca+b^2}\geqslant\frac{k+3}{a^2+b^2+c^2} \tag{1}$$

对任意满足 $a^2+b^2+c^2=2ab+2bc+2ca$ 的正实数 a,b,c 成立。

解

令 $a=b$，而 $c\to 0$，代入 (1) 计算得到

$$\frac{2}{k}+1\geqslant k$$

因此 $k\leqslant 2$，我们下面证明 $k=2$ 是满足要求的。

因为 $a^2+b^2+c^2=2ab+2bc+2ca$，使用 Heron 恒等式可知

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})(\sqrt{c}+\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{b}+\sqrt{c}-\sqrt{a})(\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c})=0$$

我们不妨设 $c=\max\{a,b,c\}$，那么根据上式可知存在正实数 x,y，使得

$$a=x^2,\qquad b=y^2,\qquad c=(x+y)^2$$

所以我们只需证明：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2x^2y^2+(x+y)^4}+\frac{1}{2y^2(x+y)^2+x^4}+\frac{1}{2x^2(x+y)^2+y^4}\geqslant\frac{5}{x^4+y^4+(x+y)^4}\\ \iff&\frac{5x^2y^2(x-y)^2(x+y)^2(2x+y)^2(x+2y)^2}{[2x^2y^2+(x+y)^4][2y^2(x+y)^2+x^4][2x^2(x+y)^2+y^4][x^4+y^4+(x+y)^4]}\geqslant 0\end{aligned}$$

显然成立。

综上所述，k 的最大值为 2。

总结： 海伦秦九韶三角形面积公式的衍生物。

对应词条 Unnamed 20260408

CMO 1988 P4

CSEMO 2009 P3

Iran 2nd Round 1996 P1

Iran 2nd Round 2014 P3

Korea Final Round 2019 P5

Czech-Polish-Slovak Match 2000 P1

Vietnam National 2023 P3

8.7 循环分式恒等式

All-Russian 2004 Grade 10 P4

给定自然数 $n>3$，设正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $x_1x_2\cdots x_n=1$，求证：

$$\frac{1}{1+x_1+x_1x_2}+\frac{1}{1+x_2+x_2x_3}+\cdots+\frac{1}{1+x_n+x_nx_1}>1$$

解

作放缩

$$\begin{gathered}\frac{1}{1+x_1+x_1x_2}>\frac{1}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}\\ \frac{1}{1+x_2+x_2x_3}>\frac{1}{1+x_2+x_2x_3+\cdots+x_2x_3\cdots x_n}\\ \frac{1}{1+x_3+x_3x_4}>\frac{1}{1+x_3+x_3x_4+\cdots+x_3x_4\cdots x_1}\\ \cdots\\ \frac{1}{1+x_n+x_nx_1}>\frac{1}{1+x_n+x_nx_1+\cdots+x_nx_1\cdots x_{n-2}}\end{gathered}$$

然后，因为 $x_1x_2\cdots x_n=1$，所以有

$$\begin{gathered}\frac{1}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}=\frac{1}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}\\ \frac{1}{1+x_2+x_2x_3+\cdots+x_2x_3\cdots x_n}=\frac{x_1}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}\\ \frac{1}{1+x_3+x_3x_4+\cdots+x_3x_4\cdots x_1}=\frac{x_1x_2}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}\\ \cdots\\ \frac{1}{1+x_n+x_nx_1+\cdots+x_nx_1\cdots x_{n-2}}=\frac{x_1x_2\cdots x_{n-1}}{1+x_1+x_1x_2+\cdots+x_1x_2\cdots x_{n-1}}\end{gathered}$$

由此可知原不等式成立。

总结： 如果 $abc=1$ 则有恒等式 $\sum\limits_{\text{cyc}}\dfrac{1}{1+a+ab}=1$，可以推广到 n 元

对应词条 Unnamed 20260722

IMOSL 1996 A1
CTST 2005 P6
USAMO 1997 P5
All-Russian 2004 Grade 10 P4
Moscow MO 1997 Grade 11 P5
Tuymaada 2012 Senior P7
Middle European 2023 Team P2
Mathematical Reflections J5
Mathematical Reflections J253

8.8 三元奇次幂差的因式分解

Middle European 2017 Team P2

试求最小的实数 C，使得对任意满足 $x+y+z=-1$ 的实数 x,y,z 下述不等式成立：

$$|x^3+y^3+z^3+1| \leqslant C|x^5+y^5+z^5+1|$$

解

我们注意到两个恒等式

$$x^3+y^3+z^3=(x+y+z)^3-3(x+y)(y+z)(z+x)$$
$$x^5+y^5+z^5=(x+y+z)^5-5(x+y)(y+z)(z+x)(x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx)$$

因此原不等式等价于

$$3|(x+y)(y+z)(z+x)| \leqslant 5C|(x+y)(y+z)(z+x)(x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx)|$$

如果 $(x+y)(y+z)(z+x)\neq 0$，则其进一步等价于

$$x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx \geqslant \frac{3}{5C}$$

我们取 $x=y=z=-1/3$，可以得到

$$C \geqslant \frac{9}{10}$$

下面证明 $C=9/10$，即证

$$x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx \geqslant \frac{2}{3}$$

事实上

$$x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx=\frac{1}{2}(x+y+z)^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2) \geqslant \frac{2}{3}(x+y+z)^2=\frac{2}{3}$$

综上所述，C 的最小值为 9/10。

总结： 利用三元奇数次幂和与总和同次幂之差的因式分解，提出共同因子 $(a+b)(b+c)(c+a)$，再通过剩余因子的符号、不同幂次间的因子消去或组合，实现降次、判号、求解与极值估计。

对应词条 Unnamed 20260206

CWMI 2005 P7

Japan Qualifying 2003 P4

Middle European 2017 Team P2

Polish 1st Round 1963 P6

Polish Final Round 2015 P4

British 2nd Round 2004 P3

8.9 三次曲线恒等式

Iran TST 2014 P11

若正实数 x,y,z 满足 $x^2+y^2+z^2=x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2$，求证：

$$(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2 \leqslant (x^2-y^2)^2+(y^2-z^2)^2+(z^2-x^2)^2$$

解

首先使用条件将所求不等式齐次化

$$\begin{aligned}&(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2(x^2+y^2+z^2)\\ \leqslant\ &[(x^2-y^2)^2+(y^2-z^2)^2+(z^2-x^2)^2](x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)\end{aligned}$$

我们熟知恒等式

$$(x-y)(y-z)(z-x)(x+y+z)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x & y & z\\ x^3 & y^3 & z^3\end{vmatrix}=xy(y^2-x^2)+yz(z^2-y^2)+zx(x^2-z^2)$$

这样一来

$$\begin{aligned}(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2(x^2+y^2+z^2) &\leqslant (x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2(x+y+z)^2\\ &=[xy(y^2-x^2)+yz(z^2-y^2)+zx(x^2-z^2)]^2\\ &=[xy(x^2-y^2)+yz(y^2-z^2)+zx(z^2-x^2)^2]^2\end{aligned}$$

而又由 Cauchy 不等式，可得

$$\begin{aligned}&[xy(x^2-y^2)+yz(y^2-z^2)+zx(z^2-x^2)^2]^2\\\leqslant&[(x^2-y^2)^2+(y^2-z^2)^2+(z^2-x^2)^2](x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)\end{aligned}$$

命题得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260114

IMO 2006 P3

CTST 2007 P15

USAMO 2014 P3

Moscow MO 2003 Grade 11 P1

Iran TST 2014 P11

Polish 1st Round 1952 P3

Turkey 2nd Round 2022 P4

Mathematical Reflections S182

8.10 初等对称多项式整体换元

IMOSL 2010 A8

已知六个正实数 a,b,c,d,e,f，满足 $a<b<c<d<e<f$，记

$$a+c+e=S,\qquad b+d+f=T$$

求证：

$$2ST>\sqrt{3(S+T)[S(bd+df+fb)+T(ac+ce+ea)]}$$

解

为方便起见，记 $\sigma=ac+ce+ae,\tau=bd+df+fb$，然后考察三次多项式

$$\begin{aligned}P(x)&=(b+d+f)(x-a)(x-c)(x-e)+(a+c+e)(x-b)(x-d)(x-f)\\&=T(x^3-Sx^2+\sigma x-ace)+S(x^3-Tx^2+\tau x-bdf)\end{aligned}$$

它的三次项系数 $S+T>0$，同时易知

$$\begin{aligned}P(a)&=S(a-b)(a-d)(a-f)<0,\qquad P(c)=S(c-b)(c-d)(c-f)>0\\P(e)&=S(e-b)(e-d)(e-f)<0,\qquad P(f)=T(f-a)(f-c)(f-e)>0\end{aligned}$$

说明区间 $(a,c),(c,e),(e,f)$ 中各包含了三次多项式 P 的一个根，我们将其分别记为 α,β,γ，则它们均是实根，且互不相同。那么现在，根据 Vieta 定理我们有

$$\alpha+\beta+\gamma=\frac{2TS}{T+S},\qquad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{S\sigma+T\tau}{T+S}$$

因此

$$\frac{4T^2S^2}{(T+S)^2}=(\alpha+\beta+\gamma)^2>3(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)=\frac{3(S\sigma+T\tau)}{T+S}$$

故而

$$2ST>\sqrt{3(S+T)[S\tau+T\sigma]}$$

命题得证。

总结：

对应词条 Unnamed 20260227

IMOSL 2010 A8

CGMO 2008 P2

CSEMO 2013 P1

CSEMO 2022 Grade 11 P1

Korea National 2014 P7

Zhautykov 2006 P5

Vietnam National 1996 P6

第九章　复数不等式

9.1　平方消去绝对值

Polish 1st Round 2000 P12

整数数列 $x_0, x_1, \cdots, x_{2000}$ 满足 $x_0 = 0$，且 $|x_n| = |x_{n-1} + 1|$ 对 $n = 1, \cdots, 2000$ 成立。求 $|x_1 + \cdots + x_{2000}|$ 的最小值。

解

将递推平方，得 $x_n^2 = x_{n-1}^2 + 2x_{n-1} + 1$。从 $n = 1$ 累加到 N，得到 $2\sum_{j=0}^{N-1} x_j = x_N^2 - N$，所以

$$2\sum_{j=1}^{N} x_j = x_N^2 + 2x_N - N = (x_N + 1)^2 - (N + 1)$$

令 $N = 2000$。整数的平方中距 2001 最近的是 $45^2 = 2025$：相邻较小平方为 $44^2 = 1936$，与 2001 相差 65，而 2025 仅相差 24。因此所求绝对值至少为 12。

这个值可实现：令 $x_n = n$ 当 $0 \leqslant n \leqslant 44$；当 $n > 44$ 时，奇数项取 -45，偶数项取 44。从 44 到 -45，从 -45 到 44，以及从 44 到 -45 均满足所给绝对值递推。最后 $x_{2000} = 44$，由上面的恒等式可知绝对值恰为 12。

总结：

对应词条 Unnamed 20260318

Russian Federal 2004 Grade 9 P6

All-Russian 1968 Grade 10 P8

Moscow MO 1996 Grade 9 P2

Moscow MO 1999 Grade 11 P1

Iran 3rd Round 2007 A2

Iran 3rd Round 2019 A1

Japan Qualifying 2008 P9

Baltic Way 1995 P8

Polish 1st Round 2000 P12

9.2 同号差的绝对值估计

All-Russian 2010 Grade 11 P1

是否存在非零实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$，使得

$$\left(a_1+\frac{1}{a_1}\right)\left(a_2+\frac{1}{a_2}\right)\cdots\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)=\left(a_1-\frac{1}{a_1}\right)\left(a_2-\frac{1}{a_2}\right)\cdots\left(a_n-\frac{1}{a_n}\right)$$

解

答案：不存在。

考察任意非零实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$。因为 a_k 与 $1/a_k$ 的符号相同，所以

$$\left|a_k+\frac{1}{a_k}\right|=|a_k|+\left|\frac{1}{a_k}\right|>\max\{|a_k|,\left|\frac{1}{a_k}\right|\}\geqslant\left|a_k-\frac{1}{a_k}\right|\geqslant 0$$

将这些不等式相乘，即得

$$\left|\left(a_1+\frac{1}{a_1}\right)\left(a_2+\frac{1}{a_2}\right)\cdots\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)\right|>\left|\left(a_1-\frac{1}{a_1}\right)\left(a_2-\frac{1}{a_2}\right)\cdots\left(a_n-\frac{1}{a_n}\right)\right|$$

两边不能相等。

总结： 利用同号两数相减时的抵消关系，将差的绝对值控制在两者较大的绝对值以内，即 $|u-v|\leqslant\max\{|u|,|v|\}$，以此简化局部表达式、控制递推范围或放缩分母，再完成整体估计。

对应词条 Unnamed 20260112

IMOSL 2014 A3

CWMI 2016 P1

Russian Federal 2000 Grade 11 P1

All-Russian 1990 Grade 9 P7

All-Russian 2010 Grade 11 P1

Zhautykov 2019 P2

Romania National 2010 Grade 11 P4

9.3 三角不等式与线性代换

Polish 3rd Round 2010 P4

三角形 ABC 的边 BC 内部有两个不同的点 D,E，使得 $BD<BE$。记 p_1 和 p_2 分别为三角形 ABC 与三角形 ADE 的周长。求证：

$$p_1>p_2+2\min\{BD,CE\}$$

解

复数法的加权三角不等式

以 DE 的中点为原点，有向线段 $\overrightarrow{BC}$ 为实轴正方向，建立复平面。设点

$$D=-a,E=a,\ a\in\mathbb{R}^+,\quad B=-b,C=c,\ b,c\in\mathbb{R}^+,\quad A=z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$$

那么 $\min\{b,c\}>a$，命题等价于下述的复数不等式

$$|z+b|+|z-c|+|b-c|>|z+a|+|z-a|$$

设常数

$$\lambda=\frac{b+c-2a}{2(b+c)},\quad 1-\lambda=\frac{b+c+2a}{2(b+c)}$$

因为 $b,c>a$，所以 $0<\lambda<1$ 并且 $0<1-\lambda<1$，所以可以进行以下的三角不等式放缩：

$$\frac{b+c-2a}{2(b+c)}|z+b|+\frac{b+c+2a}{2(b+c)}|z-c|+\frac{1}{2}|b-c|\geqslant|z-a|$$
$$\frac{b+c+2a}{2(b+c)}|z+b|+\frac{b+c-2a}{2(b+c)}|z-c|+\frac{1}{2}|b-c|\geqslant|z+a|$$

上述两式分别来自恒等式 $z-a=\lambda(z+b)+(1-\lambda)(z-c)-(b-c)/2$ 与 $z+a=(1-\lambda)(z+b)+\lambda(z-c)-(b-c)/2$，以及三角不等式。由于 $z\notin\mathbb{R}$，向量 $z+b$ 与 $z-c$ 不同向，而两个权重都为正，故加权三角不等式不能取等。两式相加即得所求的严格不等式。

总结：

对应词条 Unnamed 20260221

CGMO 2008 P4

CWMI 2014 P7

Romania District 2015 Grade 10 P3

Romania National 2013 Grade 10 P2

Polish Final Round 2010 P4

9.4　绝对值的几何意义

CTST 2022 P10

给定正整数 n，求使函数

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{k_1=0}^{2}\sum_{k_2=0}^{2}\cdots\sum_{k_n=0}^{2}|k_1x_1+k_2x_2+\cdots+k_nx_n-1|$$

取得最小值的所有点 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$。

解

唯一的点是 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1/(n+1)$。当 $n=1$ 时，直接对 $1+|x_1-1|+|2x_1-1|$ 分段讨论，即知唯一最小值点为 $x_1=1/2$。以下设 $n\geqslant 2$。

将 $\{0,1,2\}^n$ 按坐标和分成集合 $A_k=\{\beta=(\beta_1,\cdots,\beta_n):\sum\beta_i=k\}$，记 $a_k=|A_k|$，$0\leqslant k\leqslant 2n$。于是 $(1+t+t^2)^n=\sum a_kt^k$。令 $X=(x_1,\cdots,x_n)$，$y=(x_1+\cdots+x_n)/n$，由各坐标的对称性可得

$$B_k:=\sum_{\beta\in A_k}(\beta\cdot X-1)=a_k(ky-1)\qquad f(X)\geqslant\sum_{k=0}^{2n}|B_k|$$

先比较权重 $w_k=ka_k$。设 $(1+t+t^2)^{n-1}=\sum c_jt^j$，超出 $0\leqslant j\leqslant 2n-2$ 的系数均视为零。系数关于 $n-1$ 对称，且在中心左侧单调不减。这可对幂次归纳证明：若前一幂次的系数为 d_j，则相邻系数之差为 d_j-d_{j-3}；在中心左侧，由归纳假设及对称性，此差非负。

求导得到 $w_k=n(c_{k-1}+2c_{k-2})$。结合上述对称性与单调性，有

$$w_{n+1}\geqslant w_n\geqslant w_{n+2}\geqslant w_{n-1}\geqslant\cdots\geqslant w_2\geqslant w_{2n}\geqslant w_1>0$$

其中 $w_{2n}=2n>w_1=n$，所以若记 $U_1=\sum_{k=1}^{n}w_k$，$U_2=\sum_{k=n+2}^{2n}w_k$，则 $0<U_1-U_2<w_{n+1}$。取 $\lambda=(U_1-U_2)/w_{n+1}\in(0,1)$，便有

$$f(X)\geqslant-\sum_{k=0}^{n}B_k+\lambda B_{n+1}+\sum_{k=n+2}^{2n}B_k+(1-\lambda)|B_{n+1}|$$

前三部分之和中 y 的系数为 $-U_1+\lambda w_{n+1}+U_2=0$，故其值是与 X 无关的常数。在 $X_0=(1/(n+1),\cdots,1/(n+1))$ 处，$k\leqslant n$ 的各项非正，$k\geqslant n+2$ 的各项非负，$k=n+1$ 的各项全为零，因此上述下界恰为 $f(X_0)$，证明 X_0 为最小值点。

若 X 也为最小值点，则必须 $B_{n+1}=0$，且 $\sum_{\beta\in A_{n+1}}|\beta\cdot X-1|=|B_{n+1}|=0$，即对每个 $\beta\in A_{n+1}$ 都有 $\beta\cdot X=1$。分别取第 i 个坐标为 2、其余为 1 的向量，以及第 j 个坐标为 2、其余为 1 的向量，相减得 $x_i=x_j$。于是所有 x_i 相等，再代入可得 $x_i=1/(n+1)$，唯一性得证。

总结:

对应词条 Unnamed 20260316

CMO 1995 P3
CTST 2022 P10
CSEMO 2005 P7
Putnam 1950 B1
Putnam 1961 B4
All-Russian 2005 Grade 11 P1
Moscow MO 2005 Grade 11 P2
Romania National 2008 Grade 9 P3
Polish 3rd Round 1969 P2

9.5 加权分配

Iran 2nd Round 2010 P4

设三次实系数多项式 $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的系数满足:

$$\min\{d,b+d\}>\max\{|c|,|a+c|\}$$

求证: 多项式 $P(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 内没有实根。

解

当 $|x|\leqslant 1$ 时, 有下述不等式成立

$$\begin{aligned}|ax^3+bx^2+cx+d| &\geqslant |bx^2+d|-|x|\cdot|ax^2+c| \geqslant |bx^2+d|-|ax^2+c| \\ &=|(b+d)x^2+d(1-x^2)|-|(a+c)x^2+c(1-x^2)| \\ &\geqslant \min\{d,b+d\}-\max\{|c|,|a+c|\}>0\end{aligned}$$

说明多项式 $P(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 内没有实根。

总结:

对应词条 Unnamed 20260225

CMO 2007 P1
CGMO 2015 P2
Iran 2nd Round 2010 P4
Korea National 2016 P6

Romania TST 2013 P16

Polish 1st Round 2016 P4

9.6 绝对最小最大值恒等式

Moscow MO 1988 Grade 10 P1

利用计算器可以完成 5 种运算：加减乘除和求平方根。试给出一个公式，使得可利用计算器按该公式运算，求出任意两个实数 a 与 b 中的较大者。

解

所给公式可为 $\max\{a,b\}=\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{(a-b)^2}+a+b\right)$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260312

Moscow MO 1988 Grade 10 P1

Iran 3rd Round 2019 A1

Iran TST 2006 P4

Korea Final Round 2024 P5

Romania TST 2006 P8

Turkey TST 2024 P6

9.7 示性函数

Miklos Schweitzer 2014 P2

设 $I_1,\cdots,I_k$ 是 $[0,1]$ 中的非退化子区间。证明

$$\sum_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant k\\ I_i\cap I_j\neq\varnothing}}\frac{1}{|I_i\cup I_j|}\geqslant k^2$$

其中 $|I|$ 表示长度，求和针对有序指标对，包括 $i=j$。

解

令 $f_i=\mathbf{1}_{I_i}/|I_i|$，则 $\int_0^1 f_i(x)\,dx=1$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\sum_{i,j}\int_0^1 f_i(x)f_j(x)\,dx=\int_0^1\Big(\sum_i f_i(x)\Big)^2dx\geqslant\Big(\int_0^1\sum_i f_i(x)\,dx\Big)^2=k^2$$

不相交区间的对应积分为零。设两个相交区间的长度分别为 a,b，交集长度为 c，则 $0\leqslant c\leqslant\min(a,b)$，且 $(a-c)(b-c)\geqslant 0$，即 $c(a+b-c)\leqslant ab$。因此

$$\int_0^1 f_i(x)f_j(x)\,dx=\frac{|I_i\cap I_j|}{|I_i||I_j|}\leqslant\frac{1}{|I_i\cup I_j|}$$

对所有指标对求和即得结论。

总结：

对应词条 Unnamed 20260317

CTST 2009 P3

CSEMO 2010 P7

USAMO 2000 P6

Iran TST 2006 P4

Miklos Schweitzer 1990 P10

Miklos Schweitzer 2014 P2

Polish 3rd Round 1999 P5

Vietnam TST 1991 P2

9.8 复数模平方的代数变形

Iran 3rd Round 2021 A2

设非零复数 a,b,c,d 满足以下关系：

$$2|a-b|\leqslant|b|,\quad 2|b-c|\leqslant|c|,\quad 2|c-d|\leqslant|d|,\quad 2|d-a|\leqslant|a|$$

求证：

$$\left|\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{d}{c}+\frac{a}{d}\right|\geqslant\frac{7}{2}$$

解

作换元 $x=b/a,y=c/b,z=d/c,t=a/d$，之后条件转化为：

$$|x|\geqslant 2|x-1|,\quad |y|\geqslant 2|y-1|,\quad |z|\geqslant 2|z-1|,\quad |t|\geqslant 2|t-1|$$
$$xyzt=1$$

将条件不等式两边平方，可得

$$|x|^2\geqslant 4|x-1|^2=4[|x|^2-2\Re(x)+1]\iff 8\Re(x)-4\geqslant 3|x|^2$$

进一步由均值不等式

$$\left(\frac{8[\Re(x)+\Re(y)+\Re(z)+\Re(t)]-16}{4}\right)^4 \geqslant \prod_{\text{cyc}}[8\Re(x)-4] \geqslant 3^4|xyzt|^2 = 3^4$$

所以

$$\left|\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{d}{c}+\frac{a}{d}\right| = |x+y+z+t| \geqslant |\Re(x+y+z+t)| \geqslant \frac{7}{2}$$

这个界可以达到。取 $u=(7+\mathrm{i}\sqrt{15})/8$，并令 $a=c=1, b=d=u$，则 $|u|=1$、$|u-1|=1/2$，四个条件均取等号；所求和为 $2u+2\overline{u}=7/2$。

总结： 复数的模（其实绝对值也一样）一旦加上平方就会变得很方便运算，如果已经有平方就直接大胆展开，如果没有平方，创造平方也要展开。

对应词条 Unnamed 20260321

CMO 2007 P1

CTST 2012 P1

CTST 2016 P2

CTST 2019 P13

CGMO 2018 P5

Putnam 1948 A1

Iran 3rd Round 2021 A2

Iran 3rd Round 2023 A1

Romania District 2013 Grade 10 P1

Romania District 2017 Grade 10 P4

Romania National 2008 Grade 10 P2

Romania National 2018 Grade 10 P3

9.9 从几何意义看复数不等式

Iran 3rd Round 2018 A3

(a) 设单位圆上的两个复数 x, y 满足

$$\frac{\pi}{3} \leqslant \arg(x)-\arg(y) \leqslant \frac{5\pi}{3}$$

求证：对任意复数 z，均有

$$|z|+|z-x|+|z-y| \geqslant |zx-y|$$

(b) 设非零复数 x,y 满足

$$\frac{\pi}{3}\leqslant \arg(x)-\arg(y)\leqslant \frac{2\pi}{3}$$

求证：对任意复数 z，均有

$$|z|+|z-x|+|z-y|\geqslant \left|\frac{\sqrt{3}}{2}x+\left(y-\frac{x}{2}\right)\mathrm{i}\right|$$

解

(a) 因为 x,y 均在单位圆上，可设 $x=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}y$，又因为

$$\frac{\pi}{3}\leqslant \arg(x)-\arg(y)\leqslant \frac{5\pi}{3}$$

所以 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|\geqslant 1$，说明

$$\begin{aligned}|z-x|+|z-y|&\geqslant |x-y|=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|\geqslant 1\\&\geqslant |z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|-|z|=|zx-y|-|z|\end{aligned}$$

(b) 注意到

$$\begin{aligned}|z|&=|(\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}-1)z|\\|z-x|&=|\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}x-\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}z|\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}|z|+|z-x|+|z-y|&=|(\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}-1)z|+|\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}x-\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}z|+|z-y|\\&\geqslant |\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}x-y|=\left|\frac{\sqrt{3}}{2}x+\left(y-\frac{x}{2}\right)\mathrm{i}\right|\end{aligned}$$

证毕。

总结： 很多时候从代数角度找不到动机的恒等变形或者放缩，从几何角度看就会一目了然。

对应词条 Unnamed 20260320

CMO 2014 P1

CTST 2005 P21

CTST 2014 P17

CTST 2022 P5

CWMI 2015 P7

Iran 3rd Round 2018 A3

Romania District 2007 Grade 10 P4

Romania District 2022 Grade 10 P2

Romania National 1988 Grade 10 P1

Romania National 2012 Grade 10 P2

中等数学高 512

9.10 复数不等式中的投影

All-Russian 1976 Grade 10 P5

平面向量 a,b,c,d 满足 $a+b+c+d=0$。证明

$$|a|+|b|+|c|+|d|\geqslant|a+d|+|b+d|+|c+d|$$

解

先证明相应的一维不等式。设四个实数和为零。右侧三个绝对值，在交换四个数时不变，因为互补的一对和互为相反数。

若三个数同号，直接计算即可。其余情形写成 $u,v,-w,-z$，其中 $u,v,w,z\geqslant 0$，$u+v=w+z=S$。固定最后一个数为 $-z$，右侧为 $|u-z|+|v-z|+S$。函数 $|u-z|+|v-z|$ 在 $0\leqslant z\leqslant S$ 上为凸函数，两端的值都为 S，故不超过 S，得到一维不等式。

把四个平面向量向任意方向的单位向量 $e_\theta=(\cos\theta,\sin\theta)$ 投影，其投影数仍和为零，故一维不等式适用。对 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$ 积分，并使用

$$\int_0^{2\pi}|v\cdot e_\theta|\,d\theta=4|v|$$

便得到所需向量不等式。这个公式只需将坐标旋转到 v 的方向，再用 $\int_0^{2\pi}|\cos\theta|\,d\theta=4$ 即得。

总结：

对应词条 Unnamed 20260301

IMO 1973 P1

CMO 1986 P3

CMO 2014 P1

CTST 2022 P5

All-Russian 1976 Grade 10 P5

Moscow MO 1964 Grade 11 P1

Romania District 2007 Grade 10 P4

9.11　离散傅里叶变换

CTST 2019 P9

设 n 是一个给定的正偶数，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是和为 1 的 n 个非负实数。求

$$S=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\min\{(j-i)^2,(n-j+i)^2\}a_ia_j$$

的最大可能值。

解

设 $n=2k$，当 $a_1=a_{k+1}=1/2$，其余 a_i 均为 0 时，$S=n^2/16$。下面证明这就是 S 的最大可能值，即总有 $S\leqslant n^2/16$。

设 $\varepsilon=\exp(\dfrac{2\pi i}{n})$ 是 n 次单位根。令

$$z=a_1\varepsilon+a_2\varepsilon^2+\cdots+a_n\varepsilon^n$$

则

$$\begin{aligned}0\leqslant|z|^2=z\cdot\bar{z}&=(a_1\varepsilon+a_2\varepsilon^2+\cdots+a_n\varepsilon^n)(a_1\varepsilon^{-1}+a_2\varepsilon^{-2}+\cdots+a_n\varepsilon^{-n})\\&=\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}a_ia_j(\varepsilon^{i-j}+\varepsilon^{j-i})=\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}2\cos\frac{2(j-i)\pi}{n}a_ia_j\\&=\left(\sum_{k=1}^{n}a_k\right)^2-4\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\sin^2\frac{(j-i)\pi}{n}a_ia_j=1-4\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\sin^2\frac{(j-i)\pi}{n}a_ia_j\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\sin^2\frac{(j-i)\pi}{n}a_ia_j\leqslant\frac{1}{4}$$

只需证明，对所有 $1\leqslant i<j\leqslant n$，都有

$$\frac{n^2}{4}\sin^2\frac{(j-i)\pi}{n}\geqslant\min\{(j-i)^2,(n-j+i)^2\}$$

等价地

$$\sin\frac{(j-i)\pi}{n}\geqslant\frac{2}{n}\min\{j-i,n-j+i\}$$

由于 $\sin\dfrac{(j-i)\pi}{n}=\sin\dfrac{(n-j+i)\pi}{n}$，只需考虑 $0<j-i\leqslant n/2$ 的情况，设 $\dfrac{j-i}{n}=x\leqslant 1/2$，我们证明 $\sin(x\pi)\geqslant 2x$，对 $x\in[0,1/2]$ 成立。

设 $f(x)=\sin(x\pi)-2x$，由于 $f'(x)=\pi\cos(x\pi)-2$ 在 $[0,1/2]$ 上递减，且有唯一的零点，故 $f(x)$ 在 $[0,1/2]$ 上先增后减。结合 $f(0)=f(1/2)=0$ 可知，$f(x)\geqslant 0$，对 $x\in[0,1/2]$ 成立。

总结：

对应词条 Unnamed 20260119

CTST 2014 P17

CTST 2019 P9

CTST 2019 P13

CTST 2020 P1

CSEMO 2023 Grade 11 P4

Korea Final Round 2023 P6

Vietnam TST 1993 P3

9.12 Fejer-Riesz 谱因子分解

CMO 2010 P3

设复数 a,b,c 满足：对任意模不超过 1 的复数 z，都有

$$|az^2+bz+c|\leqslant 1$$

求 $|bc|$ 的最大值。

解

答案为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$。

若 $bc=0$，上界显然成立。以下设 $bc\neq 0$，记 $f(z)=az^2+bz+c$。先将 f 乘以适当的单位复数，使常数项为正实数，再将变量 z 乘以适当的单位复数，使一次项系数也为正实数。这些变换不改变题设及 $|bc|$，故可设 $b,c>0$。

对 $0<t<\pi/2$，将 $f(e^{\mathrm{i}t})$ 与 $f(e^{-\mathrm{i}t})$ 分别乘以 $e^{-2\mathrm{i}t}$ 与 $e^{2\mathrm{i}t}$ 后相减，二次项恰好消去，得到

$$\begin{aligned}e^{-2\mathrm{i}t}f(e^{\mathrm{i}t})-e^{2\mathrm{i}t}f(e^{-\mathrm{i}t})&=b(e^{-\mathrm{i}t}-e^{\mathrm{i}t})+c(e^{-2\mathrm{i}t}-e^{2\mathrm{i}t})\\&=-2\mathrm{i}\sin t\,(b+2c\cos t)\end{aligned}$$

左侧的模不超过 2，而右侧括号内两项均为正数，故 $\sin t\,(b+2c\cos t)\leqslant 1$。由平均值不等式，

$$1\geqslant \sin t\,(b+2c\cos t)\geqslant 2\sin t\sqrt{2bc\cos t},\qquad bc\leqslant \frac{1}{8\sin^2 t\cos t}$$

令 $u=\cos t\in(0,1)$，则 $\sin^2 t\cos t=u(1-u^2)$。由平均值不等式，

$$\frac{3\sqrt{3}}{2}u(1-u^2)=\sqrt{3u^2\cdot\frac{3(1-u^2)}{2}\cdot\frac{3(1-u^2)}{2}}\leqslant\left(\frac{3u^2+3(1-u^2)}{3}\right)^{3/2}=1$$

等号在 $u=1/\sqrt{3}$ 时成立。取 $\cos t=1/\sqrt{3}$，即得 $bc\leqslant\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$。

下面验证上界可以达到。取

$$a=-\frac{\sqrt{2}}{8},\qquad b=\frac{\sqrt{6}}{4},\qquad c=\frac{3\sqrt{2}}{8}$$

此时 $bc=\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$。任取 $z=x+\mathrm{i}y$ 满足 $s=x^2+y^2\leqslant 1$，直接展开可得

$$1-|f(z)|^2=\frac{(2\sqrt{3}x+s-3)^2+2(1-s)(s+7)}{32}\geqslant 0$$

故对整个闭单位圆盘均有 $|f(z)|\leqslant 1$，所求最大值确为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260303

CMO 2010 P3

CTST 2003 P16

CTST 2025 P18

CSEMO 2012 P4

Putnam 1948 A1

Putnam 1962 B6

Putnam 2013 B2

第十章　几何不等式

10.1　距离构造与三角不等式

Baltic Way 2000 P16

证明：对任意正实数 a,b,c，都有

$$\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}\geqslant\sqrt{a^2+ac+c^2}$$

解

令 $\omega=(1+i\sqrt{3})/2$，则 $|\omega|=1$、$\operatorname{Re}\omega=1/2$，且 $\omega^2=(-1+i\sqrt{3})/2$。直接计算复数模，得到

$$|a-b\omega|^2=a^2-ab+b^2$$

$$|b\omega-c\omega^2|^2=|b-c\omega|^2=b^2-bc+c^2$$

$$|a-c\omega^2|^2=a^2+ac+c^2$$

由 $a-c\omega^2=(a-b\omega)+(b\omega-c\omega^2)$，复数模的三角不等式给出

$$\sqrt{a^2+ac+c^2}=|a-c\omega^2|\leqslant|a-b\omega|+|b\omega-c\omega^2|=\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}$$

所求不等式得证。

总结： 从几何角度构造不等式。

对应词条 Unnamed 20260413

Putnam 1984 B2

Baltic Way 2000 P16

Romania National 1989 Grade 10 P2

Vietnam National 1998 P5

10.2　向量构造与范数估计

Russian Federal 2008 Grade 11 P7

设 n 为正整数，实数 $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_n \geqslant 0$ 满足

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{\sqrt{j}} = 1$$

证明 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant 1$。

解

令 $x_{n+1} = 0$，并记 $\delta_k = x_k - x_{k+1} \geqslant 0$。在 $\mathbb{R}^n$ 中，令向量 $\boldsymbol{v}_k$ 的前 k 个坐标为 1，其余坐标为 0，以 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数。则 $\|\boldsymbol{v}_k\| = \sqrt{k}$，且 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} \delta_k \boldsymbol{v}_k$，因为其第 j 个坐标为 $\sum_{k=j}^{n} \delta_k = x_j$。

对每个 k，由 $j \leqslant k$ 时 $1/\sqrt{j} \geq 1/\sqrt{k}$，得 $\sum_{j=1}^{k}(1/\sqrt{j}) \geqslant \sqrt{k}$。由范数的三角不等式，再交换有限求和的次序，得到

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{x}\| &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \delta_k \|\boldsymbol{v}_k\| = \sum_{k=1}^{n} \delta_k \sqrt{k} \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \delta_k \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{j}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{j}} \sum_{k=j}^{n} \delta_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{\sqrt{j}} = 1 \end{aligned}$$

两边平方，即得 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \leqslant 1$。

总结： 构造向量来建立不等式。

对应词条 Unnamed 20260411

IMOSL 1997 Q19

CGMO 2017 P3

Russian Federal 1995 Grade 11 P5

Russian Federal 2008 Grade 11 P7

Romania TST 2007 P23

Polish 2nd Round 1981 P1

10.3 三角代换一

Vietnam National 1999 P4

正实数 x, y, z 满足 $xyz + x + z = y$。求

$$P = \frac{2}{1+x^2} - \frac{2}{1+y^2} + \frac{3}{1+z^2}$$

的最大值。

解

由条件知 $(-x)+y+(-z)=(-x)y(-z)$。令 $-x=\tan A, y=\tan B, -z=\tan C$，其中 $A,C\in(-\pi/2,0)$，$B\in(0,\pi/2)$。由正弦的和角公式可知 $\sin(A+B+C)=0$，而 $-\pi<A+B+C<\pi/2$，故 $A+B+C=0$。于是

$$\begin{aligned}P&=\cos 2A-\cos 2B+3\cos^2 C\\&=2\sin C\sin(A-B)+3\cos^2 C\\&\leqslant -2\sin C+3\cos^2 C\\&=\frac{10}{3}-3\left(\sin C+\frac{1}{3}\right)^2\leqslant\frac{10}{3}\end{aligned}$$

这里使用了 $\sin C<0$ 及 $\sin(A-B)\geqslant -1$。等号当且仅当 $A-B=-\pi/2$、$\sin C=-1/3$，即 $x=1/\sqrt{2}, y=\sqrt{2}, z=1/(2\sqrt{2})$ 时成立。因此最大值为 $10/3$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260113

IMOSL 1974 Q8

Iran 3rd Round 2015 A1

Korea Final Round 1998 P4

Middle European 2019 Team P1

Vietnam National 1999 P4

10.4　三角代换二

USAMO 2001 P3

设非负实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2+abc=4$，求证：

$$0\leqslant ab+bc+ca-abc\leqslant 2$$

解

注意到 $\min\{a,b,c\}\leqslant 1$，所以

$$abc\leqslant\max\{ab,bc,ca\}\leqslant ab+bc+ca$$

当且仅当 $(a,b,c)=(2,0,0)$ 及其轮换形式时等号成立。

若 $(a,b,c)=(2,0,0)$ 及其轮换形式，则所证不等式显然成立。以下排除这些情形，此时 $0\leqslant a,b,c<2$。令 $A=\arccos(a/2)$，$B=\arccos(b/2)$，$C=\arccos(c/2)$，则

$$a=2\cos A,\quad b=2\cos B,\quad c=2\cos C$$

其中 $A,B,C\in(0,\pi/2]$。由题设，将条件看作关于 $\cos C$ 的二次方程，取非负根可得 $\cos C=-\cos A\cos B+\sin A\sin B=-\cos(A+B)$，故 $A+B+C=\pi$，且 $\sin A,\sin B,\sin C$ 均不为零。不等式右端等价于

$$(\cos A+\cos B+\cos C)^2\leqslant\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$$

引理一： 在三角形 ABC 中有恒等式：

$$\sum_{\text{cyc}}\cos A\sin B\sin C=\frac{1}{2}(\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C)$$

引理一证明： 对余弦定理

$$\cos A=\frac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}$$

整理并求和即可。

引理二： 在三角形 ABC 中有恒等式：

$$\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\sin A\sin B\sin C$$

引理二证明：

$$\begin{aligned}\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C&=2\sin(A+B)\cos(A-B)+\sin 2C\\&=2\sin C(\cos(A-B)+\cos C)\\&=2\sin C(\cos(A-B)-\cos(A+B))\\&=4\sin A\sin B\sin C\end{aligned}$$

因此，作为引理二的推论：

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{\cos A}{\sin B\sin C}=\frac{\sin A\cos A+\sin B\cos B+\sin C\cos C}{\sin A\sin B\sin C}=2$$

由柯西不等式

$$\begin{aligned}\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C&=\left(\sum_{\text{cyc}}\cos A\sin B\sin C\right)\left(\sum_{\text{cyc}}\frac{\cos A}{\sin B\sin C}\right)\\&\geqslant(\cos A+\cos B+\cos C)^2\end{aligned}$$

由柯西不等式的取等条件，上界的等号当且仅当 $(a,b,c)=(1,1,1)$ 或 $(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$ 及其轮换形式。

总结： 借助三角代换揭示代数条件与根式结构中的角关系，再利用和差倍角恒等式及三角函数的凹凸性、单调性或值域，将多变量不等式化为易于控制的角变量估计。

对应词条 Unnamed 20260201

CWMI 2008 P6

USAMO 2001 P3

APMO 2004 P5

Iran 3rd Round 2005 P5

Iran 3rd Round 2006 A5

Turkey TST 2006 P3

10.5 三角解题系统

高联 2005 P2

设正实数 a,b,c,x,y,z 满足方程组：

$$cy+bz=a,\qquad az+cx=b,\qquad bx+ay=c$$

求函数

$$f(x,y,z)=\frac{x^2}{1+x}+\frac{y^2}{1+y}+\frac{z^2}{1+z}$$

的最小值。

解

根据三角形中的射影定理，容易解得

$$x=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\qquad y=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca},\qquad z=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

因为 a,b,c,x,y,z 均为正实数，由以上三式可知

$$b^2+c^2-a^2>0,\qquad c^2+a^2-b^2>0,\qquad a^2+b^2-c^2>0$$

所以，a,b,c 可构成一个锐角三角形 $\triangle ABC$，其中

$$x=\cos A,\qquad y=\cos B,\qquad z=\cos C$$

于是问题转化为：在锐角 $\triangle ABC$，求函数

$$f(\cos A,\cos B,\cos C)=\frac{\cos^2 A}{1+\cos A}+\frac{\cos^2 B}{1+\cos B}+\frac{\cos^2 C}{1+\cos C}$$

的最小值。

令 $u=\cot A,v=\cot B,w=\cot C$，则有 $u,v,w>0$ 并且 $uv+vw+wu=1$，故

$$u^2+1=(u+v)(u+w)$$
$$v^2+1=(v+w)(v+u)$$
$$w^2+1=(w+u)(w+v)$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\cos^2 A}{1+\cos A} &= \frac{u^2}{\sqrt{u^2+1}(\sqrt{u^2+1}+u)} = \frac{u^2(\sqrt{u^2+1}-u)}{\sqrt{u^2+1}} \\ &= u^2 - \frac{u^3}{\sqrt{u^2+1}} = u^2 - \frac{u^3}{\sqrt{(u+v)(u+w)}} \\ &\geqslant u^2 - \frac{u^3}{2}\left(\frac{1}{u+v}+\frac{1}{u+w}\right)\end{aligned}$$

同理再得到两个式子，三式相加可得

$$\begin{aligned}f &\geqslant u^2+v^2+w^2 - \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{u^3+v^3}{u+v}+\frac{v^3+w^3}{v+w}+\frac{w^3+u^3}{w+u}\right) \\ &= u^2+v^2+w^2 - \frac{1}{2}\cdot[(u^2-uv+v^2)+(v^2-vw+w^2)+(w^2-wu+u^2)] \\ &= \frac{1}{2}(uv+vw+wu) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $u=v=w$，即 $a=b=c, x=y=z=\dfrac{1}{2}$ 时成立，所以 f 最小值为 $\dfrac{1}{2}$。

总结： 陶平生先生起的名字。

对应词条 Unnamed 20260322

高联 2005 P2

CTST 2005 P2

CGMO 2005 P2

CSEMO 2014 Grade 10 P5

Russian Federal 2015 Grade 10 P4

Iran TST 2008 P5

Iran TST 2015 P12

Korea Final Round 2009 P1

Turkey TST 2006 P3

10.6 嵌入不等式

IMOSL 1995 A4

设 a,b,c 是给定的正实数。求所有的正实数 x,y,z 满足方程组：

$$x+y+z = a+b+c \tag{1}$$

$$4xyz-(a^2x+b^2y+c^2z) = abc \tag{2}$$

解

首先证明如下的引理：方程

$$x^2+y^2+z^2+xyz=4 \tag{3}$$

有正实数解 (x,y,z) 当且仅当存在一个锐角 $\triangle ABC$ 使得

$$x=2\cos A,\quad y=2\cos B,\quad z=2\cos C$$

引理的证明

一方面，由我们熟知的三角函数恒等式可知 $(2\cos A,2\cos B,2\cos C)$ 均是方程 (3) 的解。

反之，易看出 $0<x,y,z<2$，故存在 $A,B\in(0,\pi/2)$，使得 $x=2\cos A,y=2\cos B$。现在，将这些等式代入进去，解关于 z 的方程 (3) 得到

$$z=-2\cos(A+B)$$

令 $C=\pi-A-B$。则 $(x,y,z)=(2\cos A,2\cos B,2\cos C)$。

回到原题。

将方程 (2) 等价地变形成为

$$\frac{a^2}{yz}+\frac{b^2}{zx}+\frac{c^2}{xy}+\frac{abc}{xyz}=4$$

令

$$u=\frac{a}{\sqrt{yz}},\quad v=\frac{b}{\sqrt{zx}},\quad w=\frac{c}{\sqrt{xy}}$$

那么 $u^2+v^2+z^2+uvw=4$，根据刚才的引理，知存在一个锐角 $\triangle ABC$ 满足

$$u=2\cos A,\quad v=2\cos B,\quad w=2\cos C$$

于是，由方程 (1) 推出

$$x+y+z=2\sqrt{xy}\cos C+2\sqrt{yz}\cos A+2\sqrt{zx}\cos B$$

容易看出，这是嵌入不等式等号成立的情形，而根据嵌入不等式的取等条件，我们有

$$\frac{\sqrt{x}}{\sin A}=\frac{\sqrt{y}}{\sin B}=\frac{\sqrt{z}}{\sin C}$$

再结合

$$\cos A=\frac{a}{2\sqrt{yz}},\quad \cos B=\frac{b}{2\sqrt{zx}},\quad \cos C=\frac{c}{2\sqrt{xy}}$$

及余弦定理可解出

$$x=\frac{b+c}{2},\quad y=\frac{c+a}{2},\quad z=\frac{a+b}{2}$$

容易验证这个三元数组满足原方程组。

总结:

对应词条 Unnamed 20260324

IMOSL 1995 A4

CTST 2007 P4

Korea Final Round 1998 P4

Turkey TST 2013 P6

10.7 Gerretsen 不等式

Mathematical Reflections S149

证明：在任意锐角 $\triangle ABC$ 中，

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{r}{R}\right)^2-1\leqslant\cos A\cos B\cos C\leqslant\frac{r}{2R}\left(1-\frac{r}{R}\right)$$

解

(a) $\frac{1}{2}\left(1+\frac{r}{R}\right)^2-1\leqslant\cos A\cos B\cos C$。

由 $\cos A+\cos B+\cos C=1+\frac{r}{R}$，原不等式可以改写为

$$(\cos A+\cos B+\cos C)^2\leqslant 2+2\cos A\cos B\cos C$$

由于三角形为锐角三角形，$\pi-2A,\pi-2B,\pi-2C$ 是另一个三角形的三个角。因此只需证明：对任意三角形的三个角 A,B,C，有

$$\left(\sin\frac{A}{2}+\sin\frac{B}{2}+\sin\frac{C}{2}\right)^2\leqslant 2+2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\tag{1}$$

对任何三角形成立。利用熟知的记号，可把式 (1) 改为

$$\left(\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}+\sqrt{\frac{(s-c)(s-a)}{ca}}+\sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}\right)^2\leqslant 2+\frac{r}{2R}$$

观察到 $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}=\frac{r}{4R}$，或者写成

$$\left(\sqrt{\frac{a}{s-a}}+\sqrt{\frac{b}{s-b}}+\sqrt{\frac{c}{s-c}}\right)^2\leqslant 2+\frac{8R}{r}\tag{2}$$

现在，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{s-a}+\frac{1}{s-b}+\frac{1}{s-c}&=\frac{s((s-b)(s-c)+(s-c)(s-a)+(s-a)(s-b))}{s(s-a)(s-b)(s-c)}\\&=\frac{abc+(s-a)(s-b)(s-c)}{(rs)^2}=\frac{4srR+sr^2}{r^2s^2}\\&=\frac{4R+r}{rs}\end{aligned}$$

所以式 (2) 由 Cauchy–Schwarz 不等式得到

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{\frac{a}{s-a}}+\sqrt{\frac{b}{s-b}}+\sqrt{\frac{c}{s-c}}\right)^2&\leqslant(a+b+c)\left(\frac{1}{s-a}+\frac{1}{s-b}+\frac{1}{s-c}\right)\\&=2s\cdot\frac{4R+r}{rs}=2+\frac{8R}{r}\end{aligned}$$

(b) $\cos A\cos B\cos C\leqslant\dfrac{r}{2R}(1-r/R)$。

这一不等式事实上对任意三角形都成立。利用恒等式 $2\cos A\cos B\cos C=\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C-1$ 及正弦定理，得到

$$\begin{aligned}2\cos A\cos B\cos C&=\frac{a^2+b^2+c^2-8R^2}{4R^2}=\frac{2s^2-2r^2-8rR-8R^2}{4R^2}\\&=\frac{s^2-r^2-4rR-4R^2}{2R^2}\end{aligned}$$

该不等式等价于 $s^2\leqslant 4R^2+6rR-r^2$。如果 I 和 H 是三角形的内心和垂心，那么就有 $IH^2=4R^2+3rR+3r^2-s^2$，所以 $s^2\leqslant 4R^2+4rR+3r^2$(这称为 Gerratsen 不等式)。于是只要证明 $4R^2+4rR+3r^2\leqslant 4R^2+6rR-r^2$ 或 $0\leqslant 2r(R-2r)$。因为 $R\geqslant 2r$，所以完成了证明。

总结：

对任意非退化三角形，记半周长为 s，外接圆半径为 R，内切圆半径为 r，则

$$16Rr-5r^2\leqslant s^2\leqslant 4R^2+4Rr+3r^2$$

两边的等号都当且仅当三角形为等边三角形时成立；它对锐角、直角和钝角三角形都适用。参考文献它有一个很清楚的几何解释。记 I,G,H 分别为内心、重心和垂心，则有恒等式

$$s^2-16Rr+5r^2=9IG^2,\qquad 4R^2+4Rr+3r^2-s^2=IH^2$$

距离的平方非负，便得到两侧不等式。

对应词条 Unnamed 20260123

Balkan MO 1996 P1

Mathematical Reflections J53
Mathematical Reflections J392
Mathematical Reflections J600
Mathematical Reflections S149
Mathematical Reflections S382
Mathematical Reflections S493
Mathematical Reflections S662
Mathematical Reflections O332
Mathematical Reflections O495
中等数学高 448

10.8 Hadwiger-Finsler 不等式

Mathematical Reflections S372
证明：在任何三角形中

$$\frac{2}{3}\left(m_am_b+m_bm_c+m_cm_a\right)\geqslant\frac{1}{4}\left(a^2+b^2+c^2\right)+\sqrt{3}K$$

其中 m_a,m_b,m_b 表示中线长度。

解

以 m_a,m_b,m_c 为边长的三角形存在，其面积 $K'=3K/4$。对该三角形应用 Hadwiger-Finsler 不等式，得到

$$m_a^2+m_b^2+m_c^2\geqslant4\sqrt{3}K'+\left(m_a-m_b\right)^2+\left(m_b-m_c\right)^2+\left(m_c-m_a\right)^2$$

或

$$2\left(m_am_b+m_bm_c+m_cm_a\right)\geqslant4\sqrt{3}\cdot\frac{3}{4}K_{ABC}+m_a^2+m_b^2+m_c^2$$

另外，容易看出

$$m_a^2+m_b^2+m_c^2=\frac{3}{4}\left(a^2+b^2+c^2\right)$$

于是得到

$$2\left(m_am_b+m_bm_c+m_cm_a\right)\geqslant3\sqrt{3}K_{ABC}+\frac{3}{4}\left(a^2+b^2+c^2\right)$$

这等价于要证明的不等式。

总结：

设三角形边长为 a,b,c，面积为 Δ，则

$$a^2+b^2+c^2\geqslant4\sqrt{3}\,\Delta+\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2$$

等号当且仅当 $a=b=c$。

对应词条 Unnamed 20260122

Mathematical Reflections S372

Mathematical Reflections S420

Mathematical Reflections O190

Mathematical Reflections O392

Mathematical Reflections O495

Crux Mathematicorum 1849

Crux Mathematicorum 3481

10.9 A.Oppenheim 不等式

Mathematical Reflections S394

证明：对任意外接圆半径为 R 的三角形，

$$\frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ca}+\frac{c^2}{ab}\leqslant\left(\frac{R}{a}+\frac{R}{b}+\frac{R}{c}\right)^2$$

解

记三角形面积为 K。Oppenheim 不等式断言：对任意正数 x,y,z，有

$$xa^2+yb^2+zc^2\geqslant 4K\sqrt{xy+yz+zx}$$

在此不等式中取 $x=R/a^3$、$y=R/b^3$、$z=R/c^3$，并利用 $K=abc/(4R)$，得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{R}{a}+\frac{R}{b}+\frac{R}{c}\right)^2&\geqslant 16K^2R^2\left(\frac{1}{a^3b^3}+\frac{1}{b^3c^3}+\frac{1}{c^3a^3}\right)\\&=\frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ca}+\frac{c^2}{ab}\end{aligned}$$

总结：

设三角形边长为 a,b,c，面积为 Δ，则对任意正数 x,y,z，有

$$xa^2+yb^2+zc^2\geqslant 4\Delta\sqrt{xy+yz+zx}$$

它给出了面积固定、权重给定时，加权边长平方和的准确下界。

对应词条 Unnamed 20260121

CSEMO 2014 Grade 10 P5

Mathematical Reflections S394

American Mathematical Monthly E3150

Crux Mathematicorum 1051

KöMaL A468

10.10 Blundon 不等式

Mathematical Reflections O547

设三角形的三边长为 a,b,c，外接圆半径和内切圆半径分别为 R,r。证明：

$$\left(\frac{a}{b+c}\right)^2+\left(\frac{b}{c+a}\right)^2+\left(\frac{c}{a+b}\right)^2+\frac{17r}{18R}\geqslant\frac{11}{9}$$

解

设半周长为 $s=(a+b+c)/2$，并令 $u=r/R$，$t=\sqrt{1-2u}$。由 Euler 不等式，$0<u\leqslant 1/2$，所以 $0\leqslant t<1$。再令

$$w=\frac{Rr}{s^2+r^2+2Rr}$$

由 $ab+bc+ca=s^2+r^2+4Rr$ 与 $abc=4Rrs$，通分整理得到

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{b+c}=\frac{2(s^2-r^2-Rr)}{s^2+r^2+2Rr}=2-2(2u+3)w$$

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{ab}{(a+c)(b+c)}=\frac{s^2+r^2-2Rr}{s^2+r^2+2Rr}=1-4w$$

因此，原不等式左边减去右边等于

$$\begin{aligned}(2-2(2u+3)w)^2-2(1-4w)+\frac{17u}{18}-\frac{11}{9}&=\frac{14+17u}{18}-16(u+1)w+4(2u+3)^2w^2\\&=\Phi_u(w)\end{aligned}$$

由 Blundon 不等式，

$$\frac{s^2}{R^2}\geqslant 2+10u-u^2-2(1-2u)^{3/2}=\frac{(1-t)(t+3)^3}{4}$$

代入 w 的定义，并使用 $u=(1-t^2)/2$，得到

$$0<w\leqslant W:=\frac{1+t}{4(t+2)^2}\leqslant\frac{1}{16}$$

对 $0\leqslant v\leqslant 1/16$，有

$$\Phi_u'(v)=-16(u+1)+8(2u+3)^2v\leqslant -16+8=-8<0$$

所以 Φ_u 在这个区间上严格递减。于是

$$\Phi_u(w) \geqslant \Phi_u(W) = \frac{t^2(1-t)(4t+11)}{18(t+2)^2} \geqslant 0$$

原不等式成立。等号当且仅当 $t=0$，即三角形为等边三角形时成立。

总结：

记三角形半周长为 s，内、外接圆半径为 r, R，则有

$$s^2 \geqslant 2R^2 + 10Rr - r^2 - 2\sqrt{R(R-2r)^3}$$

对应词条 Unnamed 20260120

Mathematical Reflections S564

Mathematical Reflections S704

Mathematical Reflections O547

第十一章　不等式中的组合方法

11.1　离散型组合极值不等式

CSEMO 2020 Grade 10 P4

设 $a_1,\cdots,a_{17}$ 是 $1,\cdots,17$ 的一个排列，且

$$(a_1-a_2)(a_2-a_3)\cdots(a_{16}-a_{17})(a_{17}-a_1)=n^{17}$$

求正整数 n 的最大值。

解

约定 $a_{18}=a_1$，记左边为 S。由于有 9 个奇数、8 个偶数，圆周上必有相邻的两个奇数，所以 S 为偶数，n 为偶数。

设下降边的下标集合为 I、上升边的下标集合为 J，$|I|=p,|J|=17-p$，其中 $1\leqslant p\leqslant 16$。题设 $S>0$，所以取绝对值得

$$S=\prod_{i\in I}(a_i-a_{i+1})\prod_{j\in J}(a_{j+1}-a_j)$$

记两类正差的和为 U,V。在 U 中各 a_i 的系数只可能为 $-1,0,1$，且系数为 1、-1 的项数相同，均不超过 8。故 $U\leqslant(17-1)+(16-2)+\cdots+(10-8)=72$，同理 $V\leqslant 72$。由均值不等式，

$$S\leqslant\left(\frac{72}{p}\right)^p\left(\frac{72}{17-p}\right)^{17-p}=\frac{72^{17}}{p^p(17-p)^{17-p}}$$

函数 $\phi(x)=x\ln x+(17-x)\ln(17-x)$ 在 $(0,17/2)$ 递减、在 $(17/2,17)$ 递增，故整数 p 对应的分母至少为 8^89^9。于是 $S\leqslant 8^99^8<10^{17}$，即 $n<10$。

对 $t=1,2,3,4$，排列中的数模 2^t 遍历全部 2^t 个余数。将圆周上相邻且同余的项合并成段，段数至少为 2^t，故至少有 2^t 条边的差不被 2^t 整除。因此

$$\nu_2(S)\leqslant(17-2)+(17-4)+(17-8)+(17-16)=38$$

$n=8$ 会要求 $\nu_2(S)=51$，不可能。结合 n 为偶数且 $n<10$，得 $n\leqslant 6$。

取排列 $1,9,17,8,7,16,14,5,13,4,6,15,12,3,11,2,10$。其相邻差依次为

$$-8,-8,9,1,-9,2,9,-8,9,-2,-9,3,9,-8,9,-8,9$$

其中负差有 8 个，质因子 2,3 的指数均为 17，故 $S=6^{17}$。最大值为 6。

总结：

对应词条 Unnamed 20260319

IMOSL 2021 A3

CMO 1987 P6

CMO 1995 P5

CTST 2005 P22

CSEMO 2020 Grade 10 P4

Putnam 1996 B3

Japan Qualifying 2012 P3

Japan Qualifying 2018 P8

Japan Qualifying 2021 P1

German National 1983 P3

11.2　正负讨论估计

Russian Federal 2006 Grade 9 P3

已知 $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_6^2=6, x_1+x_2+\cdots+x_6=0$，求证：

$$x_1x_2\cdots x_6\leqslant\frac{1}{2}$$

解

如果在 $x_1,x_2,\cdots,x_6$ 中有奇数个负数或有 0，则结论显然成立。下设其中有 2 个或 4 个负数。如果需要，通过改变所有数的符号，可以使得其中恰有两个负数，所以只需考虑两个负数的情形。为确定起见，设 x_1 与 x_2 为负数。记 $y_k=|x_k|$。由题中条件得 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_6^2=6,\quad y_1+y_2=y_3+y_4+y_5+y_6$ 记 $s=y_1+y_2$。由平均不等式知

$$y_1y_2\leqslant\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{s^2}{4}$$

同理

$$y_3y_4y_5y_6\leqslant\left(\frac{y_3+y_4+y_5+y_6}{4}\right)^4=\frac{s^4}{4^4}$$

从而

$$y_1y_2\cdots y_6\leqslant\frac{s^6}{4^5}$$

另一方面，由二次平均与算术平均之间的不等式，知

$$2(y_1^2+y_2^2)\geqslant(y_1+y_2)^2=s^2$$
$$4(y_3^2+y_4^2+y_5^2+y_6^2)\geqslant(y_3+y_4+y_5+y_6)^2=s^2$$

因而

$$6=y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2+y_5^2+y_6^2\geqslant\frac{s^2}{2}+\frac{s^2}{4}=\frac{3}{4}s^2$$

故得 $s^2\leqslant 8$ 和

$$x_1x_2\cdots x_6=y_1y_2\cdots y_6\leqslant\frac{s^6}{4^5}\leqslant\frac{8^3}{4^5}=\frac{1}{2}$$

证毕。

总结： 分类讨论正负是绕不开的。

对应词条 Unnamed 20260325

CMO 2018 P1

Russian Federal 2006 Grade 9 P3

Saint Petersburg MO 2010 Grade 11 P6

11.3　正负分组与总量估计

Iran 2nd Round 2011 P4

求最小的正整数 n 使得存在 n 个位于区间 $(-1,1)$ 的实数，满足它们的和为 0，同时它们的平方和为 20。

解

当 $n=22$ 时，取前 11 个数均为 $\sqrt{10/11}$，后 11 个数均为 $-\sqrt{10/11}$，即可验证它们的和为 0，平方和为 20。

下面证明 $n\leqslant 21$ 时不可能。删去所有等于 0 的数，把正数记为 $x_1,\cdots,x_k$，把负数记为 $-y_1,\cdots,-y_l$，其中 $x_i,y_j\in(0,1)$ 且 $k+l\leqslant n$。由这些数的和为 0，可设

$$x_1+\cdots+x_k=y_1+\cdots+y_l=t$$

由于 $0<x_i,y_j<1$，有 $x_i^2<x_i$ 和 $y_j^2<y_j$，从而平方和严格小于 $2t$。另一方面，$t<k$ 且 $t<l$，故

$$\sum_{i=1}^{k}x_i^2+\sum_{j=1}^{l}y_j^2<2t<2\min\{k,l\}\leqslant 2\left\lfloor\frac{k+l}{2}\right\rfloor\leqslant 20$$

这与平方和等于 20 矛盾。因此所求最小值为 22。

总结： 将变量按正负分组，利用总和条件联系正项和与负项绝对值和，再结合组内项数、单项界或均值估计，得到整体界。

对应词条 Unnamed 20260913

IMOSL 2019 A2

CMO 2015 P1

CSEMO 2017 Grade 10 P4

USAMO 1999 P4

Iran 2nd Round 2011 P4

Nordic 1995 P3

Polish 2nd Round 2017 P3

Mathematical Reflections O67

Mathematical Reflections O140

Mathematical Reflections O268

11.4　离散介值法

CWMI 2005 P4

设整数 $n \geqslant 3$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| > 1$，并且 $|x_i| \leqslant 1$，$i = 1, 2, \cdots, n$。求证：存在正整数 $k < n$，使得

$$\left|\sum_{i=1}^{k} x_i - \sum_{i=k+1}^{n} x_i\right| \leqslant 1$$

解

不妨设 $\sum_{i=1}^{n} x_i > 0$，否则将所有 x_i 都变为相反数，条件与结论不变。此时，$\sum_{i=1}^{n} x_i > 1$。对于 $0 \leqslant k \leqslant n$，记

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} x_i - \sum_{i=k+1}^{n} x_i$$

其中

$$S_0 = -\sum_{k=1}^{n} x_k < -1, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k > 1$$

设 t 是最小的正整数，使得 $S_t \geqslant -1$，则 $S_{t-1} < -1$。因为

$$|S_t - S_{t-1}| = 2|x_t| \leqslant 2$$

所以 $S_t \leqslant S_{t-1} + 2 < 1$，从而 $|S_t| \leqslant 1$。又 $S_n > 1$，故 $t < n$，取 $k = t$ 即得结论。

总结： 构造相邻变化幅度受控的量，利用两端位于目标区间两侧，保证中间某一步不能跳过该区间。

对应词条 Unnamed 20260203

CTST 2006 P20

CWMI 2005 P4

CSEMO 2014 Grade 11 P4

USA TSTST 2019 P4

USA TST 2024 P1

Baltic Way 2001 P14

Romania TST 2006 P4

Polish 3rd Round 1974 P4

11.5　协调舍入

CWMI 2019 P4

设 $n \geqslant 2$ 是给定的整数。求最小的实数 λ，使得对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [0,1]$，存在实数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n \in \{0,1\}$，满足对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ 都有

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k - x_k)\right| \leqslant \lambda$$

解

λ 的最小值为 $\dfrac{n}{n+1}$。

一方面，我们取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \dfrac{1}{n+1}$，然后考察 $n+1$ 个数

$$|\varepsilon_k - x_k|,\ k = 1, 2, \cdots, n, \qquad \left|\sum_{k=1}^{n}(\varepsilon_k - x_k)\right|$$

如果存在某个 $1 \leqslant t \leqslant n$ 使得 $\varepsilon_t = 1$，令 $i = j = t$，可知 $|\varepsilon_t - x_t| = \dfrac{n}{n+1}$。

反之，如果 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \cdots = \varepsilon_n = 0$，那么就有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}(\varepsilon_k - x_k)\right| = \frac{n}{n+1}$$

综上所述 $\lambda \geqslant \dfrac{n}{n+1}$。另一方面，我们说明当 $\lambda = \dfrac{n}{n+1}$ 时是符合要求的。

记 $S_0 = 0,\ S_1 = x_1,\ S_2 = x_1 + x_2,\ \cdots,\ S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$。

将区间 $[0,1)$ 等分成 $n+1$ 个小区间：

$$\left[0, \frac{1}{n+1}\right),\ \left[\frac{1}{n+1}, \frac{2}{n+1}\right),\ \cdots,\ \left[\frac{n}{n+1}, 1\right)$$

则其中一定有一个区间不含 $\{S_1\},\{S_2\},\cdots,\{S_n\}$，这里花括号表示小数部分。记这个空区间为 $[\alpha-1/(n+1),\alpha)$，则 $1/(n+1)\leqslant\alpha\leqslant 1$。

采用逐次跨过整数平移后的阈值 $m+\alpha$ 的取整构造，令 $T_k=\lfloor S_k+1-\alpha\rfloor$ $(0\leqslant k\leqslant n)$，并取 $\varepsilon_k=T_k-T_{k-1}$。由于 $T_0=0$、$0\leqslant S_k-S_{k-1}=x_k\leqslant 1$，每个 ε_k 都属于 $\{0,1\}$。

若 $\{S_k\}<\alpha$，空区间条件给出 $\{S_k\}<\alpha-1/(n+1)$，且 $S_k-T_k=\{S_k\}$；若 $\{S_k\}\geqslant\alpha$，则 $S_k-T_k=\{S_k\}-1$。因此所有 S_k-T_k $(1\leqslant k\leqslant n)$ 都位于区间 $[\alpha-1,\alpha-1/(n+1)]$ 内。$S_0-T_0=0$ 也在这个区间内，其长度为 $n/(n+1)$。对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$，于是有

$$\left|\sum_{k=i}^{j}(\varepsilon_k-x_k)\right|=|(T_j-S_j)-(T_{i-1}-S_{i-1})|\leqslant\frac{n}{n+1}$$

综上所述，$\lambda=\dfrac{n}{n+1}$ 是所求的最小常数。

总结： 对各项或累计量统一设计取整方式，协调向上与向下舍入，再利用累计误差的相消、残差范围的控制或取整参数的平均值，构造满足所需不等式的整数取值。

对应词条 Unnamed 20260202

IMOSL 2023 A1

CTST 2006 P3

CWMI 2019 P4

All-Russian 1965 Grade 9 P5

Romania TST 2021 P10

Mathematical Reflections O240

11.6　标杆下的分组补偿

高联 2026 P3

设整数 $n>100$，实数 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 同时满足：

(i) $2\geqslant a_0\geqslant a_1\geqslant\cdots\geqslant a_{n-1}\geqslant 0$；

(ii) 对任意满足 $0\leqslant i\leqslant j\leqslant k\leqslant n-1$ 且 $i+j+k\geqslant n$ 的整数 i,j,k，均有

$$a_ia_j+a_ja_k+a_ka_i\leqslant a_i+a_j+a_k$$

求证：

(1) $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}\leqslant n-1$；

(2) $a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}\leqslant n$。

解

以 1 为基准，将大于 1 的部分称为盈余，小于 1 的部分称为亏额。若 $a_0 \leqslant 1$，则所有 $a_i \leqslant 1$，两问均显然成立。以下设 $a_0 > 1$，并令

$$m = \max\{i : a_i > 1\}$$

于是 $a_0 \geqslant \cdots \geqslant a_m > 1 \geqslant a_{m+1} \geqslant \cdots \geqslant a_{n-1}$。若 $3m \geqslant n$，则将 $(i, j, k) = (m, m, m)$ 代入条件 (ii)，得到 $3a_m^2 \leqslant 3a_m$，与 $a_m > 1$ 矛盾。因此

$$3m < n$$

先证 (1)。对每个 $1 \leqslant i \leqslant m$, 由 $i < n/3$ 可知 $i < n-i$, 而 $i+i+(n-i) = n+i \geqslant n$, 故三元组 $(i, i, n-i)$ 满足题设条件，从而

$$a_i^2 + 2a_i a_{n-i} \leqslant 2a_i + a_{n-i}$$

因为 $n-i > m$, 所以 $a_{n-i} \leqslant 1$。令 $a_i = 1+s$, $a_{n-i} = 1-d$, 其中 $0 < s \leqslant 1$, $0 \leqslant d \leqslant 1$。代入上式并整理，得到

$$d(1+2s) \geqslant s(s+2) \geqslant s(1+2s)$$

故 $d \geqslant s$，即 $a_i + a_{n-i} \leqslant 2$。

这些数对 $(i, n-i)$ 两两不交；其余下标均大于 m，对应项不超过 1。因此

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} \leqslant 2m + (n-1-2m) = n-1$$

再证 (2)。令 $a_0 = 1+s$, 其中 $0 < s \leqslant 1$, 并取 $j_1 = m+1$, $j_2 = m+2$。由 $3m < n$ 及 $n > 100$，有 $j_2 = m+2 < n/3+2 < n/2$。故对 $r = 1, 2$，三元组 $(0, j_r, n-j_r)$ 满足题设条件，且 $a_{j_r}, a_{n-j_r} \leqslant 1$。令

$$a_{j_r} = 1 - u_r, \qquad a_{n-j_r} = 1 - v_r$$

其中 $u_r, v_r \geqslant 0$。代入条件 (ii) 并整理，得到

$$s - (1+s)(u_r + v_r) + u_r v_r \leqslant 0$$

所以

$$u_r + v_r \geqslant \frac{s + u_r v_r}{1+s} \geqslant \frac{s}{1+s} \geqslant \frac{s}{2}$$

将 $r = 1, 2$ 时的两个不等式相加，得到

$$u_1 + v_1 + u_2 + v_2 \geqslant s = a_0 - 1$$

注意到

$$j_1 < j_2 < \frac{n}{2} < n - j_2 < n - j_1$$

故这四个下标两两不同。又有 $j_2 < n-m$ 以及 $n-j_r \leqslant n-m-1$，所以它们与前面用于抵消 $a_i - 1$ 的下标集合 $\{n-i : 1 \leqslant i \leqslant m\}$ 不交。因此，所有不大于 1 的项的总亏额至少等于所有大于 1 的项的总盈余，即

$$\begin{aligned}\sum_{i=m+1}^{n-1}(1-a_i) &\geqslant \sum_{i=1}^{m}(1-a_{n-i}) + \sum_{r=1}^{2}\big((1-a_{j_r})+(1-a_{n-j_r})\big)\\ &\geqslant \sum_{i=0}^{m}(a_i-1)\end{aligned}$$

于是

$$\sum_{i=0}^{n-1}a_i = n + \sum_{i=0}^{m}(a_i-1) - \sum_{i=m+1}^{n-1}(1-a_i) \leqslant n$$

取 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 1$，两问中的界均可达到。

总结： 先选定常数或数列作为比较标杆，利用局部约束，将逐项比较中出现的不利项与能够补偿它们的项组成互不重叠的数对或项组，使组内有利偏差足以抵偿不利偏差，再汇总各组及余项的估计，得到整体和式的界。

对应词条 Unnamed 20260118

IMOSL 2015 A1

IMOSL 2021 A7

高联 2026 P3

CMO 1995 P1

Romania District 2017 Grade 11 P1

Polish 1st Round 1981 P6

Vietnam National 2018 P1

11.7　以一对极大配对控制整体

CSEMO 2014 Grade 11 P4

设 n 为正整数，非负实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足：$x_i x_j \leqslant 4^{-|i-j|}$ $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$。求证：

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n < \frac{5}{3}$$

解

设 $M = \max_{1\leqslant i\leqslant n} x_i$。令 $i = j$，由条件得 $M \leqslant 1$。

先考虑 $M \leqslant 2/3$。对非负整数 k 归纳证明：任意连续区间 $[s, s+k] \subseteq [1, n]$ 都满足

$$\sum_{i=s}^{s+k} x_i \leqslant \frac{2}{3} + \sum_{j=1}^{k} 2^{-j}$$

$k=0$ 时由 $x_s \leqslant M \leqslant 2/3$ 得到。若已证长度为 $k+1$ 的区间，考虑 $[s, s+k+1]$。由 $x_s x_{s+k+1} \leqslant 4^{-(k+1)}$，至少一个端点不大于 $2^{-(k+1)}$。去掉该端点，对剩下的连续区间应用归纳假设，再加回端点，便得长度为 $k+2$ 时的结论。特别地

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant \frac{2}{3} + \sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j} < \frac{5}{3}$$

再考虑 $M > 2/3$。取 t 使 $x_t = M$。对 $i \neq t$，条件给出 $x_i \leqslant 4^{-|i-t|}/M$，故

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} x_i &\leqslant M + \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{t-1} 4^{-j} + \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{n-t} 4^{-j} \\ &< M + \frac{2}{M}\sum_{j=1}^{\infty} 4^{-j} = M + \frac{2}{3M}\end{aligned}$$

由 $2/3 < M \leqslant 1$，有

$$M + \frac{2}{3M} - \frac{5}{3} = \frac{(M-1)(3M-2)}{3M} \leqslant 0$$

因此总和严格小于 $5/3$。

总结： 选取极大项或带距离权的极大乘积作为枢纽，将乘积型约束转化为其余项的逐项上界、配对和或二次和估计，再汇总局部控制以估计整体和式。

对应词条 Unnamed 20260630

IMOSL 2022 A4

高联 2026 P3

CSEMO 2014 Grade 11 P4

Romania TST 2012 P15

Polish 3rd Round 2017 P6

11.8　交替结构与奇偶性

EGMO 2016 P1

设 n 是正奇数，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是非负实数，约定 $x_{n+1} = x_1$，求证：

$$\min_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i^2 + x_{i+1}^2\} \leqslant \max_{1\leqslant i\leqslant n}\{2x_i x_{i+1}\}$$

解

下标循环理解，即 $x_{n+1} = x_1$。若 $n=1$，两端均为 $2x_1^2$，结论成立。下面设 $n \geqslant 3$。

考虑循环排列的 n 个差 $x_{i+1}-x_i$。由于 n 为奇数，它们不可能处处非零且正负交替，因此存在 j，使 $(x_{j+1}-x_j)(x_{j+2}-x_{j+1})\geqslant 0$。这三个数单调。若 $x_j\leqslant x_{j+1}\leqslant x_{j+2}$，则

$$x_j^2+x_{j+1}^2\leqslant 2x_{j+1}^2\leqslant 2x_{j+1}x_{j+2}$$

若 $x_j\geqslant x_{j+1}\geqslant x_{j+2}$，则 $x_{j+1}^2+x_{j+2}^2\leqslant 2x_jx_{j+1}$。两种情形都给出了一个相邻平方和不超过一个相邻乘积的两倍，故所求最小值不超过所求最大值。

总结： 分析相邻项的增减或符号交替，利用奇偶性确定特殊结构，再通过局部比较、删项归约或稳定状态的传播完成证明。

对应词条 Unnamed 20260415

IMO 1972 P4
CMO 2011 P1
CWMI 2014 P6
Russian Federal 2009 Grade 10 P7
Russian Federal 2009 Grade 11 P8
All-Russian 2012 Grade 9 P5
Korea Final Round 2024 P5
EGMO 2016 P1
Romania National 2000 Grade 9 P3
Romania TST 2008 P6
Vietnam National 2020 P2
British 1st Round 2025 P1

11.9　图连边交叉项放缩

Korea Final Round 2013 P3

设整数 $n\geqslant 2$，记集合

$$T=\{(i,j)\,|\,1\leqslant i<j\leqslant n,\ i\mid j\}$$

设非负实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_n=1$。求

$$\sum_{(i,j)\in T}x_ix_j$$

的最大值。

解

先注意到，区间 $[X,2X)$ 内任意两个不同的正整数之间都不存在整除关系。

由此可设

$$\begin{aligned}
a_1 &= x_1\\
a_2 &= x_2+x_3\\
a_3 &= x_4+x_5+x_6+x_7\\
&\cdots\\
a_k &= x_{2^{k-1}}+x_{2^{k-1}+1}+\cdots+x_{2^k-1}\\
a_{k+1} &= x_{2^k}+x_{2^k+1}+\cdots+x_n
\end{aligned}$$

其中 $k=\lfloor\log_2 n\rfloor$。那么

$$\begin{aligned}
\sum_{(i,j)\in T} x_ix_j &\leqslant \sum_{1\leqslant i<j\leqslant k+1} a_ia_j\\
&= \frac{1-\sum_{i=1}^{k+1}a_i^2}{2}\\
&\leqslant \frac{1-1/(k+1)}{2}=\frac{k}{2(k+1)}
\end{aligned}$$

令 $x_{2^r}=1/(k+1)$ $(0\leqslant r\leqslant k)$，其余 $x_i=0$。由于 $1,2,4,\cdots,2^k$ 构成一条整除链，此时等号成立。因此所求最大值为 $k/(2(k+1))$，其中 $k=\lfloor\log_2 n\rfloor$。

总结：

运用多部图的思维作乘积，把每一个交叉项都放在不同的部图里，就可以保证每一项都被覆盖住。

对应词条 Unnamed 20260323

高联 2020 P2

CTST 2017 P13

CTST 2019 P9

All-Russian 2003 Grade 10 P3

Japan Qualifying 2014 P12

Korea Final Round 2013 P3

Romania TST 1991 P7

Vietnam 1980 P6

中等数学高 464

11.10　受限配对的分组补删

IMOSL 2019 A4

设整数 $n \geqslant 2$，实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$。设集合

$$A = \{(i,j) \,|\, 1 \leqslant i < j \leqslant n,\ |a_i - a_j| \geqslant 1\}$$

求证：若 A 非空，则有

$$\sum_{(i,j)\in A} a_i a_j < 0$$

解

我们将 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 划分到四个集合里面：

$$P = \{a_i \,|\, a_i \in (-\infty, -1)\}, \qquad Q = \{a_i \,|\, a_i \in [-1, 0)\}$$
$$R = \{a_i \,|\, a_i \in [0, 1]\}, \qquad S = \{a_i \,|\, a_i \in (1, +\infty)\}$$

并将集合 P, Q, R, S 中所有元素之和分别记为 d_1, d_2, d_3, d_4，空集则为 0。

再将 A 按照正负拆成两部分：

$$B = \{(i,j) \,|\, (i,j) \in A,\ a_i a_j < 0\}$$
$$C = \{(i,j) \,|\, (i,j) \in A,\ a_i a_j \geqslant 0\}$$

那么

$$\sum_{(i,j)\in B} a_i a_j \leqslant \frac{d_1^2}{2} + \frac{d_4^2}{2} + d_1 d_2 + d_3 d_4$$

$$\sum_{(i,j)\in C} a_i a_j \leqslant K + d_1 d_3 + d_2 d_4 + d_1 d_4 \leqslant d_1 d_3 + d_2 d_4 + d_1 d_4$$

其中 K 是 $d_2 d_3$ 中的一些项，全部为非正。

故而

$$\sum_{(i,j)\in A} a_i a_j \leqslant \frac{(d_1 + d_2 + d_3 + d_4)^2}{2} - \frac{d_2^2 + d_3^2}{2} - d_2 d_3$$
$$= -\frac{(d_2 + d_3)^2}{2} \leqslant 0$$

易知等号不可能取到，否则 $d_1 = d_4 = 0$，然后推出 Q, R 中随便取两个数相乘乘积为 0，显然矛盾！

总结： 按变量的大小或符号分组，依据各类配对项的符号与大小，补入遗漏项或舍去部分项，将原本受条件限制的配对范围转化为便于估计的形式。

对应词条 Unnamed 20260124

IMOSL 2019 A4

CMO 2023 P4

11.11　统计不小于 j 的项数

Putnam 1979 A6

设 $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ $(i = 1, 2, 3, \cdots, n)$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{|x - p_i|} \leqslant 8n \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right)$$

对于某个满足 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 的 x 成立。

解

对于 $k = 0, 1, \cdots, 2n-1$，设 I_k 是开区间 $\big(k/(2n), (k+1)/(2n)\big)$。

在这 $2n$ 个开区间 I_k 之中，至少存在 n 个区间不包含任何 p_i。我们取其中 n 个区间的中点为 x_j。令 $|x_j - p_i| = d_{ij}$，并记

$$B = 8n \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right)$$

对于确定的 i 来说，各 $d_{ij} \geqslant 1/(4n)$。在 p_i 的每一侧，按距离由近到远排列所选中点，相邻距离之差至少为 $1/(2n)$，所以这一侧第 $h+1$ 个中点的距离至少为 $(2h+1)/(4n)$。每侧至多有 n 个中点，因此

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{d_{ij}} \leqslant 2 \sum_{h=0}^{n-1} \frac{4n}{1+2h} = B$$

于是我们有

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{d_{ij}}\right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{d_{ij}}\right) \leqslant nB$$

显然，存在一个 j 的值满足 $\sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{1}{d_{ij}} \leqslant B$，而且对于这个 j 来说，x_j 即为所求的 x。

总结： 按数值分层统计项数，利用层内位置的容量或最低占位代价约束这些计数，再估计整体和式。

对应词条 Unnamed 20260403

IMOSL 2003 A6

CTST 2018 P15

CTST 2020 P5

CTST 2024 P18

CGMO 2016 P4

Putnam 1979 A6

All-Russian 1968 Grade 10 P10

Korea Final Round 2024 P5

Polish 3rd Round 2017 P6

11.12　数学期望

CTST 2023 P11

设 n 为正整数，$a_{ijk}\in\{-1,1\}$，其中 $1\leqslant i,j,k\leqslant n$。证明：存在取值均为 -1 或 1 的实数 $x_1,\cdots,x_n$、$y_1,\cdots,y_n$ 及 $z_1,\cdots,z_n$，使得

$$\left|\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ijk}x_iy_jz_k\right|>\frac{n^2}{3}$$

解

独立等概率地选取 $x_i,y_j\in\{-1,1\}$，并记

$$X_k=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ijk}x_iy_j\qquad(1\leqslant k\leqslant n)$$

以下期望均指对全部 2^{2n} 种选取取算术平均。由于每个符号的奇数次幂的期望为 0，而偶数次幂恒为 1，展开平方可得 $\mathbb{E}X_k^2=n^2$。

展开 X_k^4 后，只有每个行下标和每个列下标都出现偶数次的项才可能有非零期望。在四个位置上选取行下标，使各下标均出现偶数次，共有

$$n+6\binom{n}{2}=3n^2-2n$$

种方式，列下标亦然。每一项的系数为 1 或 -1，所以

$$\mathbb{E}X_k^4\leqslant(3n^2-2n)^2<9n^4$$

由 Hölder 不等式，

$$\mathbb{E}X_k^2=\mathbb{E}\big(|X_k|^{2/3}|X_k|^{4/3}\big)\leqslant(\mathbb{E}|X_k|)^{2/3}(\mathbb{E}|X_k|^4)^{1/3}$$

从而

$$\mathbb{E}|X_k|\geqslant\frac{(\mathbb{E}X_k^2)^{3/2}}{(\mathbb{E}X_k^4)^{1/2}}>\frac{n}{3}$$

将这些不等式相加，得到 $\mathbb{E}\sum_{k=1}^{n}|X_k|>n^2/3$。因此可以选取 x_i,y_j，使得 $\sum_{k=1}^{n}|X_k|>n^2/3$。当 $X_k\geqslant0$ 时取 $z_k=1$，否则取 $z_k=-1$，则

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ijk}x_iy_jz_k=\sum_{k=1}^{n}z_kX_k=\sum_{k=1}^{n}|X_k|>\frac{n^2}{3}$$

这就证明了结论。

总结：

对应词条 Unnamed 20260401

IMOSL 2017 A5

CTST 2023 P11

USAMO 2012 P6

USAMO 2020 P6

Kurschak 2005 P1

Germany BWM 1990 Round 2 P3

第十二章　不等式中的其他结构

12.1　非对称处理：可构成三角形

USAMO 2009 P4

对于正整数 $n \geqslant 2$，设正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) \leqslant \left(n + \frac{1}{2}\right)^2$$

求证：

$$\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \leqslant 4\min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$$

解

不妨设 a_1 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中的最大值，a_2 是其中的最小值，并令 $M = a_1/a_2$，于是 $M \geqslant 1$。将第一个和式中的 a_1, a_2 交换次序，再由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned}\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 &\geqslant (a_2 + a_1 + a_3 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right)\\ &\geqslant \left(\sqrt{\frac{a_2}{a_1}} + \sqrt{\frac{a_1}{a_2}} + n - 2\right)^2\\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{M}} + \sqrt{M} + n - 2\right)^2\end{aligned}$$

两边开平方并消去 $n-2$，得到

$$\sqrt{M} + \frac{1}{\sqrt{M}} \leqslant \frac{5}{2}$$

令 $x = \sqrt{M}$，则 $x \geqslant 1$，且

$$2x^2 - 5x + 2 = (2x - 1)(x - 2) \leqslant 0$$

因此 $x \leqslant 2$，从而 $M \leqslant 4$。这正是

$$\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \leqslant 4\min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$$

总结：

对应词条 Unnamed 20260216

IMO 2004 P4

CMO 1988 P4

USAMO 2009 P4

Putnam 1977 B5

Vietnam TST 2012 P5

12.2　非对称处理：主元

Canada National 2000 P5

设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_{100} \geqslant 0$，$a_1 + a_2 \leqslant 100$，且 $a_3 + a_4 + \cdots + a_{100} \leqslant 100$。求 $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{100}^2$ 的最大值，并求出所有达到最大值的数列。

解

对每个 $i = 3, 4, \cdots, 100$，由 $0 \leqslant a_i \leqslant a_2$ 可得 $a_i^2 \leqslant a_2 a_i$，且等号成立当且仅当 $a_i = 0$ 或 $a_i = a_2$。因此

$$\sum_{i=3}^{100} a_i^2 \leqslant a_2 \sum_{i=3}^{100} a_i \leqslant 100 a_2$$

另一方面，由 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant 0$ 及 $a_1 + a_2 \leqslant 100$ 可知 $0 \leqslant a_2 \leqslant 50$，并且 $a_1 \leqslant 100 - a_2$。于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{100} a_i^2 &\leqslant (100 - a_2)^2 + a_2^2 + 100 a_2 \\ &= 10000 + 2a_2(a_2 - 50) \\ &\leqslant 10000\end{aligned}$$

故所求最大值不超过 10000。

下面确定取等情形。若平方和等于 10000，则最后一个不等式取等，故 $a_2 = 0$ 或 $a_2 = 50$。

当 $a_2 = 0$ 时，由数列单调不增可知 $a_2 = a_3 = \cdots = a_{100} = 0$；再由 $a_1^2 = (100 - a_2)^2$ 得 $a_1 = 100$。此时得到数列 $(100, 0, \cdots, 0)$。

当 $a_2 = 50$ 时，由 $a_1 \geqslant a_2$ 及 $a_1 + a_2 \leqslant 100$ 可知 $a_1 = 50$。此时尾项估计必须取等，因而 $a_3 + a_4 + \cdots + a_{100} = 100$，且每个 a_i $(3 \leqslant i \leqslant 100)$ 均为 0 或 50。结合数列单调不增，必有 $a_3 = a_4 = 50$，而 $a_5 = a_6 = \cdots = a_{100} = 0$。此时得到数列 $(50, 50, 50, 50, 0, \cdots, 0)$。

上述两个数列均满足题设条件，且平方和均为 10000。因此最大值为 10000，所有达到最大值的数列恰为 $(100, 0, \cdots, 0)$ 和 $(50, 50, 50, 50, 0, \cdots, 0)$。

总结：

对应词条 Unnamed 20260130

IMOSL 1984 P1

高联 2013 P3

CMO 1998 P6

CMO 2011 P5

Polish Final Round 1991 P6

Canada National 2000 P5

中等数学高 717

12.3　非对称处理：分段

Moscow MO 1954 Grade 10 P3

已知正实数 $x_1, x_2, \cdots, x_{100}$ 满足

$$\sum_{i=1}^{100} x_i^2 > 10000, \qquad \sum_{i=1}^{100} x_i < 300$$

求证：可以找到三个数，使它们的和大于 100。

解

不妨设 $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_{100} > 0$。反设 $x_1 + x_2 + x_3 \leqslant 100$，则 $100 - x_1, 100 - x_2, x_1 - x_3, x_2 - x_3$ 均非负。由 $x_i^2 \leqslant x_3 x_i$ $(i \geqslant 3)$ 及题设，有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{100} x_i^2 &\leqslant x_1^2 + x_2^2 + x_3 \sum_{i=3}^{100} x_i \\ &< x_1^2 + x_2^2 + x_3(300 - x_1 - x_2) \\ &= 100(x_1 + x_2 + x_3) - (100 - x_1)(x_1 - x_3) - (100 - x_2)(x_2 - x_3) \\ &\leqslant 100(x_1 + x_2 + x_3) \leqslant 10000\end{aligned}$$

这与 $\sum_{i=1}^{100} x_i^2 > 10000$ 矛盾，故最大的三个数之和大于 100。

总结：

对应词条 Unnamed 20260217

高联 2025 P2

Moscow MO 1954 Grade 10 P3

Iran 3rd Round 2007 A3

Iran TST 2002 P6

Iran TST 2005 P1

Balkan MO 2008 P2

12.4　非对称处理：坍缩

CWMI 2016 P8

给定整数 $m,n,\ 2\leqslant m<n,\ \gcd(m,n)=1$。求最小的整数 k，满足：对集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意 m 元子集 I，若 $\sum\limits_{i\in I}i>k$，则存在 n 个实数 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，使得

$$\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i>\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$$

解

记

$$b_r=\left\lfloor\frac{(r-1)n}{m}\right\rfloor+1,\qquad r=1,2,\cdots,m$$

由于 $n/m>1$，有 $1=b_1<b_2<\cdots<b_m\leqslant n$。又因 m,n 互质，$0,n,2n,\cdots,(m-1)n$ 除以 m 的余数恰为 $0,1,2,\cdots,m-1$，所以

$$\sum_{s=0}^{m-1}\left\{\frac{sn}{m}\right\}=\frac{m-1}{2}$$

其中 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分。因此，记 $K=\sum_{r=1}^{m}b_r$，则

$$\begin{aligned}K&=m+\sum_{s=0}^{m-1}\left\lfloor\frac{sn}{m}\right\rfloor=m+\frac{n}{m}\sum_{s=0}^{m-1}s-\sum_{s=0}^{m-1}\left\{\frac{sn}{m}\right\}\\&=m+\frac{(m-1)(n-1)}{2}=\frac{mn+m-n+1}{2}\end{aligned}$$

先证明 $k\geqslant K$。取 $I_0=\{b_1,b_2,\cdots,b_m\}$。对任意实数 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，按区间 $[b_r,b_{r+1}-1]\ (1\leqslant r<m)$ 及 $[b_m,n]$ 分组。对 $r=2,3,\cdots,m$，有 $b_r\leqslant(r-1)n/m+1$ 且 $a_{b_{r-1}}-a_{b_r}\leqslant0$，所以

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}a_i&\geqslant\sum_{r=1}^{m-1}(b_{r+1}-b_r)a_{b_r}+(n-b_m+1)a_{b_m}\\&=-a_{b_1}+\sum_{r=2}^{m}b_r(a_{b_{r-1}}-a_{b_r})+(n+1)a_{b_m}\\&\geqslant-a_{b_1}+\sum_{r=2}^{m}\left(\frac{(r-1)n}{m}+1\right)(a_{b_{r-1}}-a_{b_r})+(n+1)a_{b_m}\\&=\frac{n}{m}\sum_{r=1}^{m}a_{b_r}\end{aligned}$$

故 $\sum_{i\in I_0} a_i/m \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i/n$，即对 I_0 不可能满足题设的严格不等式。由于 $\sum_{i\in I_0} i = K$，任何小于 K 的整数 k 都不合要求。

下面证明 $k = K$ 合乎要求。任取 $I = \{j_1 < j_2 < \cdots < j_m\} \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，并设 $\sum_{i\in I} i > K$。若对每个 r 都有 $j_r \leqslant b_r$，则 $\sum_{r=1}^{m} j_r \leqslant \sum_{r=1}^{m} b_r = K$，矛盾。因此存在 r 使 $j_r > b_r$。令 $t = j_r - 1$，则

$$t \geqslant \left\lfloor \frac{(r-1)n}{m} \right\rfloor + 1 > \frac{(r-1)n}{m}$$

取

$$a_i = \begin{cases} 0, & 1 \leqslant i \leqslant t \\ 1, & t < i \leqslant n \end{cases}$$

则 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，且 I 中恰有 $m - r + 1$ 个指标大于 t，从而

$$\frac{1}{m}\sum_{i\in I} a_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{m-r+1}{m} - \frac{n-t}{n} = \frac{mt - n(r-1)}{mn} > 0$$

综上所述，所求最小整数为 $k = (mn + m - n + 1)/2$。

总结： 利用单调次序从一侧作非对称分段，以同侧端点或相邻块和为锚量统一放缩，再汇总块长、错位、取整与尾段造成的单向系数，使稠密总和坍缩为少数端点项或块和的加权和。

对应词条 Unnamed 20260901

CTST 2016 P13

CWMI 2016 P8

Moscow MO 1990 Grade 8 P1

Moscow MO 2006 Grade 11 P6

Saint Petersburg MO 2014 Grade 10 P4

TOT 2019 Autumn Senior A4

12.5　单调函数的几何化考虑

IMOSL 2021 A5

设整数 $n \geqslant 2$，正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 之和为 1，求证

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{1-a_k}(a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1})^2 < \frac{1}{3}$$

解

对于 $1 \leqslant k \leqslant n$，记 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$，则有

$$0 < S_1 < S_2 < \cdots < S_n = 1$$

补充定义 $S_0 = 0$。现在命题等价于

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{S_k - S_{k-1}}{1 - S_k + S_{k-1}} \cdot S_{k-1}^2 < \frac{1}{3}(S_n^3 - S_0^3)$$

这只需证明对任意 $1 \leqslant k \leqslant n$，均有

$$\frac{S_k - S_{k-1}}{1 - S_k + S_{k-1}} \cdot S_{k-1}^2 < \frac{1}{3}(S_k^3 - S_{k-1}^3)$$

因为 $S_k - S_{k-1} = a_k > 0$，所以上式等价于

$$\begin{aligned} & 3S_{k-1}^2 < (1 - S_k + S_{k-1})(S_{k-1}^2 + S_k S_{k-1} + S_k^2) \\ \iff & (S_k - S_{k-1})(S_{k-1}^2 + S_k S_{k-1} + S_k^2) < S_k^2 + S_{k-1} S_k - 2S_{k-1}^2 \end{aligned}$$

又因为 $S_k - S_{k-1} = a_k > 0$，所以上式等价于

$$S_{k-1}^2 + S_k S_{k-1} + S_k^2 < S_k + 2S_{k-1}$$

而由 $0 < S_{k-1} < S_k \leqslant 1$ 可知

$$S_{k-1}^2 + S_k S_{k-1} + S_k^2 < S_{k-1} + S_{k-1} + S_k = S_k + 2S_{k-1}$$

从而命题得证。

总结： 把和式中的单项放缩成某个函数在相邻分点上的增量，累加后消去中间项，只留下端点。积分可以帮助找到这个函数，实际证明也可以完全用代数或三角恒等式完成。

对应词条 Unnamed 20260210

IMOSL 2001 A3

IMOSL 2021 A5

高联 2009 P2

CGMO 2017 P5

Putnam 1962 B5

Putnam 1996 B2

Japan Qualifying 2006 P11

Korea National 2005 P6

Romania National 2005 Grade 9 P4

12.6　含高斯取整的不等式

All-Russian 2018 Grade 9 P3

设 $a_1, a_2, \cdots, a_{25}$ 是非负整数，k 是它们中最小的一个。求证：

$$\lfloor\sqrt{a_1}\rfloor + \lfloor\sqrt{a_2}\rfloor + \cdots + \lfloor\sqrt{a_{25}}\rfloor \geqslant \lfloor\sqrt{a_1 + a_2 + \cdots + a_{25} + 200k}\rfloor$$

解

令 $n_i = \lfloor\sqrt{a_i}\rfloor$，则 $a_i < (n+1)^2$。既然 a_i 是整数，所以 $a_i \leqslant n_i^2 + 2n_i$。故若能证得

$$\sqrt{a_1 + a_2 + \cdots + a_{25} + 200k} < n_1 + n_2 + \cdots + n_{25} + 1 \tag{1}$$

则待证不等式的右端不超过 $n_1 + n_2 + \cdots + n_{25}$，这正是所要证明的。

为确定起见，设 $k = a_1$。于是 (1) 式左端根号下的表达式为：

$$\begin{aligned}
&a_1 + a_2 + \cdots + a_{25} + 200k \\
\leqslant\ &(n_1^2 + 2n_1) + (n_2^2 + 2n_2) + \cdots + (n_{25}^2 + 2n_{25}) + 200k \\
\leqslant\ &(n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_{25}^2) + 2(n_1 + n_2 + \cdots + n_{25}) + 200(n_1^2 + 2n_1)
\end{aligned}$$

而 (1) 式右端的平方则为

$$(n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_{25}^2) + 2\sum_{i<j} n_i n_j + 2(n_1 + n_2 + \cdots + n_{25}) + 1$$

比较这两个表达式，可知只需证明

$$100(n_1^2 + 2n_1) \leqslant \sum_{i<j} n_i n_j$$

而对任何 $i < j$，都有不等式 $n_i n_j \geqslant n_1^2 \geqslant n_1$。在 (1) 式右端共有 $\binom{25}{2} = 300$ 个此类加项。其中 100 项用 n_1^2 去估计，200 项用 n_1 去估计，即得所证。

总结： 不等式涉及了 Gauss 取整就有了整数的离散性 > 0 可以升级成 $\geqslant 1$，哪怕只是多出了一点点。

对应词条 Unnamed 20260218

IMOSL 2021 A2

IMO 2023 P2

CTST 2017 P2

CGMO 2014 P2

CGMO 2020 P2

All-Russian 2018 Grade 9 P3

Iran 2nd Round 2020 P2

12.7　凹凸数列中的不等式

CWMI 2009 P8

给定整数 $n \geqslant 3$, 设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n = 0$, 且对 $2 \leqslant k \leqslant n-1$

$$2a_k \leqslant a_{k-1} + a_{k+1}$$

求最小的实数 λ，使得对任意 $k \in \{1, 2, \cdots, n\}$，都有

$$|a_k| \leqslant \lambda \max\{|a_1|, |a_n|\}$$

解

根据题目条件，我们有

$$a_2 - a_1 \leqslant a_3 - a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n - a_{n-1}$$

所以，对于 $1 \leqslant p < t < q \leqslant n$

$$\frac{(a_t - a_{t-1}) + \cdots + (a_{p+1} - a_p)}{t-p} \leqslant \frac{(a_q - a_{q-1}) + \cdots + (a_{t+1} - a_t)}{q-t}$$

即

$$\frac{a_t - a_p}{t-p} \leqslant \frac{a_q - a_t}{q-t}$$

亦即

$$a_t \leqslant \frac{q-t}{q-p} \cdot a_p + \frac{t-p}{q-p} \cdot a_q \tag{1}$$

所以对于一个固定的 $2 \leqslant k \leqslant n-1$，我们有

$$a_k \leqslant \frac{n-k}{n-1} a_1 + \frac{k-1}{n-1} a_n \leqslant \max\{a_1, a_n\} \leqslant \max\{|a_1|, |a_n|\}$$

另一方面

$$\begin{aligned} 0 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\ &\leqslant \sum_{t=2}^{k-1} \left(\frac{k-t}{k-1} a_1 + \frac{t-1}{k-1} a_k \right) + (a_1 + a_k + a_n) \\ &\quad + \sum_{t=k+1}^{n-1} \left(\frac{n-t}{n-k} a_k + \frac{t-k}{n-k} a_n \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot [k a_1 + (n-k+1) a_n + (n-1) a_k] \end{aligned}$$

因此

$$a_k \geqslant -\frac{k}{n-1} a_1 - \frac{n-k+1}{n-1} a_n \geqslant -\frac{n+1}{n-1} \max\{|a_1|, |a_n|\}$$

故

$$\lambda = \frac{n+1}{n-1} > 1$$

是满足题目要求的。

下面给出构造：取 $a_1=a_n=1, a_2=-\dfrac{n+1}{n-1}$，然后

$$a_k=-\frac{n+1}{n-1}+\frac{2n(k-2)}{(n-1)(n-2)}\qquad 3\leqslant k\leqslant n-1$$

那么

$$a_2-a_1=-\frac{2n}{n-1}<0<\frac{2n}{(n-1)(n-2)}=a_3-a_2=a_4-a_3=\cdots=a_n-a_{n-1}$$

同时

$$\sum_{k=1}^{n}a_k=1-\frac{(n-1)(n+1)}{n-1}+\frac{2n}{(n-1)(n-2)}\cdot(1+2+\cdots+n-2)=1-(n+1)+n=0$$

该构造符合题目中的两个要求。

综上所述，$\lambda=\dfrac{n+1}{n-1}$ 是所求最小的实数。

总结：

对应词条 Unnamed 20260302

IMOSL 1988 Q24

CTST 2008 P24

CTST 2009 P20

CWMI 2009 P8

Iran TST 2010 P9

APMO 1999 P2

Middle European 2008 P1

Romania National 2016 Grade 10 P2

Romania TST 2006 P16

Polish Final Round 1967 P1

12.8　幂运算结构保持

CTST 2019 P23

设正实数 a,b,c,x,y,z 满足

$$a+b+c=x+y+z,\qquad abc=xyz,\qquad a>\max\{x,y,z\}$$

求所有整数 n，使得

$$a^n+b^n+c^n\geqslant x^n+y^n+z^n$$

解

所求整数为所有非负整数。事实上，$n=0,1$ 时等号成立；$n\geqslant 2$ 时左端严格大于右端；$n<0$ 时左端严格小于右端。

以下矩阵之间的不等号均指对应元素逐项比较。若非负矩阵 U,V 满足 $U\geqslant V$，则由矩阵乘法及归纳法可得 $U^m\geqslant V^m$ 对一切非负整数 m 成立。此外，矩阵幂的迹等于各特征值相应幂之和，特征值按重数计算；将矩阵在复数域上相似变换为上三角矩阵即可得到这一结论。

令 $p=abc=xyz$，并记 $\delta=xy+yz+zx-ab-bc-ca$。由两组数的和及乘积分别相等，得 $(a-x)(a-y)(a-z)=a\delta>0$，故 $\delta>0$。构造非负矩阵

$$M=\begin{pmatrix} x & 1 & 0\\ \delta & y & 1\\ \delta z & 0 & z\end{pmatrix},\qquad D=\operatorname{diag}(x,y,z)$$

直接展开得

$$\det(tI-M)=(t-x)(t-y)(t-z)-\delta t=(t-a)(t-b)(t-c)$$

因此 M 的特征值为 a,b,c，从而 $\operatorname{tr}(M^n)=a^n+b^n+c^n$。又因 $M\geqslant D$，所以对每个非负整数 n，均有 $M^n\geqslant D^n$，于是

$$a^n+b^n+c^n=\operatorname{tr}(M^n)\geqslant\operatorname{tr}(D^n)=x^n+y^n+z^n$$

当 $n\geqslant 2$ 时，由 $M^n=M^2M^{n-2}\geqslant M^2D^{n-2}$，以及 M^2 的三个对角元分别为 $x^2+\delta,y^2+\delta,z^2$，进一步得到

$$a^n+b^n+c^n\geqslant x^n+y^n+z^n+\delta(x^{n-2}+y^{n-2})>x^n+y^n+z^n$$

下面讨论负整数。记 $\alpha=1/a,\beta=1/b,\gamma=1/c,\xi=1/x,\eta=1/y,\zeta=1/z$，并令 $\varepsilon=\delta/p>0$。由题设条件可得

$$\begin{aligned}\xi+\eta+\zeta&=\alpha+\beta+\gamma+\varepsilon\\ \xi\eta+\eta\zeta+\zeta\xi&=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha\\ \xi\eta\zeta&=\alpha\beta\gamma\end{aligned}$$

构造非负矩阵

$$N=\begin{pmatrix} \alpha+\varepsilon & 1 & 0\\ \varepsilon(\beta+\gamma) & \beta & 1\\ \varepsilon\gamma^2 & 0 & \gamma\end{pmatrix}$$

直接展开得

$$\det(tI-N)=(t-\alpha)(t-\beta)(t-\gamma)-\varepsilon t^2=(t-\xi)(t-\eta)(t-\zeta)$$

因此 N 的特征值为 ξ,η,ζ。又因 $N\geqslant \operatorname{diag}(\alpha+\varepsilon,\beta,\gamma)$，所以对每个正整数 m，均有

$$\begin{aligned} x^{-m}+y^{-m}+z^{-m}&=\operatorname{tr}(N^m)\\ &\geqslant(\alpha+\varepsilon)^m+\beta^m+\gamma^m\\ &>\alpha^m+\beta^m+\gamma^m=a^{-m}+b^{-m}+c^{-m}\end{aligned}$$

故所有负整数均不符合要求。结合 $n=0,1$ 时等号成立，所求整数恰为所有非负整数。

总结：

对应词条 Unnamed 20260223

CTST 2019 P23

Russian Federal 1999 Grade 9 P3

IMC 2010 P5

Mathematical Reflections U6

12.9　涉及抽象函数的不等式

Iran 3rd Round 2011 A3

设 n 为正整数，$f\in\mathbb{R}[x]$ 是首一 n 次多项式，且 x^{n-1} 的系数为 0。证明存在 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$，使 $|f(i)|\geqslant n!/\binom{n}{i}$。

解

令 $g(x)=\prod_{j=1}^{n}(x-j)$。多项式 $f-g$ 的次数至多为 $n-1$，而 x^{n-1} 的系数等于 $n(n+1)/2$。它在 $i=1,\cdots,n$ 处的值为 $f(i)$，故由插值公式

$$f(x)-g(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{f(i)}{(-1)^{n-i}(i-1)!(n-i)!}\prod_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq i}}(x-j)$$

这一公式成立是因为两边均次数至多 $n-1$ 且在 n 个不同的点处取相同值。比较 x^{n-1} 的系数并乘以 $(n-1)!$，得到

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{n-i}\binom{n-1}{i-1}f(i)=\frac{n!(n+1)}{2}$$

若所有 $|f(i)|<n!/\binom{n}{i}$，由三角不等式，左端绝对值严格小于

$$n!\sum_{i=1}^{n}\frac{\binom{n-1}{i-1}}{\binom{n}{i}}=n!\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}=\frac{n!(n+1)}{2}$$

矛盾。

总结： 函数信息有限，难以直接估计函数值时，通过特殊取值、求和或作差消去未知项，或控制函数的自变量，再借助三角不等式与题设条件建立统一估计。

对应词条 Unnamed 20260220

CMO 1994 P4

CTST 2010 P8

CTST 2015 P10

Putnam 1959 A4

Iran 3rd Round 2011 A3

Balkan MO 2016 P1

RMM 2010 P2

Romania National 1992 Grade 10 P4

Romania TST 2014 P19

German National 1988 P6B